

Application e-commerce - Architecture du système

Table of Contents

1. Introduction	1
2. Analyse du Besoin Opérationnel (OA — Operational Analysis)	2
2.1. Contexte et objectif	2
2.1.1. Acteurs opérationnels	2
2.1.2. Contraintes opérationnelles	3
2.1.3. Capacités opérationnelles	4
2.2. Diagrammes de cas d'utilisation opérationnels	5
2.2.1. Vue Administrateur	5
2.2.2. Vue Vendeur	6
2.2.3. Vue Acheteur	6
2.3. Diagramme d'activité opérationnel — Flux d'achat et de traitement	7
2.4. Activités opérationnelles	9
2.4.1. Administrateur	9
2.4.2. Vendeur	9
2.4.3. Acheteur	11
2.4.4. Transporteur (système externe)	12
2.4.5. Prestataire de paiement (système externe)	12
2.4.6. Service de messagerie (système externe)	12
3. Analyse Système (SA — System Analysis)	13
3.1. Contexte et objectif	13
3.1.1. Mission du système	13
3.1.2. Acteurs système et interfaces	13
3.2. Contraintes système	14
3.3. Capacités système	16
3.3.1. Diagramme Mission — Capacités — Fonctions	17
3.4. Exigences fonctionnelles système	17
3.4.1. Gestion des comptes (Administrateur)	17
3.4.2. Gestion de la boutique (Vendeur)	18
3.4.3. Expérience d'achat (Acheteur)	19
3.4.4. Interfaces externes	20
3.4.5. Sécurité transverse	20
3.5. Relations entre fonctions système	21
3.6. Diagramme de cas d'utilisation système	22
3.7. Cas d'utilisation système — Descriptions détaillées	24
3.7.1. UCSA-01 : S'inscrire et activer son compte via email	24
3.7.2. UCSA-05 : Passer une commande (tunnel d'achat)	24
3.7.3. UCSA-06 : Annuler une commande (avant ou après expédition)	25
3.7.4. UCSA-02 : Gérer son compte	27

3.7.5. UCSA-03 : Parcourir et rechercher le catalogue	28
3.7.6. UCSA-04 : Gérer le panier et sa persistance	28
3.7.7. UCSA-07 : Préparer et expédier une commande	29
3.7.8. UCSA-08 : Suivre la livraison d'un colis	29
3.7.9. UCSA-10 : Gérer le catalogue et les stocks	30
3.7.10. UCSA-11 : Consulter les rapports de ventes	30
3.7.11. UCSA-12 : Gérer les comptes utilisateurs et transporteurs	31
3.7.12. UCSA-13 : Confirmer la réception d'un virement bancaire	32
3.7.13. UCSA-14 : Basculer en mode maintenance	32
3.7.14. UCSA-15 : Gérer les annonces défilantes	33
3.7.15. UCSA-16 : Personnaliser l'identité visuelle de la boutique	34
3.8. Diagramme d'activité système — Flux de commande complet	35
3.9. Diagramme de séquence système — Passation de commande	36
3.10. Diagramme de classes logique — Modèle de données système	38
3.11. Interfaces système (IFS)	38
3.12. Matrice de traçabilité OA → SA	39
4. Architecture Logique (LA — Logical Architecture)	41
4.1. Contexte et objectif	41
4.1.1. Principes architecturaux retenus	41
4.2. Allocation des fonctions système aux composants logiques	41
4.2.1. Vue d'ensemble des composants	41
4.3. Diagramme de composants logiques	45
4.4. Interfaces logiques (IFL)	45
4.5. Diagramme de séquence logique — Inscription et activation de compte	48
4.6. Diagramme de séquence logique — Tunnel d'achat et paiement	49
4.7. Diagramme de séquence logique — Expédition et suivi	50
4.8. Diagramme d'états — Cycle de vie d'une commande	51
4.9. Diagramme d'états — Cycle de vie d'un compte acheteur	51
4.10. Modèle de données logique — Compléments LA	52
4.11. Matrice de traçabilité SA → LA	53
5. Architecture Physique (PA — Physical Architecture)	56
5.1. Contexte et objectif	56
5.2. Contraintes physiques	56
5.2.1. Contraintes physiques d'infrastructure	56
5.2.2. Mise en œuvre des exigences de sécurité	57
5.3. Pile technologique retenue	58
5.3.1. Présentation	59
5.3.2. Application et domaine	59
5.3.3. Intégrations externes	61
5.3.4. Infrastructure	61
5.4. Diagramme de déploiement	61

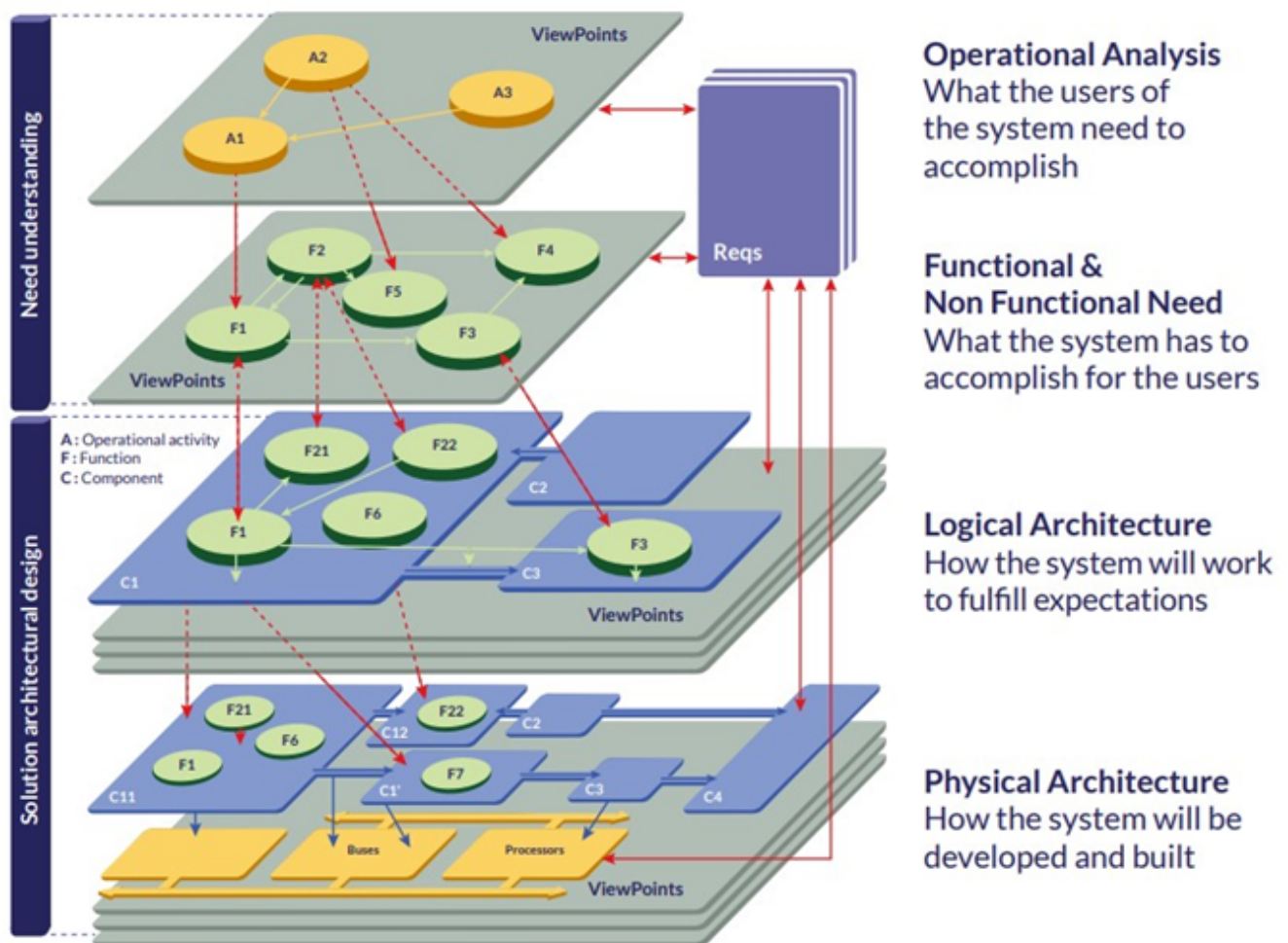
5.5. Diagramme de composants physiques	62
5.6. Diagramme de séquence technique — Tunnel d'achat et paiement Stripe	63
5.7. Diagramme de séquence technique — Expédition et suivi de commande	65
5.8. Diagramme de séquence technique — Création de compte par l'admin et activation	65
5.9. Diagramme de séquence technique — Auto-inscription acheteur et activation	66
5.10. Maquettes IHM	67
5.10.1. Portail Acheteur	67
5.10.2. Back-office Vendeur	76
5.10.3. Console Administrateur	84
5.11. Matrice de traçabilité LA → PA	87
6. Backlog — User Stories	90
6.1. Contexte	90
6.2. Gestion des comptes (Admin)	90
6.3. Inscription et activation de compte	92
6.4. Gestion du profil	93
6.5. Catalogue produits — Vendeur	95
6.6. Catalogue produits — Acheteur	98
6.7. Panier	99
6.8. Tunnel d'achat et paiement	99
6.9. Gestion des commandes — Vendeur	100
6.10. Expédition et suivi	101
6.11. Annulation de commande	101
6.12. Rapports de ventes	103
6.13. Annonces défilantes	104
6.14. Sécurité (ANSSI)	105
6.15. Matrice de traçabilité FS → User Stories	109
7. Glossaire	111

Chapter 1. Introduction

Ce document décrit l'architecture du système selon la méthode **ARCADIA** (Architecture Analysis and Design Integrated Approach), une approche MBSE (Model-Based Systems Engineering).

Il est organisé en quatre niveaux d'analyse :

1. **OA — Operational Analysis** : besoins et activités des parties prenantes, contexte opérationnel.
2. **SA — System Analysis** : fonctions attendues du système, interfaces avec les acteurs.
3. **LA — Logical Architecture** : décomposition fonctionnelle logique, composants logiques et échanges.
4. **PA — Physical Architecture** : décomposition physique, composants matériels/logiciels, déploiement.



A noter que les termes et acronymes utilisés sont définis dans le glossaire en fin de document.

Chapter 2. Analyse du Besoin Opérationnel (OA — Operational Analysis)

2.1. Contexte et objectif

L'Analyse du Besoin Opérationnel (OA) décrit le contexte métier réel d'une application ecommerce, indépendamment de tout système à construire. Elle identifie les acteurs impliqués, leurs activités opérationnelles et les échanges entre eux.

La boutique repose sur trois acteurs distincts. L'**administrateur** est l'unique responsable de la gestion des comptes utilisateurs. **Plusieurs vendeurs** peuvent co-gérer la boutique : ils partagent un catalogue produits commun, traitent collectivement les commandes reçues et gèrent les expéditions. Chaque vendeur est notifié de toute nouvelle commande. L'**acheteur** est le client final qui navigue et passe commande. La boutique propose une livraison à destination des pays de la **zone euro**, via un ou plusieurs services de transport externes. Les paiements sont traités par un **prestataire de paiement externe** et acceptés par **carte bancaire** ou **virement bancaire**. L'activation du compte acheteur s'effectue via un lien envoyé par un **service de messagerie externe**.

2.1.1. Acteurs opérationnels

Acteur	Rôle	Responsabilités principales
Administrateur	Gestionnaire des comptes et des transporteurs	Créer, suspendre et supprimer les comptes vendeur et acheteurs ; gérer les droits d'accès à la plateforme ; ajouter et gérer les transporteurs disponibles
Vendeur	Opérateur commercial de la boutique (plusieurs vendeurs partagent la même boutique)	Mettre à jour ses données de compte, gérer le catalogue produits partagé (créer, modifier, archiver des fiches), administrer les stocks, traiter les commandes reçues (chaque vendeur voit et traite l'ensemble des commandes), gérer les expéditions vers les pays de la zone euro (déposer le colis auprès du transporteur, récupérer le numéro de suivi sur le reçu et le saisir dans la boutique), confirmer manuellement la réception des virements bancaires, consulter les rapports de ventes, traiter les demandes d'annulation après expédition reçues par email de l'acheteur en choisissant entre annulation avec condition de renvoi du colis ou annulation directe sans renvoi

Acteur	Rôle	Responsabilités principales
Acheteur	Client de la boutique (résidant dans la zone euro)	S'inscrire, activer son compte via le lien reçu par email, mettre à jour ses données de compte, parcourir le catalogue, sélectionner des produits, gérer et sauvegarder son panier, passer des commandes, effectuer les paiements (carte ou virement), choisir le mode de livraison, suivre et réceptionner les livraisons, annuler une commande en autonomie depuis son compte (avant expédition), demander un retour par email au vendeur (après expédition)
Transporteur	Service externe de livraison	Prendre en charge les colis déposés physiquement par le vendeur, assurer la livraison dans les pays de la zone euro, fournir un numéro de suivi sur le reçu de dépôt, permettre le suivi en ligne via ce numéro
Prestataire de paiement	Système externe de traitement des paiements	Recevoir les demandes de paiement, autoriser ou refuser les transactions, confirmer le règlement au vendeur, gérer les remboursements
Service de messagerie	Système externe de distribution d'emails	Recevoir les demandes d'envoi de la boutique, acheminer les emails vers la boîte mail de l'acheteur (lien d'activation, confirmations, notifications)

2.1.2. Contraintes opérationnelles

Les contraintes suivantes sont issues du contexte d'usage réel des acteurs et s'imposent indépendamment de toute décision d'architecture.

Identifiant	Contrainte	Description
COp-01	Interface responsive (PC / smartphone)	Les acteurs interagissent avec la boutique depuis des environnements variés. L'acheteur utilise principalement un smartphone pour naviguer et passer commande. Le vendeur et l'administrateur opèrent depuis un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable. L'interface doit s'adapter à toutes ces résolutions sans dégradation de l'expérience utilisateur.
COp-02	Modes de paiement acceptés	L'acheteur doit pouvoir régler ses commandes par carte bancaire ou par virement bancaire . Ces deux modes doivent être proposés lors du tunnel d'achat. Le paiement par carte est traité automatiquement via le prestataire externe ; le paiement par virement met la commande en attente de confirmation manuelle — le vendeur doit confirmer la réception effective des fonds avant que la commande ne soit prise en charge.

Identifiant	Contrainte	Description
COp-03	Persistance du panier entre sessions	Le panier d'un acheteur authentifié est automatiquement sauvegardé sur son compte. À la reconnexion, le contenu du panier est restauré tel qu'il avait été laissé lors de la session précédente.
COp-04	Activation de compte par email	L'acheteur doit activer son compte en consultant sa boîte mail et en cliquant sur le lien qui lui est adressé après inscription. Le compte n'est accessible qu'après cette activation.
COp-05	Protection des accès et des données personnelles	Les acteurs ont besoin que leurs comptes soient protégés contre tout accès non autorisé et que leurs données personnelles (coordonnées, historique de commandes) ne soient accessibles qu'à eux-mêmes et aux rôles légitimes de la plateforme. Cette contrainte découle des recommandations ANSSI-BP-076 (authentification) et des obligations légales RGPD. (<i>SEC-AUTH-001..005</i>)
COp-06	Sécurité des communications et des transactions financières	Toutes les communications entre les acteurs et la plateforme doivent être protégées contre l'interception et la falsification. Les données bancaires des acheteurs ne transitent jamais en clair et ne sont pas stockées sur la plateforme. (<i>SEC-TLS-001..003</i>)
COp-07	Consentement explicite pour les communications marketing	L'acheteur doit donner un consentement libre, éclairé et non pré-coché pour recevoir des emails à finalité commerciale (campagnes, promotions). Ce consentement est indépendant de l'inscription et peut être retiré à tout moment sans impact sur l'accès à la boutique. (<i>RGPD Art. 6 §1a, Art. 7 — RGPD-CONS-001..004</i>)

2.1.3. Capacités opérationnelles

Les capacités expriment ce que la boutique doit être en mesure d'accomplir pour répondre aux besoins des acteurs, indépendamment de toute solution technique.

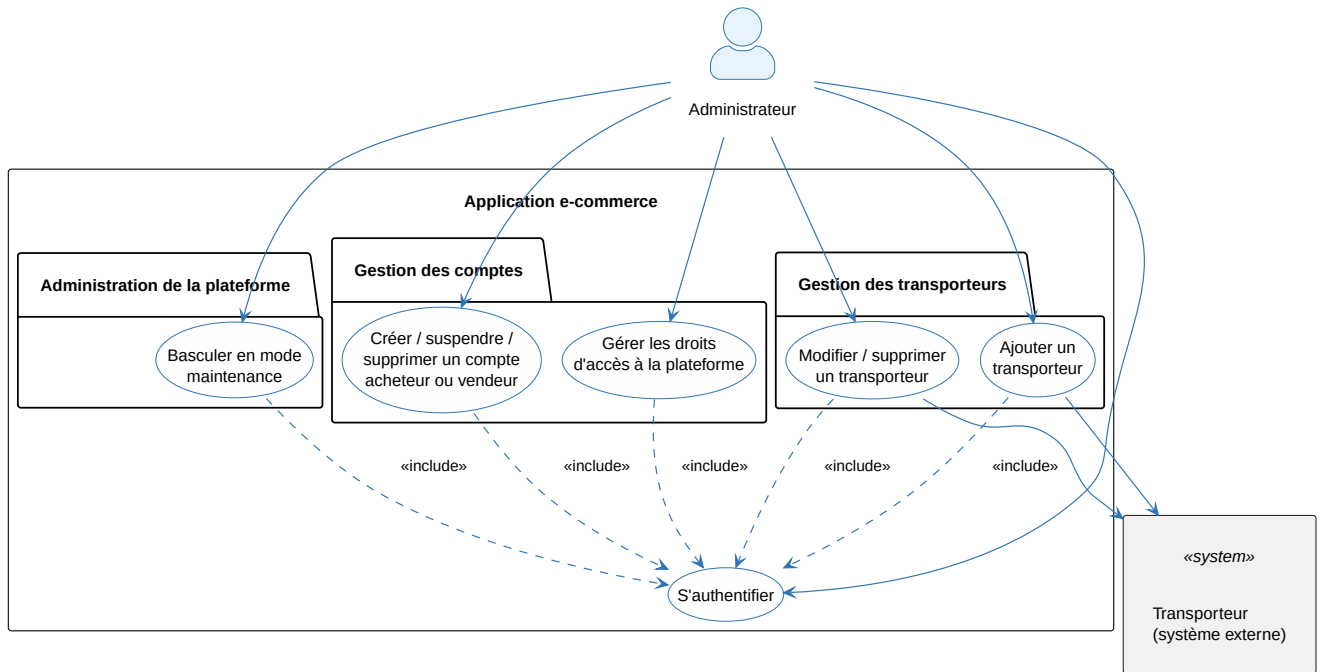
Identifiant	Capacité	Description	Acteurs concernés
CAP-001	Gestion des identités et des accès	Inscrire, activer, authentifier et administrer les comptes ; gérer les droits d'accès par rôle	Administrateur, Acheteur, Vendeur
CAP-002	Gestion du catalogue et des stocks	Créer et maintenir les fiches produits, gérer les niveaux de stock et alertes, importer / exporter le catalogue en CSV	Vendeur

Identifiant	Capacité	Description	Acteurs concernés
CAP-003	Expérience d'achat	Parcourir le catalogue, gérer le panier, sélectionner une adresse du carnet, choisir le mode de livraison et passer commande	Acheteur
CAP-004	Traitement des paiements	Régler par carte ou virement, confirmer la réception des fonds, gérer les autorisations et les remboursements	Acheteur, Vendeur, Prestataire de paiement
CAP-005	Logistique et expéditions	Préparer les colis, déclarer l'expédition avec numéro de suivi, suivre la livraison	Vendeur, Transporteur, Acheteur
CAP-006	Service client	Annuler une commande avant expédition (acheteur en autonomie) ; demander une annulation après expédition par email au vendeur ; traiter et répondre à ces demandes	Acheteur, Vendeur
CAP-007	Reporting, pilotage et identité visuelle	Consulter les rapports de ventes et les statistiques commerciales ; personnaliser l'ensemble des visuels de la boutique (logo, carrousel, bannières)	Vendeur
CAP-008	Communication transactionnelle	Délivrer les emails d'activation, de confirmation de commande, d'expédition et de remboursement	Acheteur, Service de messagerie

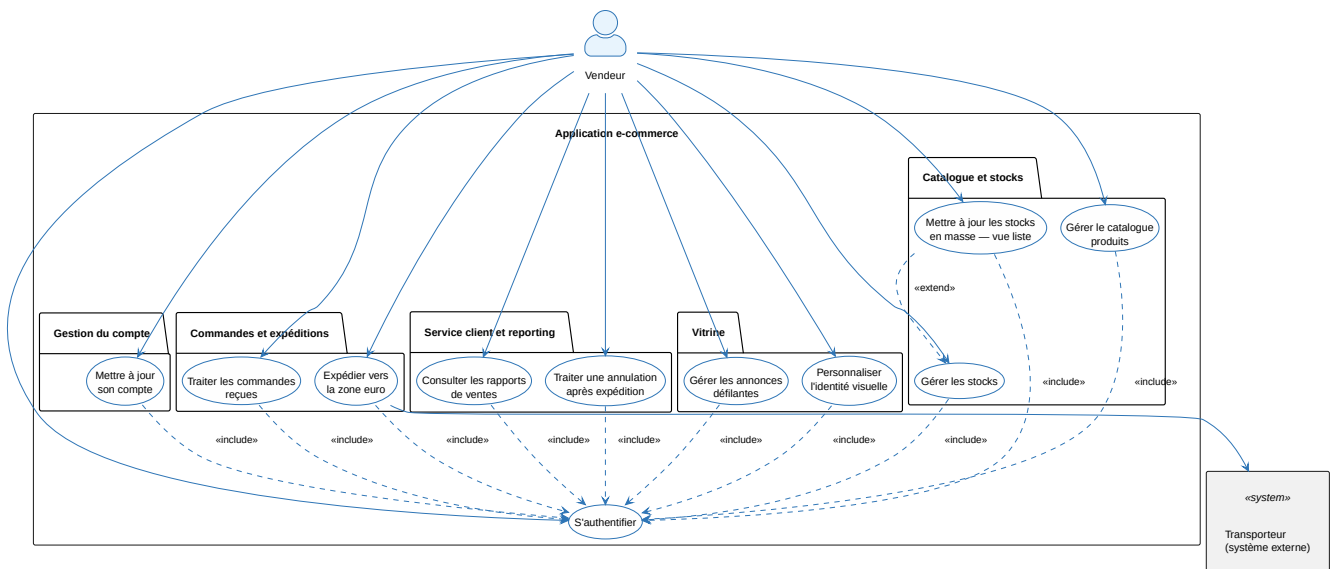
2.2. Diagrammes de cas d'utilisation opérationnels

Les cas d'utilisation opérationnels sont répartis en trois vues focalisées, une par acteur principal de la boutique.

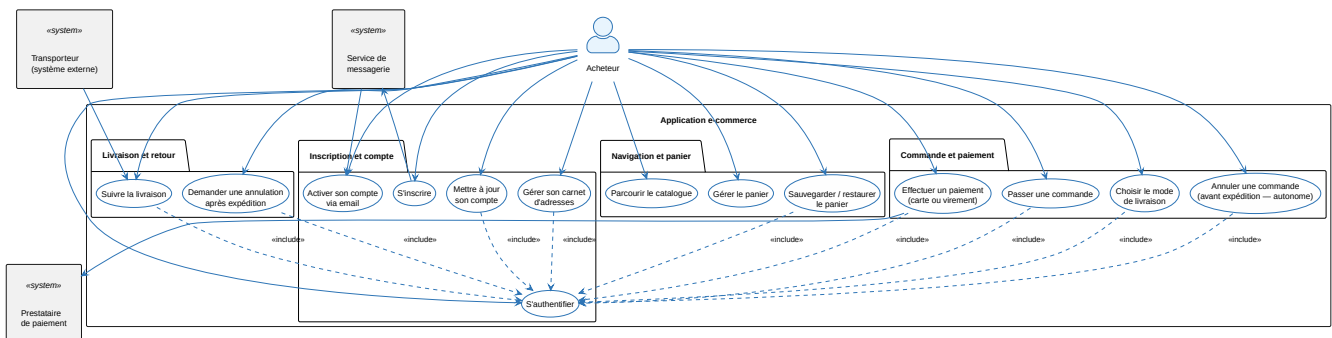
2.2.1. Vue Administrateur



2.2.2. Vue Vendeur



2.2.3. Vue Acheteur



2.3. Diagramme d'activité opérationnel — Flux d'achat et de traitement

Ce diagramme modélise le flux de travail opérationnel complet, depuis l'inscription de l'acheteur jusqu'à la clôture de la commande.



Le diagramme de séquence détaillant les échanges entre acteurs et système appartient au niveau **SA** (System Analysis) — voir [02-system-analysis/sa.adoc](#). À ce niveau OA, le diagramme d'activité ci-dessus est suffisant pour modéliser le flux opérationnel.

2.4. Activités opérationnelles

2.4.1. Administrateur

ID	Activité	Description
UC_A1 / UC_A1b	Gérer les comptes utilisateurs	Créer, suspendre et supprimer les comptes du vendeur et des acheteurs ; gérer les droits d'accès à la plateforme
UC_A2a / UC_A2b	Gérer les transporteurs	Ajouter, modifier et supprimer les transporteurs disponibles sur la plateforme pour les expéditions zone euro
UC_A3	Basculer en mode maintenance	Activer ou désactiver le mode maintenance de la boutique ; lorsqu'il est actif, tout internaute non administrateur est redirigé vers une page « Site en maintenance » et les autres pages sont inaccessibles

2.4.2. Vendeur

ID	Activité	Description
UC_V0	Mettre à jour son compte	Modifier ses informations personnelles (nom, adresse, mot de passe, coordonnées)
UC_V1	Gérer le catalogue produits	Créer, modifier et supprimer les fiches produits (photos, descriptions, prix, catégories) ; importer en masse de nouveaux produits depuis un fichier CSV ; exporter le catalogue au format CSV
UC_V2	Gérer les stocks	Suivre les niveaux de stock, anticiper les ruptures et effectuer les réapprovisionnements
UC_V10	Mettre à jour les stocks en masse — vue liste	Modifier les quantités en stock et les seuils d'alerte de plusieurs produits simultanément depuis la vue liste du catalogue, sans ouvrir chaque fiche individuellement ; soumettre toutes les modifications en une seule opération ; recevoir un compte-rendu par produit en cas d'erreur partielle
UC_V3	Traiter les commandes	Prendre en charge les commandes reçues, vérifier le stock, préparer les colis

ID	Activité	Description
UC_V4	Gérer les expéditions vers la zone euro	Préparer le colis, le déposer auprès d'un transporteur (ex. La Poste), récupérer le numéro de suivi sur le reçu, puis saisir ce numéro dans la boutique pour marquer la commande comme expédiée et notifier l'acheteur
UC_V8	Traiter une annulation après expédition	Recevoir la demande d'annulation de l'acheteur ; accepter ou refuser la demande. En cas d'acceptation, choisir entre deux modalités : (1) avec condition de renvoi — notifier l'acheteur qu'il doit renvoyer le colis, attendre la réception du retour, puis déclencher le remboursement ; (2) sans condition de renvoi — déclencher le remboursement directement, sans exiger le retour du colis. Si le paiement initial était par virement bancaire, le remboursement ne peut pas être traité automatiquement par le prestataire : le vendeur doit émettre un virement inverse vers l'acheteur et confirmer l'émission dans la boutique.
UC_V8	Émettre un virement inverse de remboursement	Lorsqu'une commande réglée par virement est annulée (avant ou après expédition), effectuer un virement bancaire du montant de la commande vers le compte de l'acheteur, puis confirmer manuellement l'émission dans la boutique pour clôturer le remboursement.
—	Confirmer la réception d'un virement bancaire	Après réception effective des fonds sur le compte bancaire du vendeur, confirmer manuellement dans la boutique la réception du virement pour déclencher la prise en charge de la commande correspondante (COp-02)
UC_V6	Consulter les rapports de ventes	Analyser les performances commerciales, le chiffre d'affaires, les produits les plus vendus
UC_V9	Gérer les annonces défilantes	Créer, modifier et supprimer des annonces défilantes affichées sur la page d'accueil de la boutique (texte, lien, ordre d'affichage)
UC_V11	Personnaliser l'identité visuelle de la boutique	Téléverser et modifier le logo affiché dans l'entête du portail acheteur et du back-office ; gérer toutes les images du carrousel et des bannières via les annonces défilantes (UC_V9) ; les modifications prennent effet immédiatement sur le portail acheteur

2.4.3. Acheteur

ID	Activité	Description
UC_B0	S'inscrire	Créer un compte en saisissant ses informations personnelles
UC_B0B	Activer son compte via email	Consulter sa boîte mail, ouvrir l'email reçu de la boutique et cliquer sur le lien d'activation pour rendre son compte opérationnel (COp-04)
UC_B_AUTH	Se connecter	S'authentifier pour accéder aux fonctionnalités d'achat
UC_B_ACC	Mettre à jour son compte	Modifier ses informations personnelles (mot de passe, coordonnées)
UC_B_ADDR	Gérer son carnet d'adresses de livraison	Ajouter, modifier et supprimer des adresses de livraison ; définir une adresse par défaut présélectionnée au passage de commande
UC_B1	Parcourir le catalogue	Rechercher, filtrer et consulter les produits disponibles
UC_B2	Gérer le panier	Ajouter, modifier la quantité ou retirer des produits du panier
UC_B2B	Sauvegarder / restaurer le panier	Le panier est automatiquement sauvegardé sur le compte de l'acheteur ; à la reconnexion, son contenu est restauré tel quel
UC_B3 / UC_B4B	Passer une commande	Sélectionner une adresse du carnet ou en saisir une nouvelle (zone euro uniquement), choisir le mode de livraison, valider la commande
UC_B4	Effectuer un paiement	Régler la commande par carte bancaire (autorisation immédiate) ou par virement bancaire (la commande reste en attente de la confirmation manuelle du vendeur jusqu'à réception effective des fonds)
UC_B5	Suivre la livraison	Consulter le statut d'expédition et le numéro de suivi du colis
UC_B6	Annuler une commande (avant expédition)	Depuis son espace compte, annuler une commande tant que le colis n'a pas encore été remis au transporteur ; le remboursement est déclenché automatiquement, sans intervention du vendeur

ID	Activité	Description
UC_B7	Demander une annulation après expédition	Depuis son espace commandes, basculer une commande en état « expédiée » vers « demande d'annulation » en saisissant un message expliquant la situation au vendeur. Le vendeur peut alors accepter sans condition de renvoi (remboursement immédiat), accepter avec condition de renvoi (le colis doit être retourné avant remboursement), ou refuser la demande.
UC_B_MKTG	Gérer son consentement marketing	Cocher ou décocher l'opt-in marketing à l'inscription ou depuis son espace compte ; retirer son consentement à tout moment (COp-07)

2.4.4. Transporteur (système externe)

Activité	Description
Prendre en charge le colis	Réceptionner les colis déposés physiquement par le vendeur pour expédition vers un pays de la zone euro ; remettre un reçu avec numéro de suivi
Acheminer et livrer dans la zone euro	Assurer le transport et la livraison du colis à l'adresse de l'acheteur dans le pays de destination
Permettre le suivi en ligne	Mettre à disposition un service de suivi consultable par l'acheteur grâce au numéro de suivi fourni lors du dépôt

2.4.5. Prestataire de paiement (système externe)

Activité	Description
Autoriser la transaction	Recevoir la demande de paiement, vérifier les données bancaires et autoriser ou refuser la transaction
Confirmer le règlement	Notifier la boutique et le vendeur de la bonne réception des fonds
Traiter un remboursement	Reverser tout ou partie du montant à l'acheteur en cas de litige, retour ou annulation de commande

2.4.6. Service de messagerie (système externe)

Activité	Description
Acheminer le lien d'activation	Recevoir la demande d'envoi de la boutique et délivrer à l'acheteur l'email contenant le lien d'activation de son compte (COp-04)
Acheminer les notifications	Délivrer à l'acheteur les emails de confirmation de commande, d'expédition, d'annulation et toute autre notification générée par la boutique

Chapter 3. Analyse Système (SA — System Analysis)

3.1. Contexte et objectif

L'Analyse Système (SA) décrit le système e-commerce du point de vue des **fonctions que le logiciel doit remplir**, sans encore choisir de composants d'implémentation. Elle traduit les besoins opérationnels (OA) en exigences système, en identifiant les fonctions du système, leurs interfaces avec les acteurs externes et les contraintes techniques à respecter.

La SA repose sur les trois principes ARCADIA suivants :

- Décrire **ce que** le système fait, non **comment** il le fait.
- Allouer chaque besoin opérationnel à une ou plusieurs fonctions système.
- Identifier les échanges entre le système et les acteurs externes (flux, données, événements).



Le système couvre l'ensemble des interactions numériques entre les six acteurs de la boutique : Administrateur, Vendeur, Acheteur, Transporteur (externe), Prestataire de paiement (externe) et Service de messagerie (externe). Les trois acteurs externes sont des systèmes tiers ; le système ne les implémente pas, mais définit les interfaces d'échange avec eux.

3.1.1. Mission du système

Le système a pour mission de fournir une plateforme de vente en ligne permettant à plusieurs vendeurs de gérer conjointement un catalogue produits partagé et de traiter collectivement les commandes d'acheteurs résidant dans la zone euro, en couvrant l'intégralité du cycle de vie d'une commande — de la présentation du catalogue jusqu'à la livraison et au service après-vente — avec gestion des paiements par carte bancaire et par virement bancaire, et administration centralisée des comptes par un administrateur.

3.1.2. Acteurs système et interfaces

Acteur	Type	Rôle système	Interfaces principales
Administrateur	Humain — interne	Gestion des comptes et des transporteurs	Interface d'administration back-office (web)
Vendeur	Humain — interne	Exploitation commerciale de la boutique	Interface vendeur back-office (web)
Acheteur	Humain — externe	Navigation, achat, suivi de commande	Interface acheteur front-office (web responsive / mobile)
Transporteur	Système externe	Prise en charge et livraison des colis	Site de suivi (IFS-05) — lien web sortant consulté par l'acheteur

Acteur	Type	Rôle système	Interfaces principales
Prestataire de paiement	Système externe	Autorisation et confirmation des transactions	API de paiement carte / virement (IFS-04)
Service de messagerie	Système externe	Acheminement des emails transactionnels (activation de compte, notifications)	SMTP — sortant (IFS-06)

3.2. Contraintes système

Les contraintes opérationnelles (COp) de l'OA sont traduites en contraintes système (CS) imposées au logiciel.

Identifiant	Contrainte système	Description
CS-01	Interface responsive	Le système doit fournir une interface adaptée aux résolutions desktop et mobile (min. 320 px) sans dégradation fonctionnelle — issu de COp-01.
CS-02	Modes de paiement	Le système doit proposer deux modes de paiement lors du tunnel d'achat : carte bancaire (autorisation immédiate via l'API du prestataire) et virement bancaire (la commande est créée en état <code>paiement_en_attente_virement</code> ; le vendeur confirme manuellement la réception des fonds avant traitement) — issu de COp-02.
CS-03	Persistance du panier	Le système doit persister le panier d'un acheteur authentifié en base et le restaurer intégralement à chaque reconnexion — issu de COp-03.
CS-04	Livraison zone euro uniquement	Le système doit restreindre la saisie d'adresse de livraison aux pays de la zone euro.
CS-05	Numéro de suivi et lien transporteur	Le système doit permettre au vendeur de saisir manuellement le numéro de suivi récupéré lors du dépôt physique du colis, et afficher ce numéro accompagné du lien vers le site de suivi du transporteur dans l'espace commandes de l'acheteur.
CS-06	Journalisation financière	Le système doit journaliser toutes les transactions financières (paiement, remboursement) à des fins d'audit.
CS-07	Activation de compte par email	À l'issue de l'inscription, le système doit envoyer automatiquement un email contenant un lien d'activation tokenisé à usage unique. Le compte est activé uniquement sur clic de ce lien. Le token doit avoir une durée de validité limitée (ex. 24 h) au-delà de laquelle un renvoi est possible.

Identifiant	Contrainte système	Description
CS-08	TokenAuthentification	L'accès aux back-offices vendeur et administrateur est conditionné à une authentification par email et mot de passe ; le système émet un jeton d'authentification que le client présente à chaque requête protégée. Un compte suspendu ou supprimé ne peut pas s'authentifier. Les messages d'erreur ne distinguent pas un email inconnu d'un mot de passe incorrect (sécurité contre l'énumération de comptes).
CS-09	Prix TTC — pas de TVA	Tous les prix affichés sur la boutique sont exprimés en TTC. Aucune TVA n'est calculée ni affichée en sus ; le prix saisi par le vendeur est le prix final payé par l'acheteur.
CS-10	Préférence de langue par compte	Chaque compte (acheteur, vendeur) dispose d'une préférence de langue (fr ou en), initialisée à la création et modifiable ultérieurement par le titulaire ou l'administrateur. Cette préférence détermine la langue des emails transactionnels envoyés par le système (IFS-06).
CS-11	Politique de mots de passe robuste (COp-05 / SEC-AUTH-001..002)	Les mots de passe doivent comporter au minimum 12 caractères et être stockés sous forme hachée avec un algorithme résistant (bcrypt, Argon2id). Le stockage en clair ou avec MD5/SHA-1 est interdit.
CS-12	Protection contre la force brute (COp-05 / SEC-AUTH-003)	Après un nombre configurable de tentatives d'authentification échouées consécutives, le système doit appliquer une temporisation progressive ou bloquer temporairement le compte afin de prévenir les attaques par force brute.
CS-13	Chiffrement des communications (COp-06 / SEC-TLS-001..003)	Toutes les communications entre les clients et la plateforme doivent être chiffrées via TLS 1.2 au minimum. Les cookies de session doivent porter les attributs Secure , HttpOnly et SameSite=Strict .
CS-14	Protection contre les vulnérabilités web (COp-06 / SEC-APP-001..005)	Le système doit valider et assainir toutes les données saisies côté serveur, protéger les formulaires d'état contre le CSRF, et appliquer une politique CSP pour restreindre les ressources chargées par le navigateur. Les messages d'erreur ne doivent pas exposer d'informations techniques internes.
CS-15	Journalisation des événements de sécurité (SEC-LOG-001..003)	Les connexions réussies et échouées, les modifications de compte, les actions d'administration et les transactions de paiement doivent être journalisées avec horodatage, identifiant utilisateur et adresse IP. Les journaux sont conservés 12 mois minimum.

Identifiant	Contrainte système	Description
CS-16	Protection des données sensibles au repos (COp-05 / SEC-DAT-001..003)	Les données personnelles et les données de paiement sont protégées au repos. Les données bancaires ne sont jamais stockées sur la plateforme ; leur traitement est délégué intégralement au prestataire certifié PCI-DSS.
CS-17	Authentification multifacteur (SEC-AUTH-007)	L'authentification multifacteur (MFA) doit être proposée pour les comptes Vendeur et Administrateur. Le SMS ne doit pas être utilisé comme canal de réception d'un facteur d'authentification (SEC-AUTH-008).
CS-18	Politique de mots de passe étendue (SEC-PWD-001..006)	Aucune longueur maximale de mot de passe ne doit être imposée. Les mots de passe figurant dans des listes de mots de passe compromis doivent être rejetés à la création et au renouvellement. Les mots de passe des comptes Acheteur n'ont pas de durée d'expiration automatique ; ceux des comptes Administrateur expirent entre 1 et 3 ans. En cas de compromission suspectée ou avérée, les mots de passe concernés doivent être révoqués dans la journée et les comptes non renouvelés désactivés.
CS-19	Réinitialisation sécurisée du mot de passe (SEC-PWD-006)	Le système doit proposer un mécanisme de recouvrement d'accès par lien de réinitialisation temporaire et à usage unique. Le mot de passe ne doit jamais être transmis en clair par quelque canal que ce soit.
CS-20	Sel cryptographique par compte (SEC-STORE-002)	Un sel aléatoire d'au moins 128 bits, unique par compte, doit être utilisé lors du calcul de l'empreinte du mot de passe.
CS-21	Détection des comportements d'authentification anormaux (SEC-LOG-002)	Les journaux d'authentification doivent permettre la détection de comportements anormaux (tentatives répétées, connexions depuis des adresses ou localisations inhabituelles) et faciliter les investigations en cas d'incident.
CS-22	Consentement marketing explicite (COp-07 / RGPD-CONS-001..004)	Le système doit collecter, stocker et respecter le consentement marketing de chaque acheteur : case à cocher non pré-cochée à l'inscription, modifiable depuis l'espace compte, horodatée. Seuls les acheteurs consentants (<code>consentement_marketing = true</code>) peuvent être inclus dans un export à des fins de campagne.

3.3. Capacités système

Les capacités système raffinent les capacités opérationnelles (CAP-xxx) de l'OA en les exprimant du point de vue du système. Elles constituent le lien entre les besoins opérationnels et les fonctions système (FS) qui les réalisent.

Identifiant	Capacité système	OA	Fonctions système allouées
CAPS-001	Gérer les identités et les accès utilisateurs	CAP-001	FS-A01..A04, FS-B01, FS-B02, FS-B10, FS-B11
CAPS-002	Gérer le catalogue et les stocks	CAP-002	FS-V02, FS-V03, FS-V12, FS-V13, FS-V14
CAPS-003	Fournir une expérience d'achat complète	CAP-003	FS-B03, FS-B04, FS-B05, FS-B06, FS-B11
CAPS-004	Traiter les paiements	CAP-004	FS-P01, FS-P02, FS-P03, FS-V09, FS-V10
CAPS-005	Gérer la logistique et les expéditions	CAP-005	FS-V05, FS-C01, FS-B08
CAPS-006	Assurer le service client et les remboursements	CAP-006	FS-B09, FS-V08
CAPS-007	Fournir le reporting et la gestion de la vitrine	CAP-007	FS-V07, FS-V11, FS-V16
CAPS-008	Assurer la communication transactionnelle	CAP-008	Via IFS-06 (déclenché par FS-B01, FS-V04, FS-V05, FS-V08, FS-P01..P03)

3.3.1. Diagramme Mission — Capacités — Fonctions

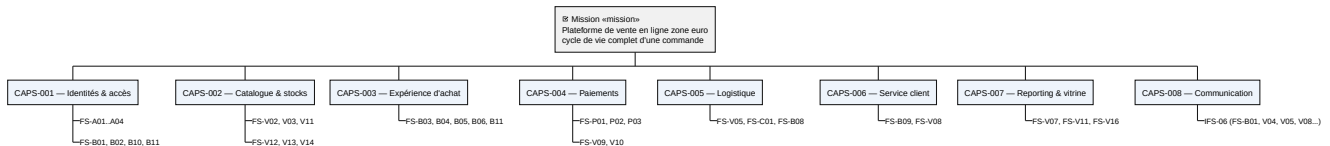


Figure 1. SA — Mission, capacités système et fonctions allouées

3.4. Exigences fonctionnelles système

Les fonctions système (FS) sont dérivées des cas d'utilisation opérationnels de l'OA et allouées à chaque acteur.

3.4.1. Gestion des comptes (Administrateur)

ID	Fonction système	Origine UC (OA)
FS-A01	Créer, suspendre et supprimer les comptes vendeur et acheteur ; à la création, le compte est en statut en_attente_activation et le système envoie un email contenant un lien permettant à l'utilisateur de définir son mot de passe et d'activer son compte (même flux que FS-B01 / CS-07)	UC_A1
FS-A02	Gérer les droits d'accès (rôles) sur la plateforme	UC_A1

ID	Fonction système	Origine UC (OA)
FS-A03	Ajouter, modifier et supprimer les transporteurs disponibles	UC_A2
FS-A04	Permettre à l'administrateur de modifier son mot de passe	UC_A_ACC
FS-A05	Basculer en mode maintenance de la plateforme : activer ou désactiver la redirection de tous les internautes non administrateurs vers la page « Site en maintenance »	UC_A3
FS-A06	Configurer la langue de notification d'un compte vendeur ou acheteur — à la création et en modification ultérieure — parmi les valeurs supportées : fr (français, défaut) et en (anglais) (CS-10)	UC_A1

3.4.2. Gestion de la boutique (Vendeur)

ID	Fonction système	Origine UC (OA)
FS-V01	Permettre au vendeur de mettre à jour ses données de compte, y compris sa préférence de langue de notification (CS-10)	UC_V0
FS-V02	Gérer le catalogue produits — CRUD : photos, descriptions, prix, catégories	UC_V1
FS-V03	Gérer les niveaux de stock et alerter en cas de rupture imminente	UC_V2
FS-V14	Mettre à jour les niveaux de stock de plusieurs produits simultanément depuis une vue liste	UC_V2
FS-V04	Recevoir et traiter les nouvelles commandes (notification, vérification stock)	UC_V3
FS-V05	Permettre au vendeur de déclarer l'expédition d'une commande en saisissant le numéro de suivi récupéré sur le reçu de dépôt physique ; passer la commande en état expédiée et notifier l'acheteur avec ce numéro	UC_V4
FS-V07	Consulter les rapports de ventes (CA, produits, historique)	UC_V6
FS-V08	Traiter les demandes d'annulation après expédition : accepter ou refuser ; en cas d'acceptation, choisir entre annulation avec condition de renvoi ou annulation directe sans renvoi	UC_V7
FS-V09	Confirmer manuellement la réception d'un virement bancaire et déclencher la prise en charge de la commande correspondante	—
FS-V10	Confirmer l'émission d'un virement inverse de remboursement vers l'acheteur à la suite d'une annulation de commande réglée par virement bancaire	UC_V7

ID	Fonction système	Origine UC (OA)
FS-V11	Créer, modifier, réordonner et supprimer les annonces défilantes affichées sur la page d'accueil ; chaque annonce comporte un contenu texte, une image ou les deux, et un lien de redirection optionnel au clic	UC_V9
FS-V16	Configurer l'identité visuelle de la boutique : (1) téléverser et gérer le logo affiché dans l'en-tête des deux portails, (2) téléverser et gérer une bannière hero affichée en section supérieure de la page d'accueil du portail acheteur, (3) définir la couleur d'accentuation de l'interface ; la suppression d'une image restaure l'état par défaut ; toute modification est répercutée immédiatement sur le portail acheteur	UC_V11
FS-V12	Importer en masse de nouveaux produits depuis un fichier CSV : validation du format, création des fiches produits, rapport d'erreurs ligne par ligne	UC_V1
FS-V13	Exporter le catalogue produits au format CSV (toutes les fiches actives et archivées)	UC_V1
FS-V15	Exporter la liste des acheteurs ayant donné leur consentement marketing (consentement_marketing = true) au format CSV (email, prénom, nom), destiné à l'import dans un outil de mailing externe (CS-22 / RGPD-CONS-003)	UC_B_MKTG

3.4.3. Expérience d'achat (Acheteur)

ID	Fonction système	Origine UC (OA)
FS-B01	Gérer l'inscription de l'acheteur et envoyer un email d'activation avec lien tokenisé	UC_B0
FS-B10	Valider et activer le compte acheteur sur clic du lien d'activation (token à usage unique, expirant)	UC_B0
FS-B02	Permettre à l'acheteur de mettre à jour ses données de compte, y compris sa préférence de langue de notification (CS-10)	UC_B_ACC
FS-B03	Afficher et filtrer le catalogue produits disponibles	UC_B1
FS-B04	Gérer le panier (ajout, modification de quantité, suppression)	UC_B2
FS-B05	Sauvegarder et restaurer le panier entre sessions (CS-03)	UC_B2B
FS-B06	Orchestrer le tunnel d'achat (sélection d'une adresse du carnet ou saisie d'une nouvelle, mode de livraison, validation)	UC_B3 / UC_B4B
FS-B07	Soumettre le paiement au prestataire externe — carte ou virement (CS-02)	UC_B4

ID	Fonction système	Origine UC (OA)
FS-B08	Afficher le numéro de suivi et le lien vers le site du transporteur dans l'espace commandes	UC_B5
FS-B09	Permettre l'annulation d'une commande avant expédition	UC_B6
FS-B11	Gérer le carnet d'adresses de livraison de l'acheteur : ajouter, modifier, supprimer des adresses et définir une adresse par défaut	UC_B_ACC
FS-B12	Permettre à l'acheteur de soumettre une demande d'annulation depuis son espace commandes pour une commande en état expédiée , en saisissant un message expliquant la situation au vendeur ; la commande passe en état demande_annulation et le vendeur est notifié	UC_B7
FS-B13	Collecter le consentement marketing de l'acheteur à l'inscription (case opt-in non pré-cochée) et permettre sa modification depuis l'espace compte ; horodater chaque changement de statut	UC_B_MKTG

3.4.4. Interfaces externes

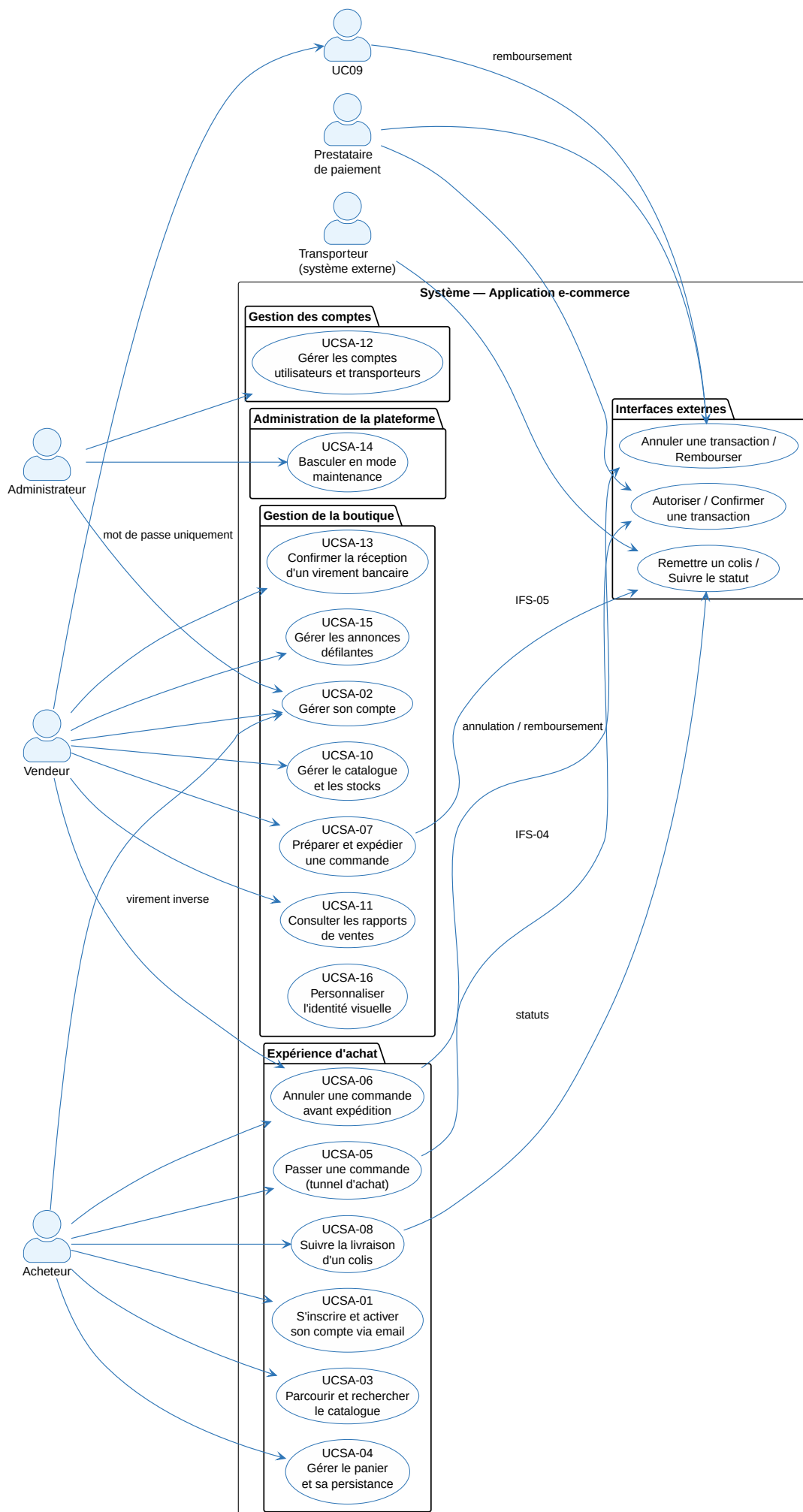
ID	Fonction système	Origine UC (OA)
FS-P01	Soumettre une demande d'autorisation de transaction au prestataire de paiement	UC_P1
FS-P02	Recevoir la confirmation ou le refus de transaction et notifier les parties	UC_P2
FS-P03	Annuler une transaction et déclencher un remboursement via le prestataire de paiement	UC_P3
FS-C01	Afficher à l'acheteur le numéro de suivi et l'URL du site de suivi du transporteur depuis son espace commandes	UC_C3

3.4.5. Sécurité transverse

ID	Fonction système	Contrainte source
FS-S01	Enforcer la politique de mots de passe à la création et au changement de mot de passe (longueur min 12, complexité, pas de longueur max, hachage bcrypt/Argon2id avec sel ≥ 128 bits)	CS-11, CS-18, CS-20
FS-S02	Détecter les tentatives d'authentification répétées échouées et appliquer une temporisation progressive	CS-12
FS-S03	Invalider la session côté serveur à la déconnexion explicite et après 30 minutes d'inactivité	CS-08, CS-13

3.6. Diagramme de cas d'utilisation système

Ce diagramme présente les cas d'utilisation système (UCSA), dérivés des cas opérationnels, du point de vue des interactions avec le système logiciel.



3.7. Cas d'utilisation système — Descriptions détaillées

3.7.1. UCSA-01 : S'inscrire et activer son compte via email

Champ	Description
Identifiant	UCSA-01
Acteurs	Acheteur (principal) ; Service de notification email — IFS-06 (secondaire)
Préconditions	Aucun compte existant avec cette adresse email
Déclencheur	L'acheteur soumet le formulaire d'inscription
Scénario nominal	1. L'acheteur saisit son email, son mot de passe et ses informations de compte. 2. Le système crée le compte avec le statut « en attente d'activation » (FS-B01). 3. Le système génère un token d'activation à usage unique avec une durée de validité de 24 h (CS-07). 4. Le système envoie un email contenant le lien d'activation tokenisé (IFS-06 / FS-B10). 5. L'acheteur clique sur le lien depuis sa messagerie. 6. Le système vérifie la validité du token (non expiré, non déjà utilisé). 7. Le système active le compte et redirige l'acheteur vers la page de connexion.
Scénarios alternatifs	• 6a. Le token est expiré (> 24 h) : le système retourne une erreur et propose un renvoi du lien. • 6b. Le token a déjà été utilisé : le système affiche « compte déjà activé ». • 2a. L'adresse email est déjà utilisée : le système retourne une erreur sans créer de doublon.
Postconditions	Compte acheteur actif ; l'acheteur peut s'authentifier et accéder aux fonctionnalités d'achat.
Exigences liées	FS-B01, FS-B10, CS-07, IFS-06

3.7.2. UCSA-05 : Passer une commande (tunnel d'achat)

Champ	Description
Identifiant	UCSA-05
Acteurs	Acheteur (principal) ; Prestataire de paiement (secondaire)
Préconditions	Acheteur authentifié ; panier non vide ; adresse de livraison dans un pays de la zone euro
Déclencheur	L'acheteur clique sur « Valider le panier »

Champ	Description
Scénario nominal (carte bancaire)	1. Le système affiche le récapitulatif du panier. 2. L'acheteur saisit ou sélectionne une adresse de livraison (zone euro — CS-04). 3. Le système affiche les modes de livraison disponibles et leurs tarifs. 4. L'acheteur choisit un mode de livraison. 5. L'acheteur choisit le paiement par carte et saisit ses informations bancaires (CS-02). 6. Le système soumet la demande au prestataire de paiement (IFS-04 / FS-P01). 7. Le prestataire autorise la transaction. 8. Le système confirme la commande, réserve le stock et notifie l'acheteur et le vendeur.
Scénario alternatif — virement bancaire	• 5b. L'acheteur choisit le paiement par virement : le système crée la commande en état paiement_en_attente_virement et transmet les coordonnées bancaires du vendeur à l'acheteur. Le stock est pré-réservé. Le vendeur reçoit une notification de virement en attente. Après réception effective des fonds, le vendeur confirme manuellement (FS-V09) ; le système passe la commande en état en_attente et notifie l'acheteur de la prise en charge.
Scénarios alternatifs — erreurs	• 6a. Le prestataire refuse la transaction carte : le système notifie l'acheteur et l'invite à réessayer ou à changer de mode de paiement. • 2a. L'adresse de livraison est hors zone euro : le système affiche un message d'erreur et bloque la validation.
Postconditions	Commande créée en base ; paiement autorisé (carte) ou en attente de confirmation vendeur (virement) ; vendeur notifié ; stock réservé.
Exigences liées	FS-B06, FS-B07, FS-P01, FS-P02, FS-V09, CS-02, CS-04

3.7.3. UCSA-06 : Annuler une commande (avant ou après expédition)

Champ	Description
Identifiant	UCSA-06
Acteurs	Acheteur (principal) ; Vendeur (secondaire — post-expédition uniquement) ; Prestataire de paiement (secondaire)
Préconditions	Commande existante dans l'état en_attente ou en_préparation (avant expédition), ou dans l'état expédiée (après expédition — demande via FS-B12)

Champ	Description
Déclencheur	L'acheteur soumet une demande d'annulation depuis son espace commandes. Pour une commande expédiée , il saisit obligatoirement un message expliquant la situation au vendeur (FS-B12) ; la commande passe en état demande_annulation .
Scénario nominal — annulation avant expédition, paiement par carte	1. L'acheteur soumet la demande d'annulation. Le système annule automatiquement la commande et libère le stock ; le vendeur est notifié. 2. Le système déclenche un remboursement via le prestataire (IFS-04 / FS-P03). 3. Le prestataire confirme le remboursement. 4. Le système notifie l'acheteur de l'annulation et du remboursement.
Scénario alternatif — annulation avant expédition, paiement par virement	• 0v. Le paiement initial ayant été effectué par virement bancaire, le système détecte le mode de paiement et affiche un champ obligatoire « IBAN de remboursement » dans le formulaire de demande d'annulation. • 1v. L'acheteur renseigne son IBAN et soumet la demande. Le système annule automatiquement la commande, libère le stock et notifie le vendeur. Le système passe la commande en état remboursement_virement_en_cours et transmet au vendeur l'IBAN de l'acheteur et le montant à rembourser. • 2v. Le vendeur effectue le virement inverse depuis son compte bancaire. • 3v. Le vendeur confirme dans la boutique l'émission du virement de remboursement (FS-V10). • 4v. Le système enregistre le remboursement, passe la commande en état annulée et notifie l'acheteur que le virement de remboursement a été émis.
Scénario alternatif — annulation après expédition, avec condition de renvoi	• 2b. La commande est en état demande_annulation. Le vendeur accepte avec condition de renvoi : le système passe la commande en état en_attente_retour et notifie l'acheteur qu'il doit renvoyer le colis. • 3b. L'acheteur renvoie le colis ; le vendeur confirme la réception dans le système. • 4b-carte. Si paiement par carte : le système déclenche le remboursement via le prestataire (FS-P03) ; la commande passe en état annulée. • 4b-virement. Si paiement par virement : le système passe en état remboursement_virement_en_cours et notifie le vendeur d'émettre un virement inverse (IBAN + montant fournis). Le vendeur confirme l'émission (FS-V10) ; la commande passe en état annulée.

Champ	Description
Scénario alternatif — annulation après expédition, sans condition de renvoi	• 2c-carte. La commande est en état demande_annulation. Le vendeur accepte sans condition de renvoi, paiement par carte : le système déclenche immédiatement le remboursement (FS-P03) ; la commande passe en état annulée. • 2c-virement. Le vendeur accepte sans condition de renvoi, paiement par virement : le système passe en état remboursement_virement_en_cours et notifie le vendeur d'émettre un virement inverse. Le vendeur confirme l'émission (FS-V10) ; la commande passe en état annulée.
Scénarios d'erreur	• 3d. Le vendeur refuse la demande d'annulation après expédition : le système notifie l'acheteur du refus ; la commande repasse en état expédiée.
Postconditions	Commande en état en_attente_retour (attente du retour), remboursement_virement_en_cours (virement inverse en attente de confirmation vendeur) ou annulée (remboursement confirmé) ; stock libéré si applicable.
Exigences liées	FS-B09, FS-B12, FS-V08, FS-P03, FS-V10

3.7.4. UCSA-02 : Gérer son compte

Champ	Description
Identifiant	UCSA-02
Acteurs	Acheteur ou Vendeur (principal) ; Administrateur (secondaire — mot de passe uniquement)
Préconditions	Utilisateur authentifié
Déclencheur	L'utilisateur accède à la section « Mon compte »
Scénario nominal	1. L'utilisateur accède au formulaire de mise à jour de son profil. 2. Il modifie les champs souhaités (nom, prénom, mot de passe, langue de notification). L'adresse email n'est pas modifiable. 3. Le système valide les données saisies (format du mot de passe). 4. Le système enregistre les modifications et confirme la mise à jour.
Scénarios alternatifs	• 2a. L'acteur est Administrateur : seul le champ « mot de passe » est disponible ; les autres champs sont masqués. • 3a. Les données saisies sont invalides (format incorrect) : le système signale les champs en erreur.
Postconditions	Données du compte mises à jour en base.
Exigences liées	FS-V01, FS-B02, FS-A04

3.7.5. UCSA-03 : Parcourir et rechercher le catalogue

Champ	Description
Identifiant	UCSA-03
Acteurs	Acheteur (principal)
Préconditions	Aucune — accessible sans authentification
Déclencheur	L'acheteur accède à la page catalogue ou saisit un terme de recherche
Scénario nominal	1. Le système affiche le catalogue des produits disponibles (statut « publié »). 2. L'acheteur peut filtrer par catégorie, prix ou disponibilité. 3. L'acheteur peut saisir un terme de recherche textuelle. 4. Le système retourne la liste filtrée ou les résultats correspondants. 5. L'acheteur sélectionne un produit pour en consulter le détail.
Scénarios alternatifs	• 4a. Aucun produit ne correspond aux critères : le système affiche un message « aucun résultat » et propose de réinitialiser les filtres.
Postconditions	Liste de produits affichée ; l'acheteur peut ajouter un produit au panier.
Exigences liées	FS-B03

3.7.6. UCSA-04 : Gérer le panier et sa persistance

Champ	Description
Identifiant	UCSA-04
Acteurs	Acheteur (principal)
Préconditions	Acheteur authentifié
Déclencheur	L'acheteur ajoute, modifie ou supprime un produit du panier
Scénario nominal	1. L'acheteur ajoute un produit au panier depuis le catalogue (FS-B04). 2. Le système vérifie la disponibilité en stock. 3. Le système met à jour le panier et affiche le récapitulatif. 4. Le panier est automatiquement sauvegardé en base (FS-B05 / CS-03). 5. À la reconnexion, le système restaure intégralement le panier sauvegardé.
Scénarios alternatifs	• 2a. Le produit demandé est en rupture de stock : le système bloque l'ajout et informe l'acheteur. • 3a. L'acheteur vide le panier : le système supprime toutes les lignes et conserve un panier vide en base.
Postconditions	Panier mis à jour et persisté en base ; restaurable à la prochaine session.
Exigences liées	FS-B04, FS-B05, CS-03

3.7.7. UCSA-07 : Préparer et expédier une commande

Champ	Description
Identifiant	UCSA-07
Acteurs	Vendeur (principal)
Préconditions	Commande en état « en_préparation »
Déclencheur	Le vendeur a déposé le colis au point de dépôt du transporteur et dispose du numéro de suivi inscrit sur le reçu
Scénario nominal	1. Le vendeur consulte la commande dans le back-office et vérifie la disponibilité du stock (FS-V03). 2. Le vendeur prépare le colis et le dépose physiquement auprès du transporteur (hors système). 3. Le vendeur récupère le numéro de suivi sur le reçu de dépôt. 4. Le vendeur ouvre le formulaire de déclaration d'expédition dans le back-office et saisit le numéro de suivi (FS-V05). 5. Le système enregistre le numéro de suivi, passe la commande en état expédiée et notifie l'acheteur par email avec le numéro de suivi (IFS-06).
Scénarios alternatifs	• 1a. Le stock est insuffisant : le vendeur alerte l'acheteur du délai de réapprovisionnement avant expédition. • 4a. Le vendeur valide le formulaire sans saisir de numéro de suivi : le système bloque la soumission et affiche une erreur (champ obligatoire).
Postconditions	Commande en état expédiée ; numéro de suivi enregistré en base ; acheteur notifié.
Exigences liées	FS-V03, FS-V04, FS-V05, CS-04, CS-05

3.7.8. UCSA-08 : Suivre la livraison d'un colis

Champ	Description
Identifiant	UCSA-08
Acteurs	Acheteur (principal)
Préconditions	Commande en état « expédiée » ; numéro de suivi enregistré en base
Déclencheur	L'acheteur consulte le suivi de sa commande depuis son espace commandes

Champ	Description
Scénario nominal	1. L'acheteur accède à la page de détail de sa commande (FS-B08). 2. Le système affiche le numéro de suivi et le lien vers le site de suivi du transporteur (FS-C01 / CS-05). 3. L'acheteur clique sur le lien et consulte l'acheminement directement sur le site du transporteur.
Scénarios alternatifs	• 2a. Aucun numéro de suivi enregistré : le système affiche « en cours d'expédition — numéro de suivi non disponible » et invite l'acheteur à contacter le vendeur.
Postconditions	L'acheteur dispose du numéro de suivi et peut consulter l'acheminement sur le site du transporteur.
Exigences liées	FS-B08, FS-C01, CS-05

3.7.9. UCSA-10 : Gérer le catalogue et les stocks

Champ	Description
Identifiant	UCSA-10
Acteurs	Vendeur (principal)
Préconditions	Vendeur authentifié
Déclencheur	Le vendeur accède au back-office catalogue ou stocks
Scénario nominal	1. Le vendeur consulte la liste des produits existants. 2. Il peut créer un produit (nom, description, prix, photos, catégorie — FS-V02), le modifier ou l'archiver. 3. Il consulte les niveaux de stock de chaque produit (FS-V03). 4. Il met à jour les quantités disponibles et définit un seuil d'alerte. 5. Le système déclenche une alerte si le stock descend sous le seuil.
Scénarios alternatifs	• 2a. Le vendeur tente d'archiver un produit référencé dans une commande active : le système bloque l'archivage et affiche un avertissement.
Postconditions	Catalogue et stocks mis à jour ; les acheteurs voient le catalogue actualisé.
Exigences liées	FS-V02, FS-V03

3.7.10. UCSA-11 : Consulter les rapports de ventes

Champ	Description
Identifiant	UCSA-11
Acteurs	Vendeur (principal)
Préconditions	Vendeur authentifié

Champ	Description
Déclencheur	Le vendeur accède à la section « Rapports » du back-office
Scénario nominal	1. Le vendeur sélectionne une période ou un filtre (produit, catégorie). 2. Le système calcule et affiche le chiffre d'affaires, le nombre de commandes et les produits les plus vendus (FS-V07). 3. Le vendeur peut consulter l'historique détaillé des commandes passées.
Scénarios alternatifs	• 2a. Aucune commande sur la période sélectionnée : le système affiche un tableau vide avec un message explicatif.
Postconditions	Rapport affiché ; aucune modification des données métier.
Exigences liées	FS-V07

3.7.11. UCSA-12 : Gérer les comptes utilisateurs et transporteurs

Champ	Description
Identifiant	UCSA-12
Acteurs	Administrateur (principal)
Préconditions	Administrateur authentifié
Déclencheur	L'administrateur accède à la console d'administration
Scénario nominal	1. L'administrateur consulte la liste des comptes utilisateurs (vendeurs et acheteurs). 2. Il peut créer, suspendre ou supprimer un compte (FS-A01), et ajuster les rôles (FS-A02). À la création, le système génère un lien d'activation tokenisé (CS-07) et l'envoie par email à l'utilisateur ; celui-ci définit son mot de passe via ce lien avant de pouvoir se connecter. La langue de notification est initialisée à la valeur saisie dans le formulaire (fr par défaut) (FS-A06 / CS-10). 3. Il accède à la liste des transporteurs configurés. 4. Il peut ajouter, modifier ou supprimer un transporteur (FS-A03).
Scénarios alternatifs	• 2a. L'adresse email du nouveau compte est déjà utilisée : le système retourne une erreur de duplication. • 2b. L'utilisateur n'a pas cliqué le lien d'activation : l'administrateur peut renvoyer un nouveau lien depuis la fiche utilisateur. • 2c. L'administrateur souhaite modifier la langue de notification d'un compte existant : il accède à la fiche du compte et met à jour le champ Langue (FS-A06 / CS-10). • 4a. Le transporteur est référencé dans des expéditions en cours : le système bloque la suppression et propose la désactivation.

Champ	Description
Postconditions	Comptes et transporteurs mis à jour ; modifications effectives immédiatement.
Exigences liées	FS-A01, FS-A02, FS-A03

3.7.12. UCSA-13 : Confirmer la réception d'un virement bancaire

Champ	Description
Identifiant	UCSA-13
Acteurs	Vendeur (principal) ; Prestataire de paiement (secondaire)
Préconditions	Commande existante en état paiement_en_attente_virement ; vendeur authentifié
Déclencheur	Le vendeur constate la réception des fonds sur son compte bancaire et souhaite valider la commande correspondante
Scénario nominal	1. Le vendeur accède à la liste des commandes en attente de virement dans le back-office. 2. Le vendeur sélectionne la commande concernée et clique sur « Confirmer la réception du virement » (FS-V09). 3. Le système enregistre la confirmation, passe la commande en état en_attente et met à jour le statut du paiement. 4. Le système notifie l'acheteur que sa commande est prise en charge (IFS-06). 5. La commande suit le flux normal de préparation et d'expédition.
Scénarios alternatifs	• 2a. Le vendeur ne reçoit pas les fonds : il peut rejeter la commande ; le système annule la commande, libère le stock pré-réservé et notifie l'acheteur.
Postconditions	Commande en état en_attente ; paiement enregistré comme confirmé ; acheteur notifié.
Exigences liées	FS-V09, CS-02

3.7.13. UCSA-14 : Basculer en mode maintenance

Champ	Description
Identifiant	UCSA-14
Acteurs	Administrateur (principal)
Préconditions	Administrateur authentifié
Déclencheur	L'administrateur souhaite activer ou désactiver le mode maintenance de la boutique

Champ	Description
Scénario nominal — Activation	1. L'administrateur accède au panneau d'administration et active le commutateur « Mode maintenance » (FS-A05). 2. Le système enregistre l'état maintenance = actif. 3. Toute requête d'un internaute non administrateur est interceptée ; le système retourne la page « Site en maintenance ». 4. Les autres pages de la boutique (catalogue, panier, commande, compte) sont inaccessibles.
Scénario nominal — Désactivation	1. L'administrateur désactive le commutateur « Mode maintenance » (FS-A05). 2. Le système enregistre l'état maintenance = inactif. 3. La boutique redevient normalement accessible à tous les internautes.
Scénarios alternatifs	• 1a. L'administrateur tente d'accéder à la boutique en mode maintenance : l'accès au panneau d'administration reste disponible sans redirection.
Postconditions	État de maintenance mis à jour ; internautes redirigés ou non selon l'état actif.
Exigences liées	FS-A05

3.7.14. UCSA-15 : Gérer les annonces défilantes

Champ	Description
Identifiant	UCSA-15
Acteurs	Vendeur (principal)
Préconditions	Vendeur authentifié
Déclencheur	Le vendeur souhaite publier, modifier ou retirer une annonce défilante sur la page d'accueil
Scénario nominal	1. Le vendeur accède à la section « Annonces défilantes » du back-office. 2. Il crée une nouvelle annonce en choisissant le type de contenu : texte, image ou les deux (FS-V11). 3. Il saisit le texte et/ou téléverse une image selon le type choisi, indique un lien de redirection optionnel et un ordre d'affichage. 4. Le système enregistre l'annonce et l'affiche immédiatement dans le carrousel de la page d'accueil. Un clic sur l'annonce redirige l'internaute vers le lien si celui-ci est renseigné.

Champ	Description
Scénarios alternatifs	• 2a. Le vendeur modifie une annonce existante : il sélectionne l'annonce, met à jour les champs souhaités et valide. • 2b. Le vendeur supprime une annonce : le système la retire du carrousel immédiatement. • 2c. Le vendeur réordonne les annonces : il modifie les positions relatives et valide. • 3a. Le type est « texte » et le champ texte est vide, ou le type contient « image » et aucune image n'est téléversée : le système bloque la validation et signale le champ manquant.
Postconditions	La page d'accueil affiche le carrousel mis à jour.
Exigences liées	FS-V11

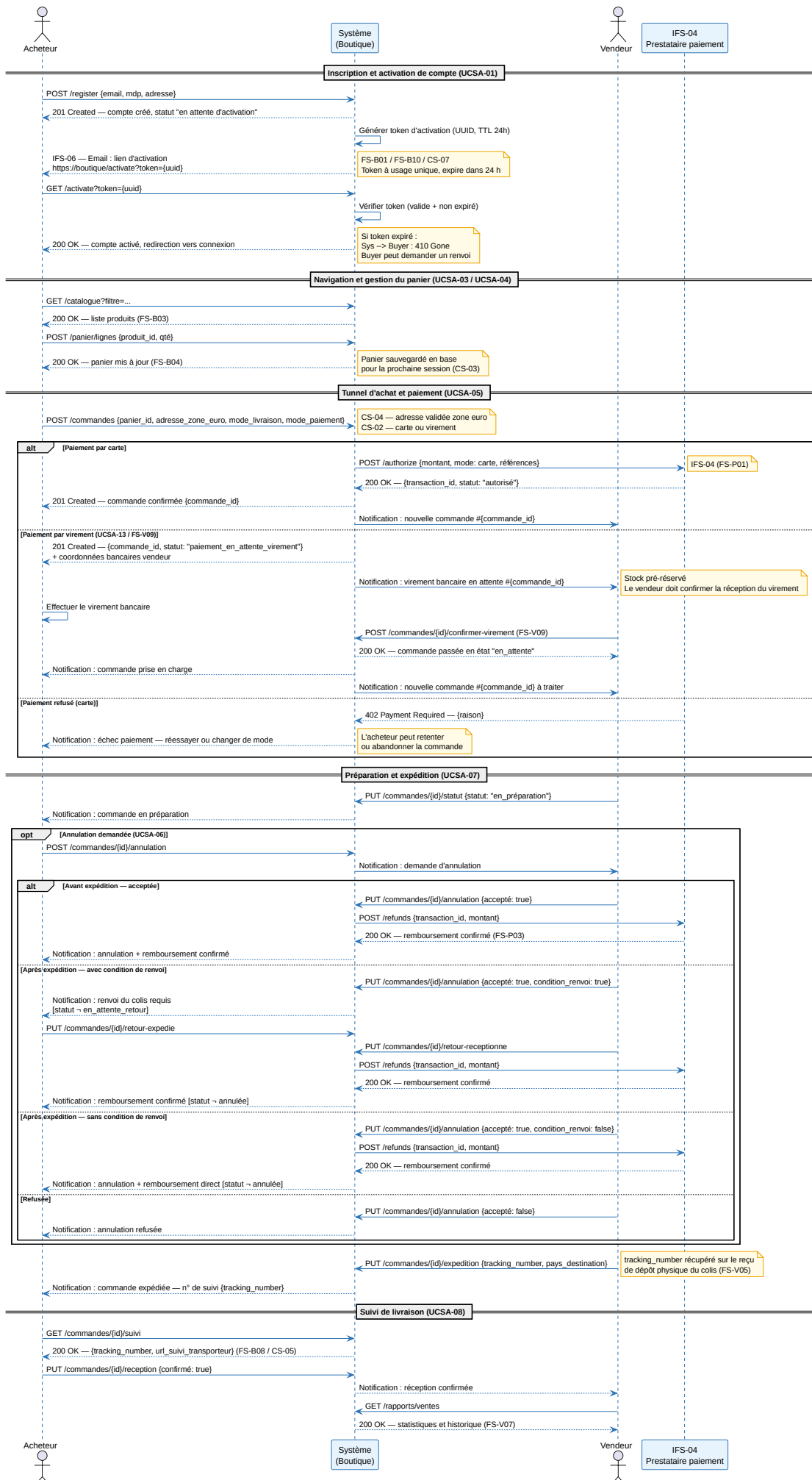
3.7.15. UCSA-16 : Personnaliser l'identité visuelle de la boutique

Champ	Description
Identifiant	UCSA-16
Acteurs	Vendeur (principal)
Préconditions	Vendeur authentifié
Déclencheur	Le vendeur souhaite modifier un élément de l'identité visuelle de la boutique (logo, bannière hero, couleur)
Scénario nominal	1. Le vendeur accède à la section « Profil » du back-office, onglet « Identité visuelle ». 2. Logo — Il téléverse une image (JPEG, PNG ou WebP) ; le système valide le fichier, le stocke et affiche le logo dans l'en-tête des deux portails (FS-V16). 3. Bannière hero — Il téléverse une image (JPEG, PNG ou WebP) ; le système valide le fichier, le stocke et affiche la bannière en section supérieure de la page d'accueil du portail acheteur (FS-V16). 4. Couleur d'accentuation — Il sélectionne une couleur via le sélecteur ou saisit un code hexadécimal ; le système persiste la valeur et l'applique immédiatement à l'interface (FS-V16). 5. Toute modification est répercutée immédiatement sur le portail acheteur sans rechargement. 6. Pour les images du carrousel, le vendeur accède à la section « Annonces défilantes » et suit le scénario UCSA-15 (FS-V11).

Champ	Description
Scénarios alternatifs	• 2a / 3a. Le format de fichier n'est pas supporté : le système affiche un message d'erreur et conserve l'image courante. • 2b. Le vendeur supprime le logo : l'icône par défaut est restaurée dans les deux portails. • 3b. Le vendeur supprime la bannière hero : la section hero revient à son état par défaut (titre et sous-titre uniquement). • 4a. Le vendeur réinitialise la couleur : la couleur par défaut de la plateforme est restaurée.
Postconditions	Les éléments visuels modifiés (logo, bannière, couleur) sont visibles immédiatement sur le portail acheteur et le back-office vendeur.
Exigences liées	FS-V16

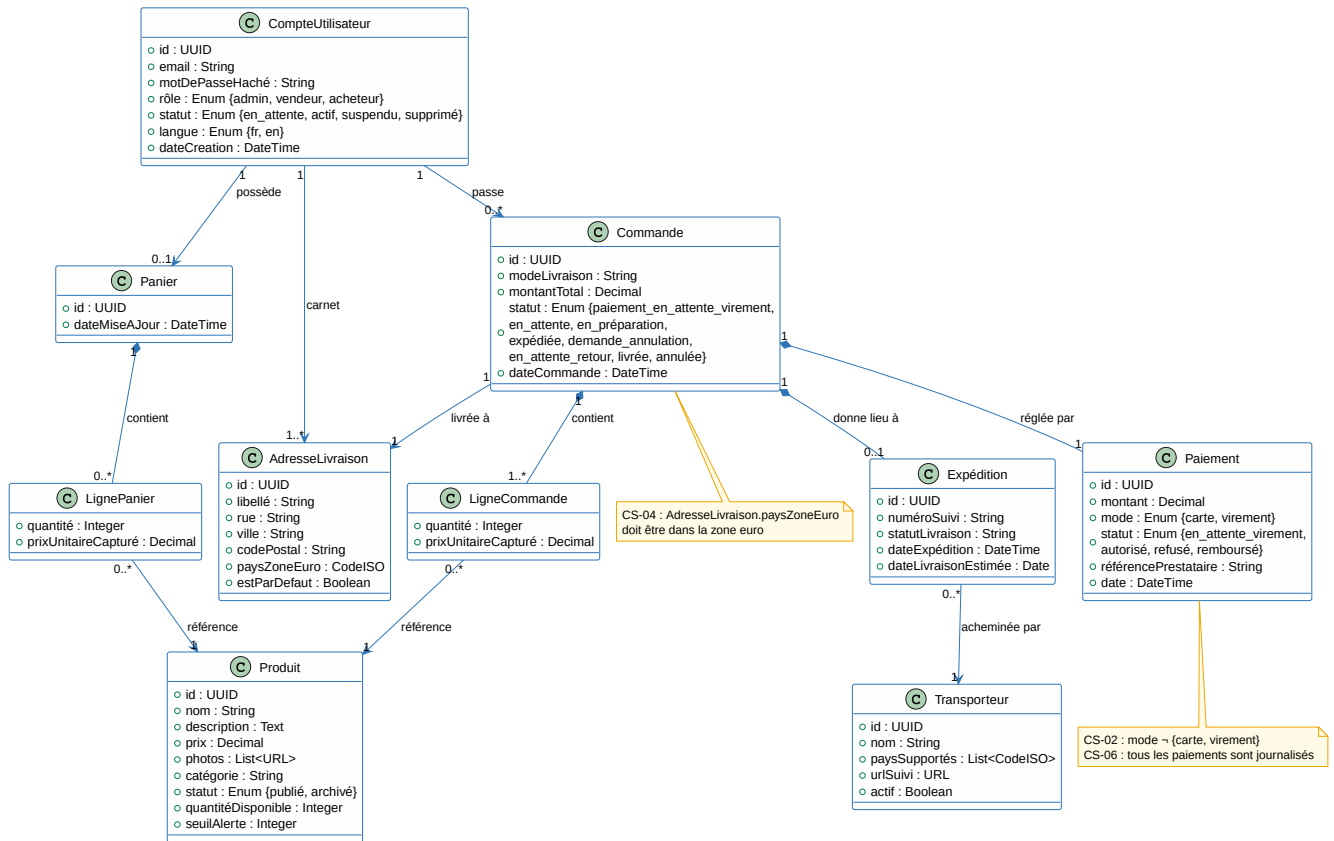
3.8. Diagramme d'activité système — Flux de commande complet

Ce diagramme modélise le flux système de bout en bout, depuis la connexion de l'acheteur jusqu'à la clôture de la commande, en faisant apparaître les échanges avec les systèmes externes.



3.10. Diagramme de classes logique — Modèle de données système

Ce diagramme représente les entités manipulées par le système, leurs attributs principaux et leurs relations. Il constitue le modèle de données logique de la SA, indépendant de toute technologie de persistance.



3.11. Interfaces système (IFS)

Identifiant	Interface	Type / Canal	Données échangées
IFS-01	Portail acheteur (front-office)	Web responsive HTTPS (CS-01)	Catalogue, panier, tunnel d'achat, suivi commande, profil
IFS-02	Back-office vendeur	Web HTTPS — desktop-first	Catalogue, stocks, commandes, expéditions, rapports de ventes
IFS-03	Back-office administrateur	Web HTTPS — desktop-first	Comptes utilisateurs, transporteurs
IFS-04	API prestataire de paiement	REST/HTTPS — appel sortant + webhook entrant	Demande d'autorisation, confirmation de transaction, déclenchement de remboursement

Identifiant	Interface	Type / Canal	Données échangées
IFS-05	Site de suivi transporteur	Lien web — sortant (côté acheteur)	L'acheteur utilise le numéro de suivi pour consulter l'acheminement directement sur le site du transporteur ; aucun appel API entre le système et le transporteur
IFS-06	Notifications email	SMTP — sortant	Confirmation de commande, expédition, annulation, alerte de rupture de stock



La décomposition en composants logiciels (blocs fonctionnels, dépendances, sous-systèmes) appartient au niveau **LA** (Logical Architecture) — voir [03-logical-architecture/la.adoc](#). La SA ne décrit pas de composants ; elle identifie uniquement les fonctions système (FS), les interfaces externes (IFS) et les chaînes fonctionnelles.

3.12. Matrice de traçabilité OA → SA

La matrice ci-dessous assure la couverture complète de chaque besoin opérationnel de l'OA par au moins une exigence ou fonction système de la SA.

UC / COp (OA)	Besoin opérationnel	Fonctions SA	UCSA
UC_A1	Gérer les comptes utilisateurs	FS-A01, FS-A02, FS-A06	UCSA-12
UC_A2	Gérer les transporteurs	FS-A03	UCSA-12
UC_A3	Basculer en mode maintenance	FS-A05	UCSA-14
UC_A_ACC	Modifier son mot de passe (administrateur)	FS-A04	UCSA-02
UC_B0	S'inscrire / activer son compte via lien email	FS-B01, FS-B10, CS-07	UCSA-01, UCSA-02
UC_B_ACC	Mettre à jour son compte (acheteur), dont la langue de notification (CS-10)	FS-B02	UCSA-02
UC_B1	Parcourir le catalogue	FS-B03	UCSA-03
UC_B2 / UC_B2B	Gérer et persister le panier	FS-B04, FS-B05	UCSA-04
UC_B3 / UC_B4B	Passer une commande / choisir la livraison	FS-B06	UCSA-05
UC_B4	Effectuer un paiement	FS-B07, FS-P01, FS-P02	UCSA-05
UC_B5	Suivre la livraison (numéro de suivi + lien site transporteur)	FS-B08, FS-C01	UCSA-08

UC / COp (OA)	Besoin opérationnel	Fonctions SA	UCSA
UC_B6	Annuler une commande avant expédition	FS-B09, FS-P03	UCSA-06
UC_B7	Demander une annulation après expédition	FS-B12, FS-V08	UCSA-06
UC_V0	Mettre à jour son compte (vendeur), dont la langue de notification (CS-10)	FS-V01	UCSA-02
UC_V9	Gérer les annonces défilantes	FS-V11	UCSA-15
UC_V1	Gérer le catalogue produits	FS-V02	UCSA-10
UC_V2	Gérer les stocks	FS-V03	UCSA-10
UC_V3	Traiter les commandes reçues	FS-V04	UCSA-07
UC_V4	Expédier vers la zone euro — dépôt physique + saisie manuelle du numéro de suivi	FS-V05	UCSA-07
UC_V6	Consulter les rapports de ventes	FS-V07	UCSA-11
—	Confirmer réception d'un virement bancaire	FS-V09	UCSA-13
—	Annulation après expédition avec/sans condition de renvoi	FS-V08	UCSA-06
COp-01	Interface responsive	CS-01	—
COp-02	Modes de paiement carte / virement	CS-02, CS-06	UCSA-05
COp-03	Persistance du panier entre sessions	CS-03, FS-B05	UCSA-04
—	Activation de compte par lien email	CS-07, FS-B01, FS-B10	UCSA-01

Chapter 4. Architecture Logique (LA — Logical Architecture)

4.1. Contexte et objectif

L'Architecture Logique (LA) définit la **décomposition interne du système** en composants logiques cohérents, leurs responsabilités, leurs interfaces et leurs interactions. Elle répond à la question : **comment le système est-il structuré pour remplir les fonctions identifiées en SA ?**

C'est à ce niveau que l'on travaille la **logique interne du système** : enchaînements de traitements, règles métier, gestion des états et coordination entre composants — indépendamment de toute technologie d'implémentation.

La LA ne choisit pas encore de technologies d'implémentation (langages, frameworks, bases de données) — c'est le rôle de la PA (Physical Architecture). Elle pose les **frontières architecturales stables** sur lesquelles la PA s'appuiera.



Chaque composant logique de la LA est tracé vers une ou plusieurs fonctions système (FS) de la SA. Les interfaces logiques (IFL) précisent les contrats d'échange entre composants, indépendamment du protocole de transport retenu en PA.

4.1.1. Principes architecturaux retenus

- **Séparation des responsabilités** — chaque composant a une responsabilité unique et cohérente.
- **Couplage faible** — les composants communiquent via des interfaces contractuelles explicites (IFL).
- **Traçabilité SA → LA** — toute fonction système (FS) est allouée à exactement un composant logique.
- **Isolation des systèmes externes** — les intégrations tierces (paiement, transporteur, messagerie) sont encapsulées dans des composants dédiés de type **adaptateur**.

4.2. Allocation des fonctions système aux composants logiques

Le système est structuré en cinq couches logiques : **Présentation, Application, Domaine, Infrastructure** et **Intégrations externes**.

4.2.1. Vue d'ensemble des composants

Composant	Couche	Responsabilité	Fonctions SA allouées
Portail Acheteur	Présentation	Interface web responsive — catalogue, panier, tunnel d'achat, suivi de commande, profil acheteur	FS-B01..B10
Back-office Vendeur	Présentation	Interface web desktop — gestion catalogue, stocks, commandes, expéditions, annonces défilantes, rapports	FS-V01..V14
Console Administrateur	Présentation	Interface web desktop — gestion des comptes, des transporteurs, mode maintenance, langue de notification	FS-A01..A06
Service Compte	Application	Inscription, activation par token email, authentification, gestion du profil, gestion du carnet d'adresses de livraison, gestion des rôles, gestion des images de l'identité visuelle (logo et bannière hero — fichiers stockés sur le système de fichiers, URL publique dérivée), exposition d'une API publique de thème (<code>logoUrl</code> , <code>bannerUrl</code> , <code>accentColor</code>)	FS-B01, FS-B02, FS-B10, FS-B11, FS-A01, FS-A02, FS-V16
Service Catalogue	Application	CRUD produits, gestion des catégories, recherche et filtrage, publication / archivage, suivi des niveaux de stock, mise à jour en masse des stocks, réservation à la commande, libération à l'annulation, alertes de rupture, import CSV de nouveaux produits, export CSV du catalogue, téléversement et stockage des images produit (renommage UUID, validation du contenu réel, service statique public)	FS-V02, FS-V03, FS-V12, FS-V13, FS-V14, FS-V16, FS-B03

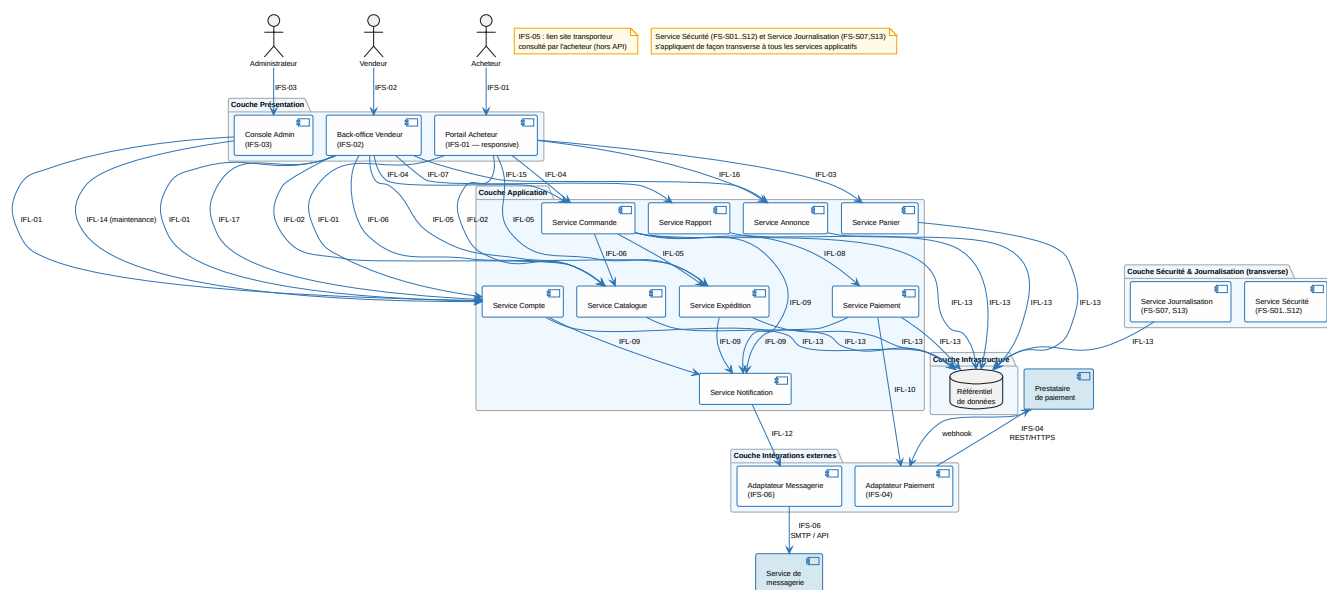
Composant	Couche	Responsabilité	Fonctions SA allouées
Service Commande	Application	Orchestration du tunnel d'achat, création et cycle de vie des commandes (états : paiement_en_attente_virement, en_attente, en_préparation, expédiée, demande_annulation, en_attente_retour, remboursement_virement_en_cours, livrée, annulée), gestion des annulations avant et après expédition (avec ou sans condition de renvoi)	FS-B06, FS-B09, FS-V04, FS-V07, FS-V08
Service Panier	Application	Gestion du panier en session et persistance inter-sessions, restauration à la reconnexion	FS-B04, FS-B05
Service Paiement	Application	Soumission des demandes d'autorisation (carte), gestion des paiements par virement en attente de confirmation manuelle (FS-V09), traitement des confirmations et refus, déclenchement des remboursements carte via le prestataire (FS-P03), coordination des virements inverses de remboursement pour les paiements par virement (FS-V10), journalisation	FS-B07, FS-P01, FS-P02, FS-P03, FS-V09, FS-V10
Service Expédition	Application	Déclaration d'expédition avec saisie obligatoire du numéro de suivi récupéré lors du dépôt physique, enregistrement et exposition du numéro de suivi à l'acheteur, gestion des retours de colis (état en_attente_retour)	FS-V05, FS-C01, FS-B08
Service Notification	Application	Émission de toutes les notifications sortantes (email d'activation, confirmations, alertes) ; sélection de la langue du template selon la préférence langue du compte destinataire (CS-10)	FS-B01 (token), FS-B10 (activation), FS-A06, notifications liées à FS-V04, FS-P02, FS-V05

Composant	Couche	Responsabilité	Fonctions SA allouées
Service Rapport	Application	Agrégation des données de ventes, génération des rapports et statistiques	FS-V07
Service Annonce	Application	CRUD des annonces défilantes (texte, image, lien optionnel, ordre d’affichage) ; exposition des annonces actives sur la page d’accueil	FS-V11
Adaptateur Paiement	Intégration externe	Encapsulation du protocole IFS-04 — traduction des appels internes vers l’API du prestataire de paiement et des webhooks entrants	FS-P01, FS-P02, FS-P03
Adaptateur Messagerie	Intégration externe	Encapsulation du protocole IFS-06 — envoi des emails via le service de messagerie externe	FS-B01, toutes notifications
Référentiel de données	Infrastructure	Persistance de toutes les entités métier (comptes, produits avec stock, paniers, commandes, paiements, expéditions)	Support de toutes les FS
Service Sécurité	Infrastructure	Contrôle transverse d’authentification et d’autorisation : validation de la politique de mots de passe (longueur min, complexité, pas de longueur max, sel ≥ 128 bits), vérification des mots de passe compromis (liste HIBP), gestion de l’expiration selon le rôle, détection des attaques par force brute (temporisation), gestion du cycle de vie des sessions, MFA pour Vendeur/Admin (TOTP — pas de SMS), révocation de mots de passe compromis, émission de liens de réinitialisation à usage unique, protection CSRF, application des en-têtes de sécurité HTTP (CSP, HSTS, X-Frame-Options), validation et assainissement des entrées	FS-S01, FS-S02, FS-S03, FS-S04, FS-S05, FS-S06, FS-S08, FS-S09, FS-S10, FS-S11, FS-S12

Composant	Couche	Responsabilité	Fonctions SA allouées
Service Journalisation	Infrastructure	Centralisation et persistance des événements de sécurité (connexions, échecs d'authentification, création de compte, demandes de renouvellement, révocations, actions d'administration, transactions) ; horodatage, identifiant utilisateur, adresse IP ; détection des comportements anormaux ; conservation ≥ 12 mois ; accès restreint aux administrateurs	FS-S07, FS-S13

4.3. Diagramme de composants logiques

Ce diagramme représente l'architecture logique complète du système, les cinq couches, les composants et leurs interfaces logiques (IFL).



4.4. Interfaces logiques (IFL)

Les interfaces logiques définissent les contrats d'échange entre composants, indépendamment du protocole technique retenu en PA.

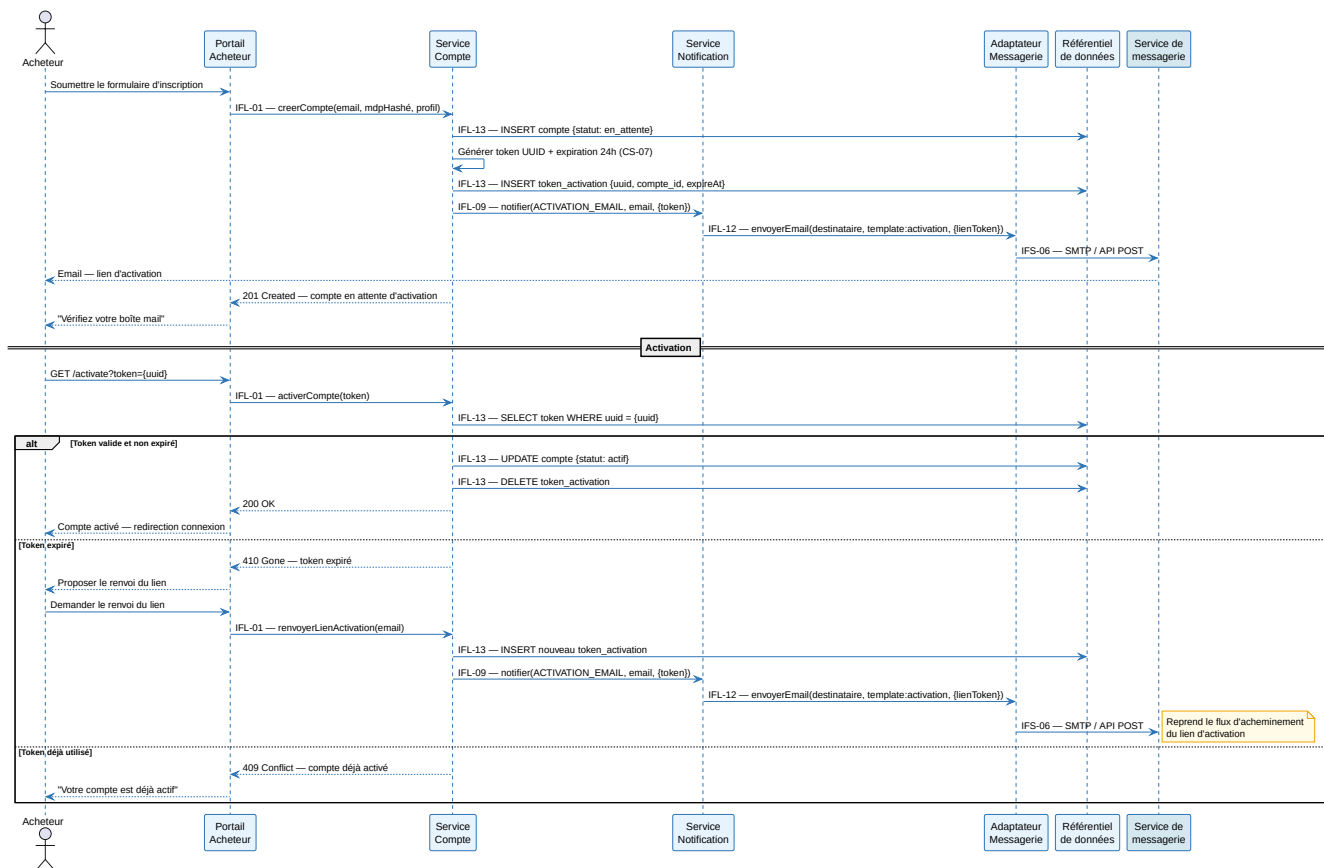
Identifiant	Émetteur	Récepteur	Données / opérations	FS SA couvertes
IFL-01	Portails (UI)	Service Compte	Inscription, activation token, authentification, mise à jour profil, CRUD carnet d'adresses de livraison, gestion rôles, gestion transporteurs	FS-B01, FS-B02, FS-B10, FS-B11, FS-A01..A03
IFL-02	Portails (UI)	Service Catalogue	Lister produits, rechercher, filtrer, CRUD produits et catégories, import CSV (POST /produits/import — multipart/form-data), export CSV (GET /produits/export)	FS-B03, FS-V02, FS-V12, FS-V13
IFL-03	Portail Acheteur	Service Panier	Ajouter / modifier / supprimer une ligne, obtenir le panier courant, restaurer le panier sauvegardé	FS-B04, FS-B05
IFL-04	Portails (UI)	Service Commande	Créer une commande, lister les commandes, mettre à jour le statut, demander une annulation (avec flag condition_renvoi pour les annulations post-expédition), confirmer retour reçu	FS-B06, FS-B09, FS-V04, FS-V08
IFL-05	Portails (UI) / Service Commande	Service Expédition	Déclarer une expédition (avec tracking_number obligatoire saisi par le vendeur depuis le reçu de dépôt), obtenir le numéro de suivi et l'URL du site transporteur, confirmer la réception d'un retour	FS-V05, FS-C01, FS-B08
IFL-06	Service Commande / Portail Vendeur	Service Catalogue	Réserver du stock, libérer du stock, interroger les niveaux, déclencher une alerte rupture	FS-V03
IFL-07	Back-office Vendeur	Service Rapport	Obtenir les agrégats de ventes, l'historique, les statistiques produits	FS-V07

Identifiant	Émetteur	Récepteur	Données / opérations	FS SA couvertes
IFL-08	Service Commande	Service Paiement	Demander une autorisation (carte), enregistrer un virement en attente, confirmer la réception d'un virement (FS-V09), demander un remboursement, interroger le statut d'un paiement	FS-P01, FS-P02, FS-P03, FS-V09
IFL-09	Services (Commande, Compte, Paiement, Expédition)	Service Notification	Émettre une notification (type, destinataire(s), données variables, langue du destinataire issue de <code>compte.langue</code> — CS-10). Pour les notifications de type <code>NOUVELLE_COMMANDE</code> et <code>VIREMENT_EN_ATTENTE</code> , le Service Commande appelle <code>notifierTousVendeurs(...)</code> : le Service Notification itère sur l'ensemble des comptes au rôle <code>vendeur</code> et envoie un email à chacun.	Toutes notifications
IFL-10	Service Paiement	Adaptateur Paiement	Autoriser transaction, rembourser, interroger statut — traduit vers IFS-04	FS-P01, FS-P02, FS-P03
IFL-12	Service Notification	Adaptateur Messagerie	Envoyer un email (destinataire, template localisé, variables) — sélection du template selon la langue du destinataire (CS-10) — traduit vers IFS-06	FS-B01, toutes notifications email
IFL-13	Services applicatifs	Référentiel de données	CRUD sur toutes les entités du modèle de données logique (SA §5)	Support de toutes les FS
IFL-14	Console Administrateur	Service Compte	Activer / désactiver le mode maintenance de la boutique ; lire l'état courant du mode maintenance	FS-A05
IFL-15	Back-office Vendeur	Service Annonce	Créer, modifier, réordonner et supprimer les annonces défilantes	FS-V11

Identifiant	Émetteur	Récepteur	Données / opérations	FS SA couvertes
IFL-16	Portail Acheteur	Service Annonce	Lire la liste des annonces actives (lecture seule) pour affichage dans le carrousel de la page d'accueil	FS-V11
IFL-17	Back-office Vendeur	Service Compte	Gérer les images de l'identité visuelle : téléverser / supprimer le logo (POST/DELETE /api/me/logo), téléverser / supprimer la bannière hero (POST/DELETE /api/me/banner), mettre à jour la couleur d'accentuation (PATCH /api/vendor/shop/theme) ; l'API publique de thème (GET /api/public/theme) retourne logoUrl, bannerUrl et accentColor aux deux portails	FS-V16

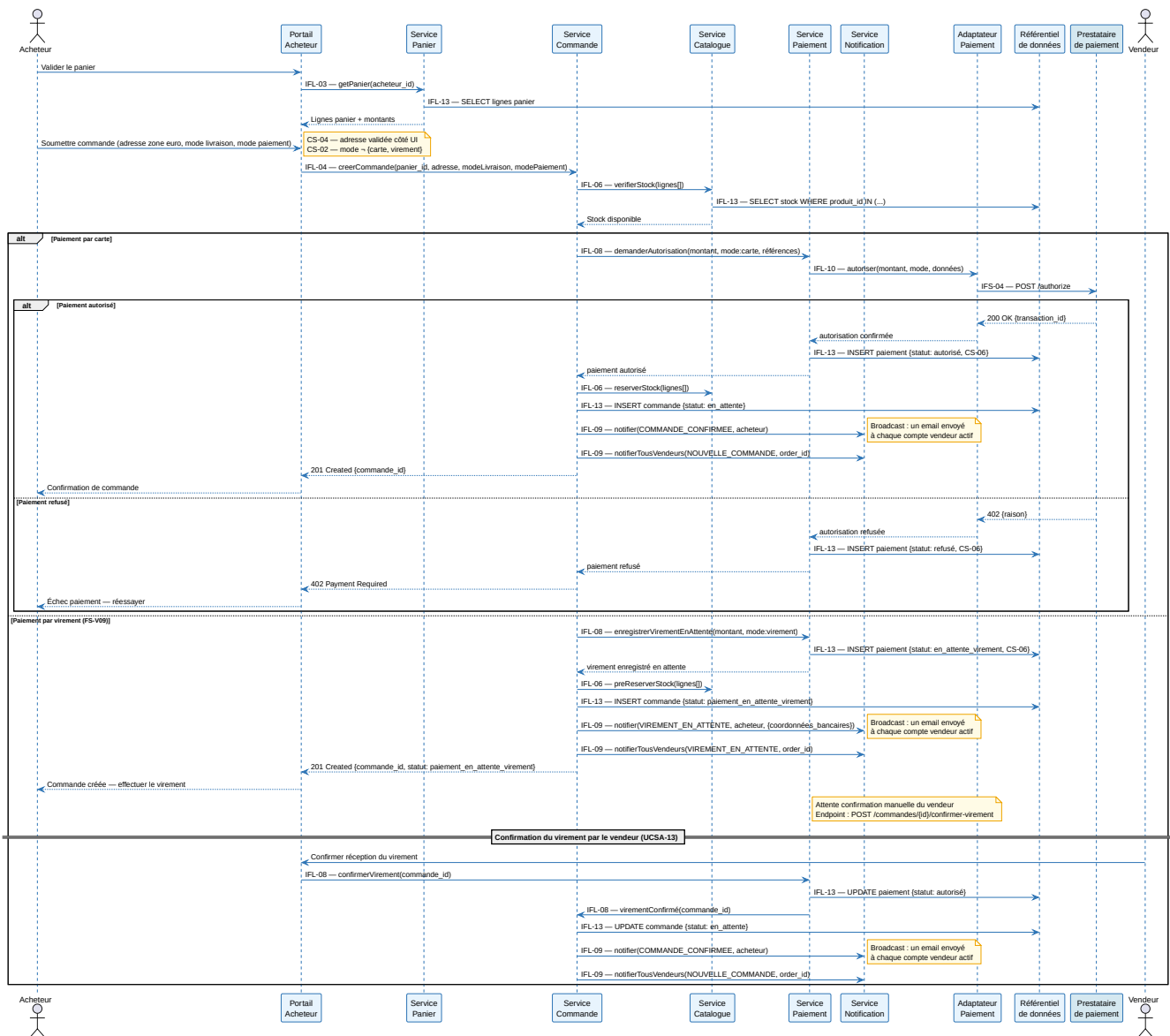
4.5. Diagramme de séquence logique — Inscription et activation de compte

Ce diagramme illustre les interactions entre composants logiques lors du flux d'inscription et d'activation de compte acheteur (UCSA-01).



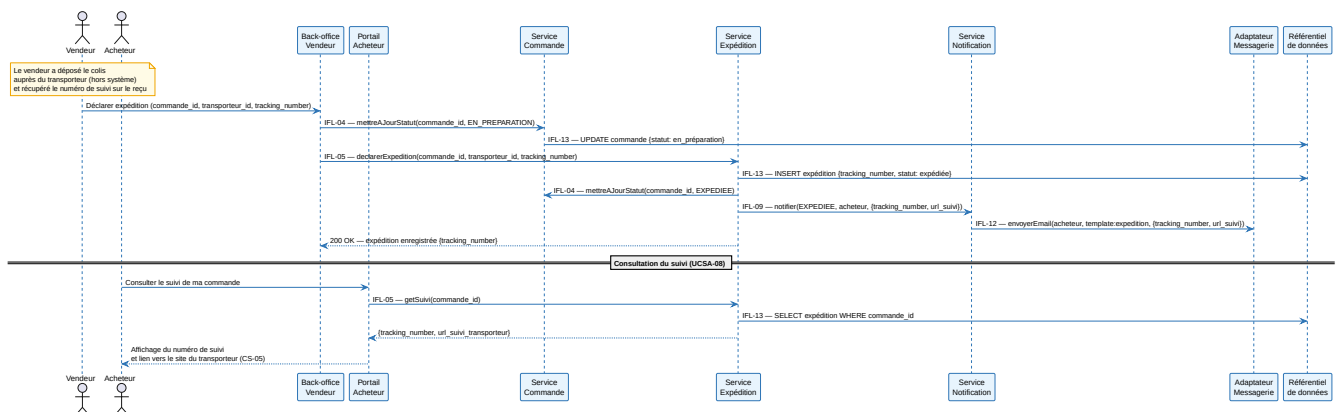
4.6. Diagramme de séquence logique — Tunnel d'achat et paiement

Ce diagramme illustre les interactions entre composants logiques lors de la passation d'une commande (UCSA-05).



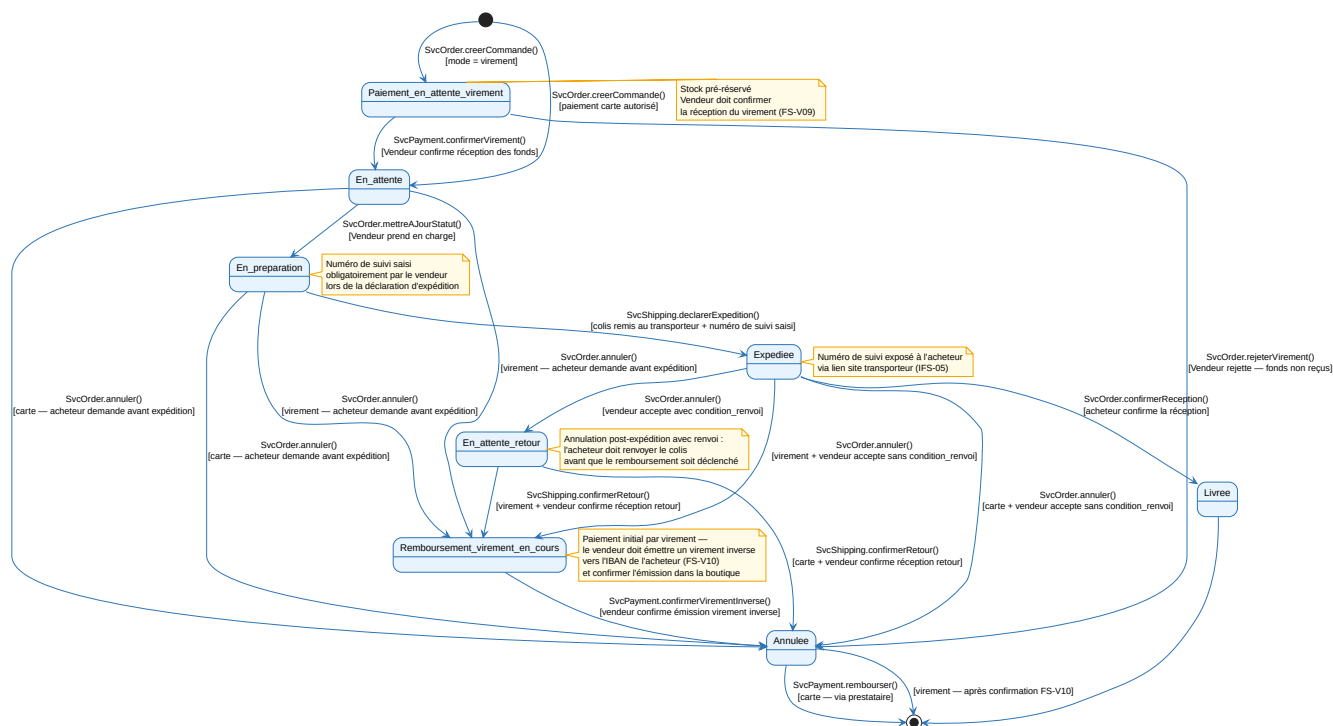
4.7. Diagramme de séquence logique — Expédition et suivi

Ce diagramme illustre les interactions entre composants logiques lors de l'expédition d'une commande et du suivi de livraison (UCSA-07 / UCSA-08).

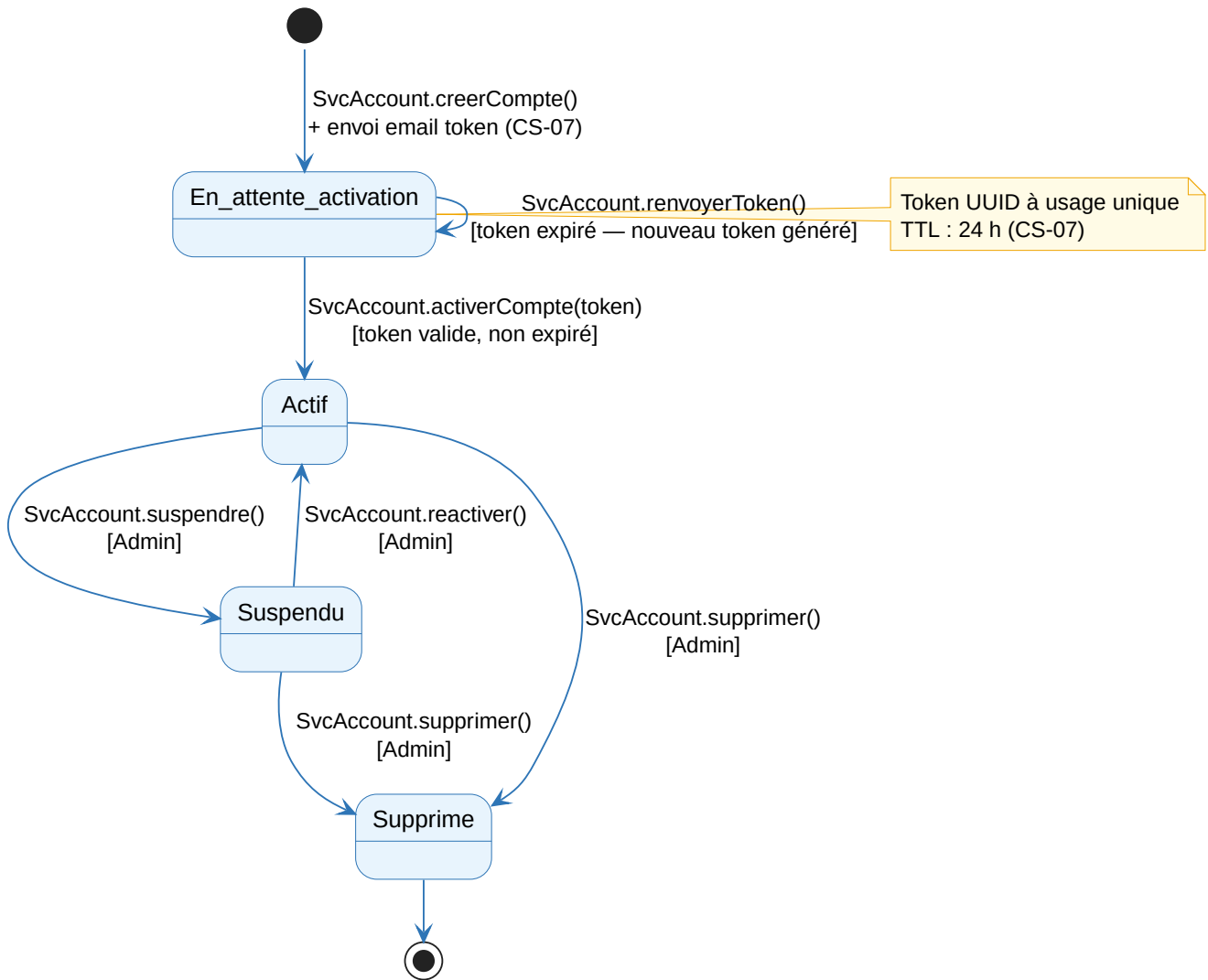


4.8. Diagramme d'états — Cycle de vie d'une commande

Ce diagramme représente les états possibles d'une commande et les transitions déclenchées par les composants logiques.

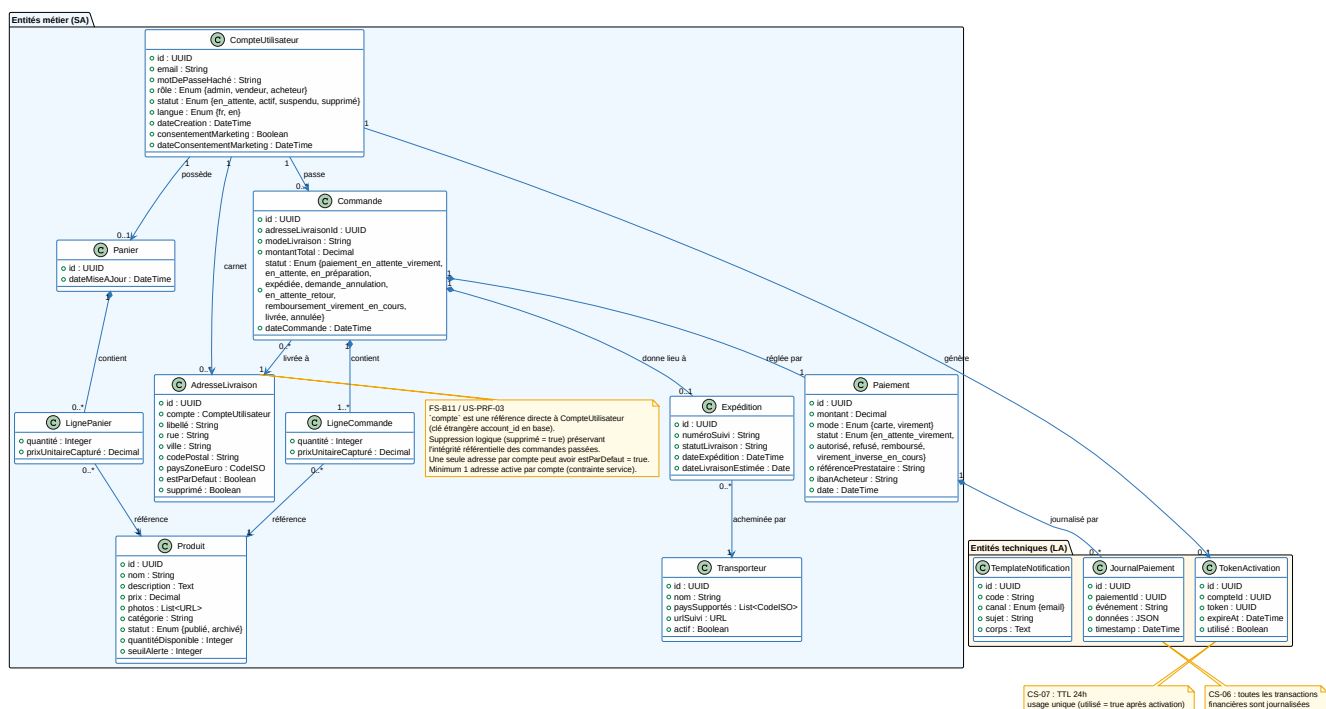


4.9. Diagramme d'états — Cycle de vie d'un compte acheteur



4.10. Modèle de données logique — Compléments LA

La SA a défini les entités métier. La LA précise les entités techniques nécessaires au fonctionnement des composants logiques.



4.11. Matrice de traçabilité SA → LA

Fonction SA	Description	Composant(s) LA	Interface(s) LA
FS-A01	Gérer les comptes utilisateurs	Service Compte	IFL-01, IFL-13
FS-A02	Gérer les rôles et droits d'accès	Service Compte	IFL-01, IFL-13
FS-A03	Gérer les transporteurs	Service Compte, Référentiel	IFL-01, IFL-13
FS-A06	Configurer la langue de notification d'un compte	Service Compte	IFL-01, IFL-13
FS-B01	Inscription + envoi email d'activation	Service Compte, Service Notification, Adaptateur Messagerie	IFL-01, IFL-09, IFL-12
FS-B02	Mise à jour du profil acheteur	Service Compte	IFL-01, IFL-13
FS-B11	Gérer le carnet d'adresses de livraison	Service Compte	IFL-01, IFL-13
FS-B03	Afficher et filtrer le catalogue	Service Catalogue	IFL-02, IFL-13
FS-B04	Gérer le panier	Service Panier	IFL-03, IFL-13
FS-B05	Persister et restaurer le panier (CS-03)	Service Panier, Référentiel	IFL-03, IFL-13
FS-B06	Orchestrer le tunnel d'achat	Service Commande	IFL-04, IFL-06, IFL-08
FS-B07	Soumettre le paiement (CS-02)	Service Paiement, Adaptateur Paiement	IFL-08, IFL-10
FS-B08	Afficher le suivi de livraison	Service Expédition	IFL-05, IFL-13

Fonction SA	Description	Composant(s) LA	Interface(s) LA
FS-B09	Annuler une commande avant expédition	Service Commande	IFL-04, IFL-08
FS-B12	Soumettre une demande d'annulation après expédition avec message	Service Commande	IFL-04, IFL-13
FS-B10	Activer le compte via token (CS-07)	Service Compte	IFL-01, IFL-13
FS-V02	Gérer le catalogue produits	Service Catalogue	IFL-02, IFL-13
FS-V03	Gérer les stocks et alertes	Service Catalogue	IFL-06, IFL-09, IFL-13
FS-V14	Mettre à jour les stocks de plusieurs produits simultanément	Service Catalogue	IFL-02, IFL-13
FS-V12	Importer de nouveaux produits depuis un fichier CSV	Service Catalogue	IFL-02, IFL-13
FS-V13	Exporter le catalogue au format CSV	Service Catalogue	IFL-02, IFL-13
FS-V04	Traiter les commandes reçues	Service Commande	IFL-04, IFL-09, IFL-13
FS-V05	Déclarer l'expédition avec saisie du numéro de suivi	Service Expédition	IFL-05, IFL-09, IFL-13
FS-V07	Consulter les rapports de ventes	Service Rapport	IFL-07, IFL-13
FS-V08	Traiter les annulations (avant/après expédition, avec/sans renvoi)	Service Commande	IFL-04, IFL-08
FS-V09	Confirmer la réception d'un virement bancaire	Service Paiement, Service Commande	IFL-08, IFL-13
FS-P01	Demander une autorisation de paiement	Service Paiement, Adaptateur Paiement	IFL-08, IFL-10
FS-P02	Confirmer / refuser la transaction (CS-06)	Service Paiement, Référentiel	IFL-08, IFL-09, IFL-13
FS-P03	Déclencher un remboursement	Service Paiement, Adaptateur Paiement	IFL-08, IFL-10
FS-C01	Afficher le numéro de suivi et l'URL du site transporteur à l'acheteur	Service Expédition	IFL-05, IFL-13
FS-A04	Permettre à l'administrateur de modifier son mot de passe	Service Compte	IFL-01, IFL-13

Fonction SA	Description	Composant(s) LA	Interface(s) LA
FS-A05	Basculer en mode maintenance de la plateforme	Service Compte	IFL-14, IFL-13
FS-V10	Confirmer l'émission d'un virement inverse de remboursement	Service Paiement	IFL-08, IFL-13
FS-V11	Gérer les annonces défilantes de la page d'accueil	Service Annonce	IFL-15, IFL-16, IFL-13
FS-S01	Enforcer la politique de mots de passe	Service Sécurité	transverse
FS-S02	Détecter les tentatives d'auth répétées (force brute)	Service Sécurité	transverse
FS-S03	Invalider la session à la déconnexion et après inactivité	Service Sécurité	transverse
FS-S04	Valider et assainir les entrées utilisateur	Service Sécurité	transverse
FS-S05	Protéger les requêtes d'état contre le CSRF	Service Sécurité	transverse
FS-S06	Appliquer les en-têtes de sécurité HTTP (CSP, HSTS, X-Frame-Options)	Service Sécurité	transverse
FS-S07	Journaliser les événements de sécurité	Service Journalisation	IFL-13
FS-S08	Proposer et enforcer le MFA pour Vendeur et Administrateur	Service Sécurité	transverse
FS-S09	Rejeter les mots de passe compromis (HIBP)	Service Sécurité	transverse
FS-S10	Gérer l'expiration des mots de passe selon le rôle	Service Sécurité	transverse
FS-S11	Révoquer les mots de passe compromis et désactiver les comptes non renouvelés	Service Sécurité	transverse
FS-S12	Émettre un lien de réinitialisation à usage unique	Service Sécurité	transverse
FS-S13	Détecter les comportements d'auth anormaux	Service Journalisation	IFL-13

Chapter 5. Architecture Physique (PA — Physical Architecture)

5.1. Contexte et objectif

L'Architecture Physique (PA) répond à la question : **quelles technologies et quelle infrastructure concrète implémentent l'architecture logique ?** Elle mappe chaque composant logique de la LA sur un composant physique réel — module de code, conteneur, service cloud — et définit les contraintes de déploiement, de sécurité et de scalabilité.

La PA s'appuie directement sur la LA : les composants logiques identifiés sont affectés à des nœuds de déploiement et des technologies choisies. Les interfaces logiques (IFL) se traduisent ici en protocoles et APIs concrètes.



Les choix technologiques retenus ci-dessous sont des recommandations architecturales. Ils peuvent être substitués par des équivalents fonctionnels sans remettre en cause les frontières logiques définies en LA.

5.2. Contraintes physiques

5.2.1. Contraintes physiques d'infrastructure

Identifiant	Contrainte physique	Description
CPA-01	Déploiement conteneurisé	Chaque composant déployable est encapsulé dans un conteneur Docker. L'orchestration locale utilise Docker Compose (développement) et Kubernetes (production). En développement, chaque SPA dispose de son propre conteneur (<i>shop-buyer-portal</i> , <i>shop-vendor-backoffice</i> , <i>shop-admin-console</i>) pour permettre une connexion VS Code Remote SSH indépendante par application (CPA-06).
CPA-02	HTTPS obligatoire	Toutes les communications réseau utilisent TLS 1.2 minimum. La terminaison TLS est assurée par le reverse proxy (Nginx).
CPA-03	Transactions ACID	La base de données relationnelle (PostgreSQL) garantit l'intégrité des opérations critiques — commandes, paiements, réservations de stock.
CPA-04	Cache distribué pour les sessions	La persistance du panier (CS-03) et la gestion des sessions utilisateur sont déportées dans Redis, indépendamment du serveur d'application (scalabilité horizontale possible).
CPA-05	Serveur d'application stateless	Le serveur d'application ne stocke aucun état en mémoire locale. Tout l'état métier est externalisé dans PostgreSQL ou Redis.

Identifiant	Contrainte physique	Description
CPA-06	Environnements séparés	Trois environnements distincts : développement (local Docker Compose), staging (pré-production), production.
CPA-07	Journalisation des transactions financières	Toutes les transactions (paiement, remboursement) sont journalisées en base avec horodatage, montant, statut et référence prestataire — issu de CS-06.
CPA-08	Implémentation de la TokenAuthentication (CS-08)	Les jetons sont signés avec HMAC-SHA-256 (JWT), ont une validité de 24 h et sont transmis dans l'en-tête Authorization: Bearer . Les mots de passe sont hachés avec BCrypt (coût 10). La clé de signature est injectée par variable d'environnement (JWT_SECRET). Les jetons révoqués sont inscrits dans Redis (CPA-04).
CPA-09	TLS et en-têtes de sécurité HTTP (CS-13 / SEC-TLS-001..003)	Nginx termine TLS 1.3 (TLS 1.2 minimum autorisé ; SSLv3, TLS 1.0, TLS 1.1 interdits) avec des certificats valides. Les en-têtes Strict-Transport-Security , Content-Security-Policy , X-Frame-Options: DENY et X-Content-Type-Options: nosniff sont appliqués sur toutes les réponses. Les cookies de session portent les attributs Secure , HttpOnly , SameSite=Strict .

5.2.2. Mise en œuvre des exigences de sécurité

Identifiant	Contrainte physique	Description
CPA-10	Politique de mots de passe et hachage (CS-11, CS-18, CS-20 / SEC-AUTH-001..002, SEC-PWD-001, SEC-STORE-002)	Spring Security enforces une longueur minimale de 12 caractères, une complexité requise (majuscule, chiffre, caractère spécial), et l'absence de longueur maximale à la création et au changement de mot de passe. Le hachage utilise BCrypt (coût 12) qui génère automatiquement un sel aléatoire de 128 bits unique par compte. Le mot de passe n'est jamais transmis ni stocké en clair.
CPA-11	Protection contre la force brute (CS-12 / SEC-AUTH-003)	Spring Security + filtre personnalisé comptabilise les échecs d'authentification par adresse IP et par compte. Au-delà de 5 tentatives consécutives échouées, une temporisation exponentielle est appliquée (30 s, 1 min, 5 min). Le compteur est stocké dans Redis (TTL 15 min).
CPA-12	Validation des entrées et protection CSRF (CS-14 / SEC-APP-001..002)	Tous les contrôleurs Spring Boot valident les DTOs entrants via Jakarta Bean Validation (@Valid). La protection CSRF est assurée par le mécanisme SameSite=Strict des cookies de session pour les requêtes navigateur, et par la validation du jeton JWT Bearer pour les appels API.

Identifiant	Contrainte physique	Description
CPA-13	Journalisation de sécurité (CS-15, CS-21 / SEC-LOG-001..004)	Spring AOP intercepte les événements de sécurité (création de compte, connexion, échec d'auth, demande de renouvellement de mot de passe, révocation, action admin, transaction) et les persiste en base (<code>audit_log</code>) avec horodatage UTC, <code>user_id</code> , <code>ip_address</code> et <code>action</code> . La table <code>audit_log</code> est en lecture seule pour tous les rôles applicatifs sauf le composant de journalisation. La détection de comportements anormaux (rafales d'échecs, connexions depuis IP inhabituelles) s'appuie sur les compteurs Redis (CPA-11) et les alertes loggées. Conservation : partition mensuelle, purge après 13 mois.
CPA-14	Protection des données sensibles au repos (CS-16 / SEC-DAT-001..003)	Les colonnes sensibles de la base PostgreSQL (données personnelles) sont chiffrées via <code>pgcrypto</code> . Les données bancaires ne sont jamais persistées sur la plateforme ; Stripe (certifié PCI-DSS Level 1) gère intégralement le stockage et le traitement des données de carte (délégation IFS-04).
CPA-15	Authentification multifacteur (CS-17 / SEC-AUTH-007..008)	Les comptes Vendeur et Administrateur doivent activer un second facteur d'authentification basé sur TOTP (RFC 6238 — ex. Google Authenticator, Aegis). Le SMS est explicitement exclu comme canal OTP (vulnérabilité SIM-swap). Le secret TOTP est stocké chiffré en base (<code>pgcrypto</code>). L'enrôlement se fait lors de la première connexion post-activation.
CPA-16	Vérification des mots de passe compromis (CS-18 / SEC-PWD-002)	Lors de la création ou du renouvellement d'un mot de passe, le service de sécurité interroge l'API HaveIBeenPwned (k-anonymat SHA-1 — seuls les 5 premiers caractères du hash sont transmis) pour rejeter les mots de passe présents dans des listes de compromission connues.
CPA-17	Gestion de l'expiration et révocation des mots de passe (CS-18, CS-19 / SEC-PWD-003..006)	La colonne <code>password_expires_at</code> de la table <code>account</code> est <code>NULL</code> pour les comptes Acheteur (pas d'expiration) et définie à <code>NOW() + INTERVAL '2 years'</code> pour les comptes Administrateur (configurable entre 1 et 3 ans). En cas de compromission avérée, un flag <code>password_revoked</code> est positionné à <code>true</code> ; la connexion est alors redirigée vers la réinitialisation obligatoire. Le lien de réinitialisation est un UUID v4 à usage unique (invalidé dès utilisation ou après 1 h) stocké dans Redis.

5.3. Pile technologique retenue

5.3.1. Présentation

Composant logique (LA)	Technologie PA	Détails
Portail Acheteur	React 18 — TypeScript — Vite	SPA responsive (CS-01), servie par Nginx ; routes client-side, appels vers l'API REST
Back-office Vendeur	React 18 — TypeScript — Vite	SPA desktop-first, accès HTTPS authentifié par JWT
Console Administrateur	React 18 — TypeScript — Vite	SPA desktop-first, accès HTTPS authentifié par jeton JWT (CS-08 / CPA-08) ; gestion des comptes et transporteurs

5.3.2. Application et domaine

Composant logique (LA)	Technologie PA	Détails
Service Compte	Module Spring Boot (Java)	Authentification JWT — Spring Security + JWT (CS-08 / CPA-08), hachage BCrypt, gestion des tokens d'activation (CS-07) ; CRUD carnet d'adresses de livraison — entité <code>delivery_address</code> (FK vers <code>account</code> , suppression logique) ; endpoints REST <code>/api/profile/addresses</code> (FS-B11) ; gestion du consentement marketing — colonnes <code>marketing_consent</code> <code>BOOLEAN DEFAULT FALSE</code> et <code>marketing_consent_date</code> <code>TIMESTAMPZ</code> sur la table <code>account</code> ; endpoint <code>PUT /api/profile/marketing-consent</code> (FS-B13) ; identité visuelle (FS-V16) — logo (<code>POST/DELETE /api/me/logo</code> , fichier fixe <code>vendor-logo.png</code> dans <code>uploads/logos/</code>), bannière hero (<code>POST/DELETE /api/me/banner</code> , fichier fixe <code>vendor-banner.{ext}</code> dans <code>uploads/banners/</code>), couleur d'accentuation stockée dans <code>platform_settings</code> clé <code>shop_accent_color</code> (<code>PATCH /api/vendor/shop/theme</code>) ; API publique de thème <code>GET /api/public/theme</code> retourne <code>{ logoUrl, bannerUrl, accentColor }</code>
Service Catalogue	Module Spring Boot (Java)	CRUD produits et stock, recherche textuelle via Hibernate / PostgreSQL full-text search
Service Panier	Module Spring Boot (Java) + Redis	Données de session dans Redis (TTL court, Spring Data Redis) ; sauvegarde persistante via Hibernate (CS-03 / CPA-04)

Composant logique (LA)	Technologie PA	Détails
Service Commande	Module Spring Boot (Java)	Orchestration transactionnelle (Spring Data JPA / Hibernate), gestion du cycle de vie des commandes
Service Paiement	Module Spring Boot (Java)	Soumission via Stripe Java SDK, réception webhooks signés, journalisation (CS-06 / CPA-07)
Service Expédition	Module Spring Boot (Java)	Enregistrement du numéro de suivi saisi par le vendeur, exposition du numéro de suivi et de l'URL du site transporteur à l'acheteur (IFS-05 — lien sortant uniquement)
Service Notification	Module Spring Boot (Java)	Envoi des emails transactionnels via SendGrid Java SDK ; sélection du template par langue du destinataire (<code>compte.langue</code> — CS-10) ; bascule en console-logging si <code>SENDGRID_API_KEY</code> absent (développement)
Service Rapport	Module Spring Boot (Java)	Requêtes JPQL agrégées, génération de statistiques de ventes ; export CSV des acheteurs consentants — requête <code>SELECT email, prenom, nom FROM account WHERE marketing_consent = TRUE</code> , endpoint protégé <code>VENDOR GET /api/vendeur/export-mailing</code> (FS-V15 / CS-22)
Service Annonce	Module Spring Boot (Java)	CRUD des annonces défilantes — entité <code>Announcement</code> (contenu, image, lien, ordre, actif) ; endpoint <code>GET /annonces</code> public pour le portail acheteur ; endpoints CRUD protégés <code>VENDOR</code> pour le back-office
Service Sécurité	Module transverse Spring Security (Java)	Spring Security filter chain — BCrypt (coût 12), JWT, validation <code>@Valid</code> des DTOs, filtre CSRF / SameSite, en-têtes HTTP de sécurité (CPA-09..CPA-16) ; MFA TOTP via bibliothèque <code>dev.samstevens.totp</code> ; vérification HIBP k-anonymat
Service Journalisation	Module Spring AOP (Java) + PostgreSQL	Aspect <code>@Around</code> Spring AOP intercept les opérations d'authentification, administration et paiement ; persiste les événements dans la table <code>audit_log</code> (CPA-13) ; accès restreint aux endpoints <code>GET /admin/audit</code> (rôle ADMIN uniquement)

5.3.3. Intégrations externes

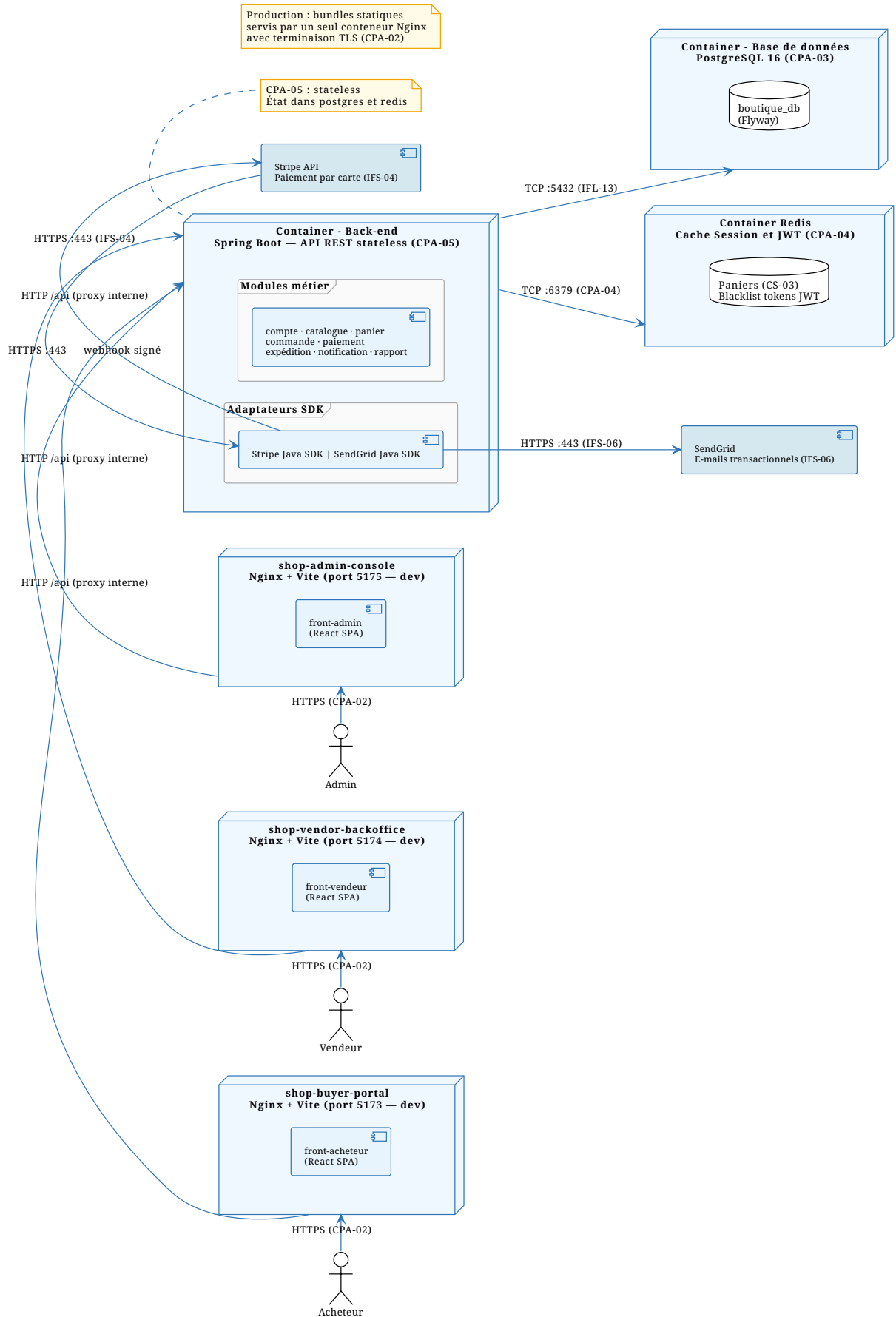
Composant logique (LA)	Technologie PA	Détails
Adaptateur Paiement	Stripe Java SDK	Appels sortants REST/HTTPS vers Stripe API ; réception de webhooks signés (IFS-04)
Adaptateur Messagerie	SendGrid Java SDK	Envoi d'emails transactionnels via l'API HTTP SendGrid (IFS-06)

5.3.4. Infrastructure

Composant logique (LA)	Technologie PA	Détails
Référentiel de données	PostgreSQL 16	Base de données principale — toutes les entités métier ; migrations gérées via Flyway
— (cache et sessions)	Redis 7	Persistance des paniers en session (CS-03 / CPA-04) ; révocation des tokens JWT
— (reverse proxy)	Nginx	Développement : un conteneur Nginx par SPA (<code>shop-buyer-portal</code> :5173, <code>shop-vendor-backoffice</code> :5174, <code>shop-admin-console</code> :5175) embarqué avec un Dockerfile partagé (<code>frontend/Dockerfile.dev</code> , arg <code>NGINX_CONF</code>) ; chaque instance proxy son Vite dev server interne (:5173) et relaie <code>/api</code> vers le backend. L'en-tête <code>Host</code> est réécrit en <code>localhost</code> pour lever le contrôle d'hôte de Vite (CPA-09). Production : un seul conteneur Nginx assure la terminaison TLS (CPA-02), sert les bundles SPA statiques compilés et proxy l'API REST ; rate limiting activé.
— (conteneurisation)	Docker / Docker Compose / Kubernetes	Isolation des composants (CPA-01), déploiements reproductibles par environnement (CPA-06)

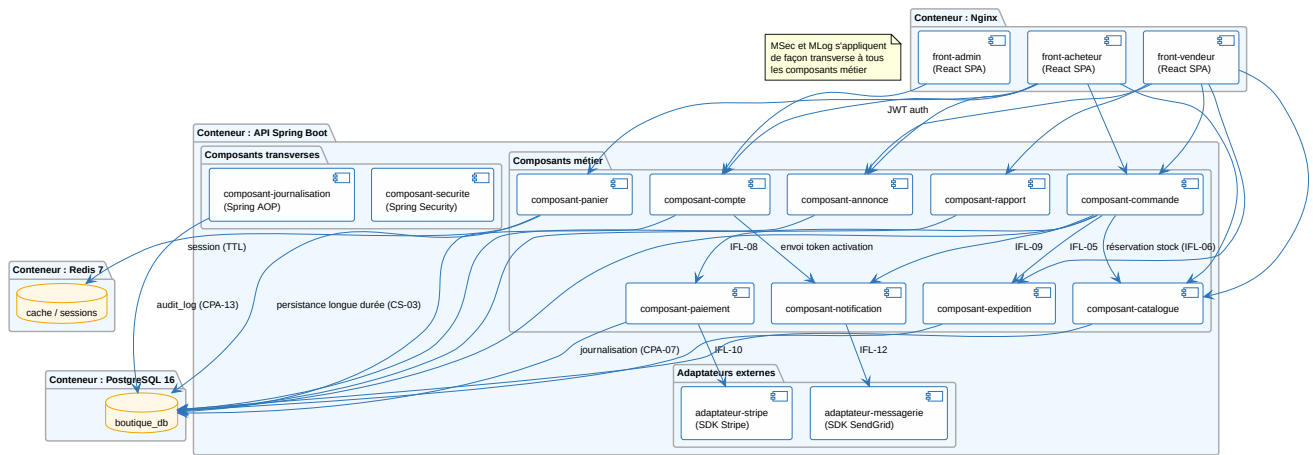
5.4. Diagramme de déploiement

Ce diagramme représente la topologie des nœuds physiques et l'allocation des composants logiques aux conteneurs Docker.



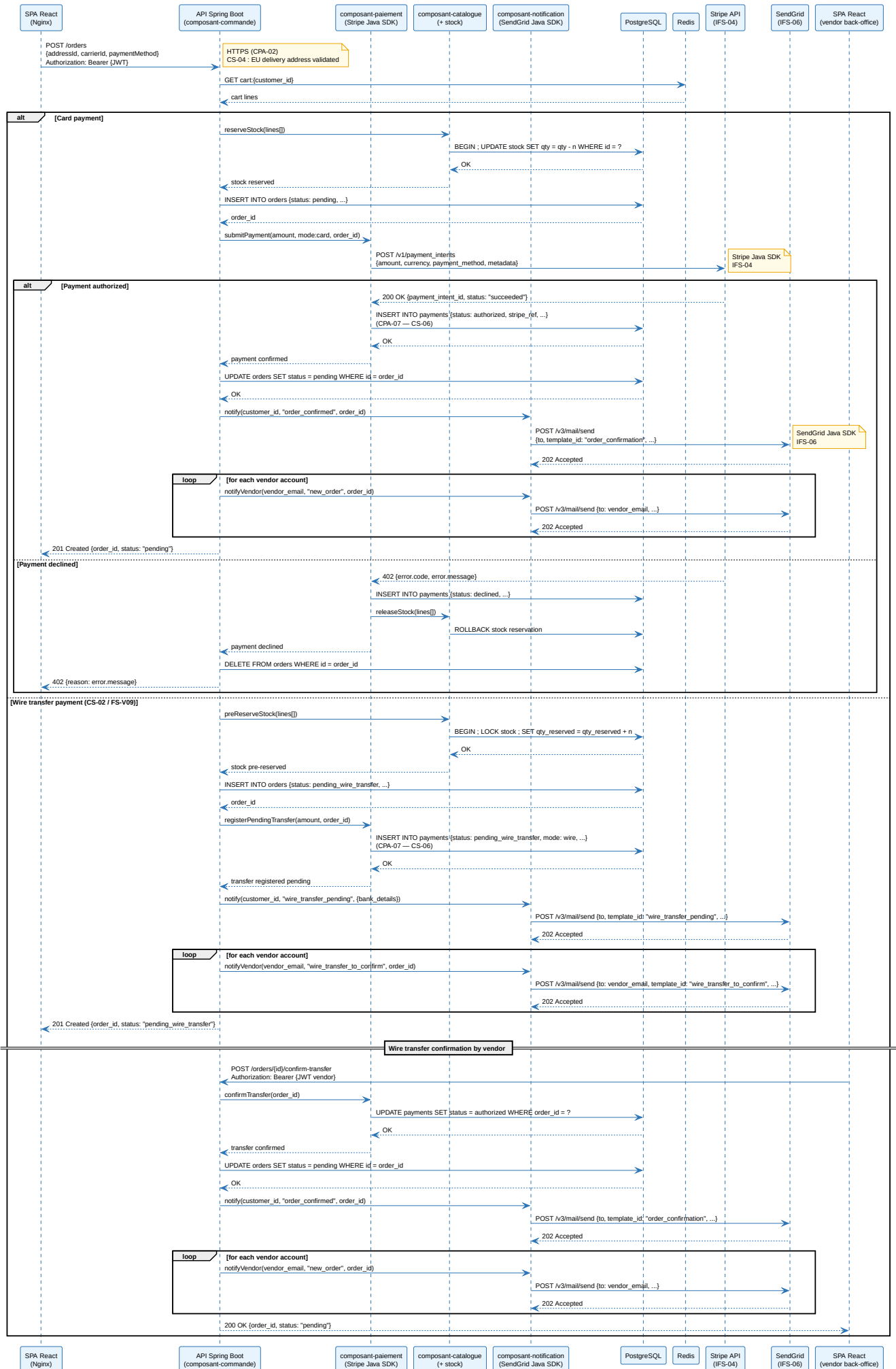
5.5. Diagramme de composants physiques

Ce diagramme représente les composants et leurs dépendances, regroupés par conteneur de déploiement.



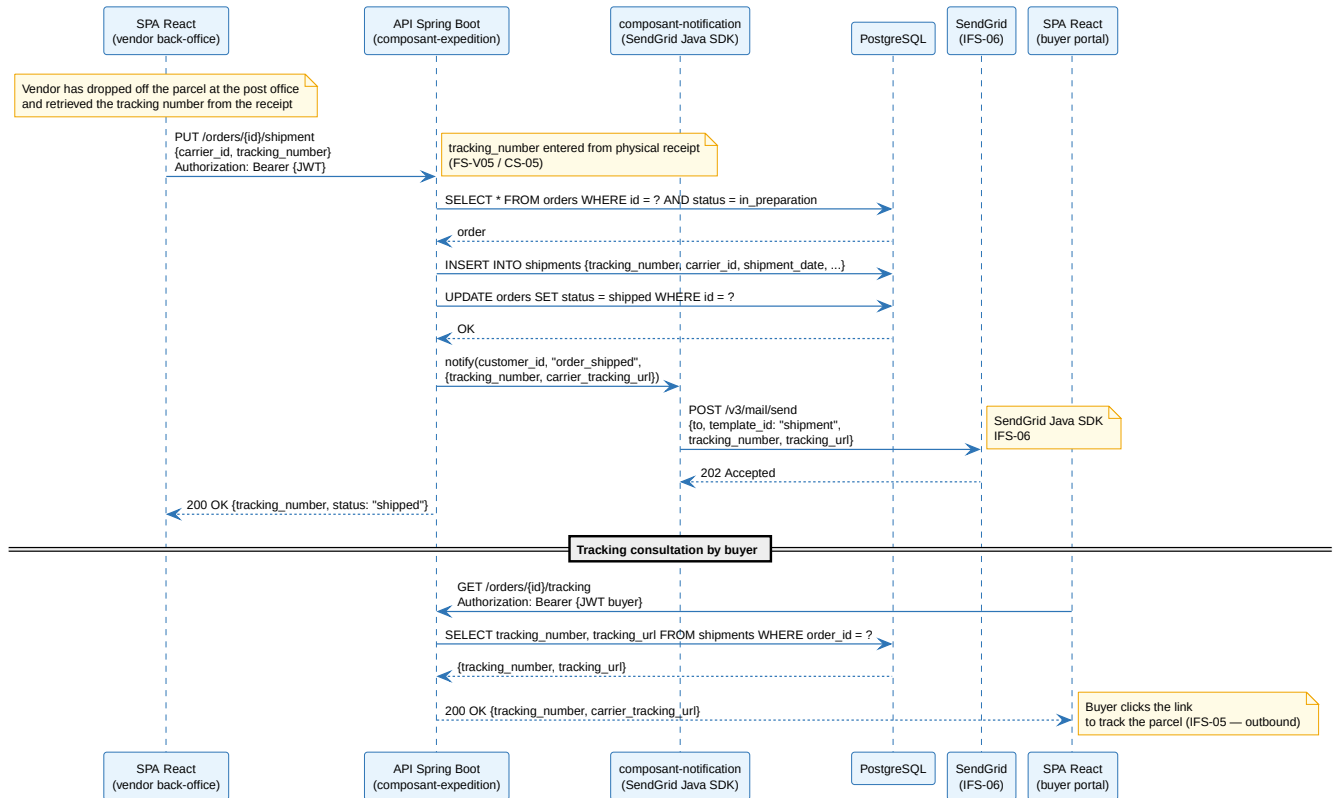
5.6. Diagramme de séquence technique — Tunnel d'achat et paiement Stripe

Ce diagramme représente les échanges techniques complets lors de la passation d'une commande, depuis la SPA React jusqu'aux systèmes externes, en faisant apparaître les protocoles, SDK et conventions API concrètes.



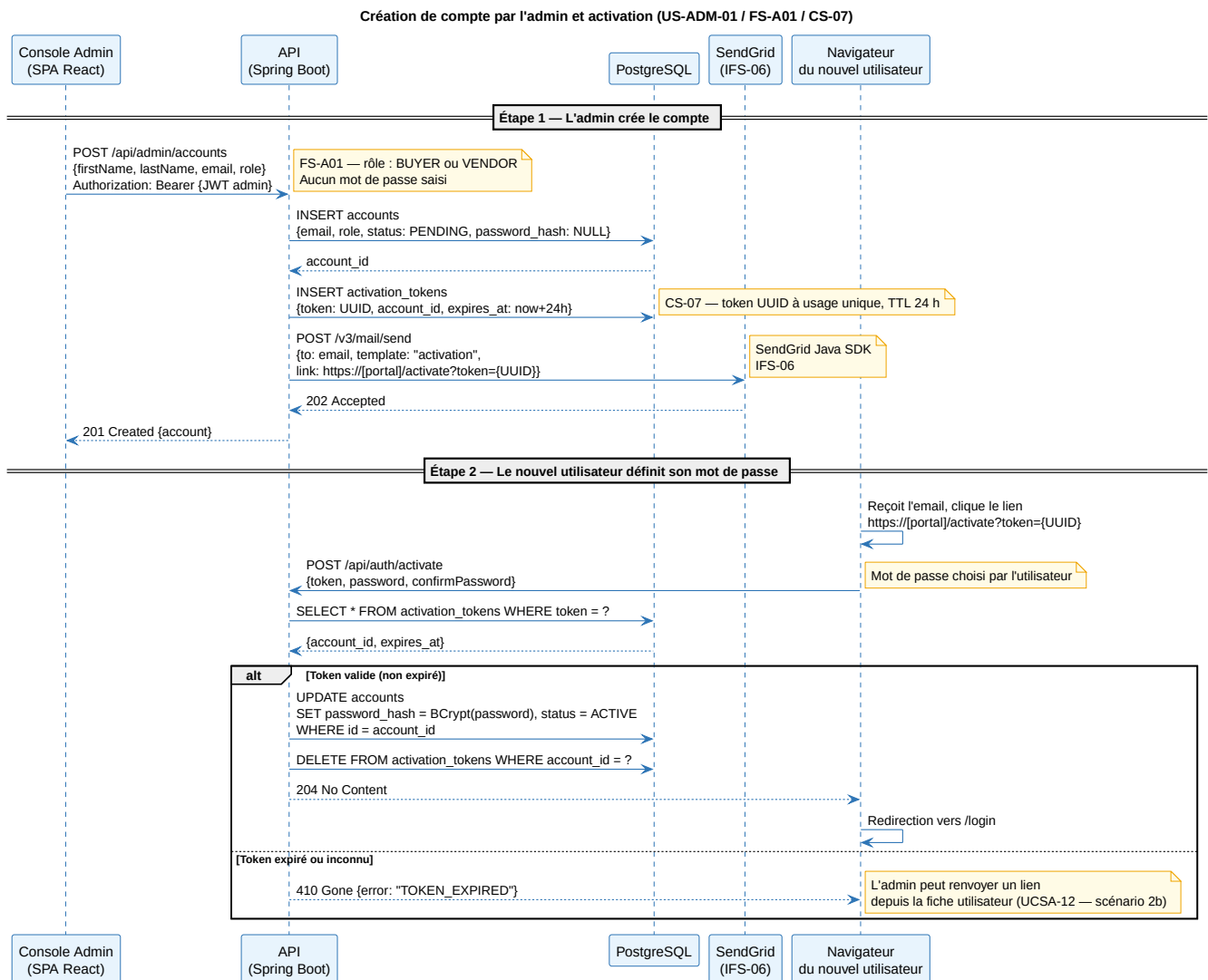
5.7. Diagramme de séquence technique — Expédition et suivi de commande

Ce diagramme représente le flux technique d'expédition d'une commande : le vendeur saisit le numéro de suivi récupéré lors du dépôt physique, le système l'enregistre et notifie l'acheteur qui peut consulter son colis sur le site du transporteur.



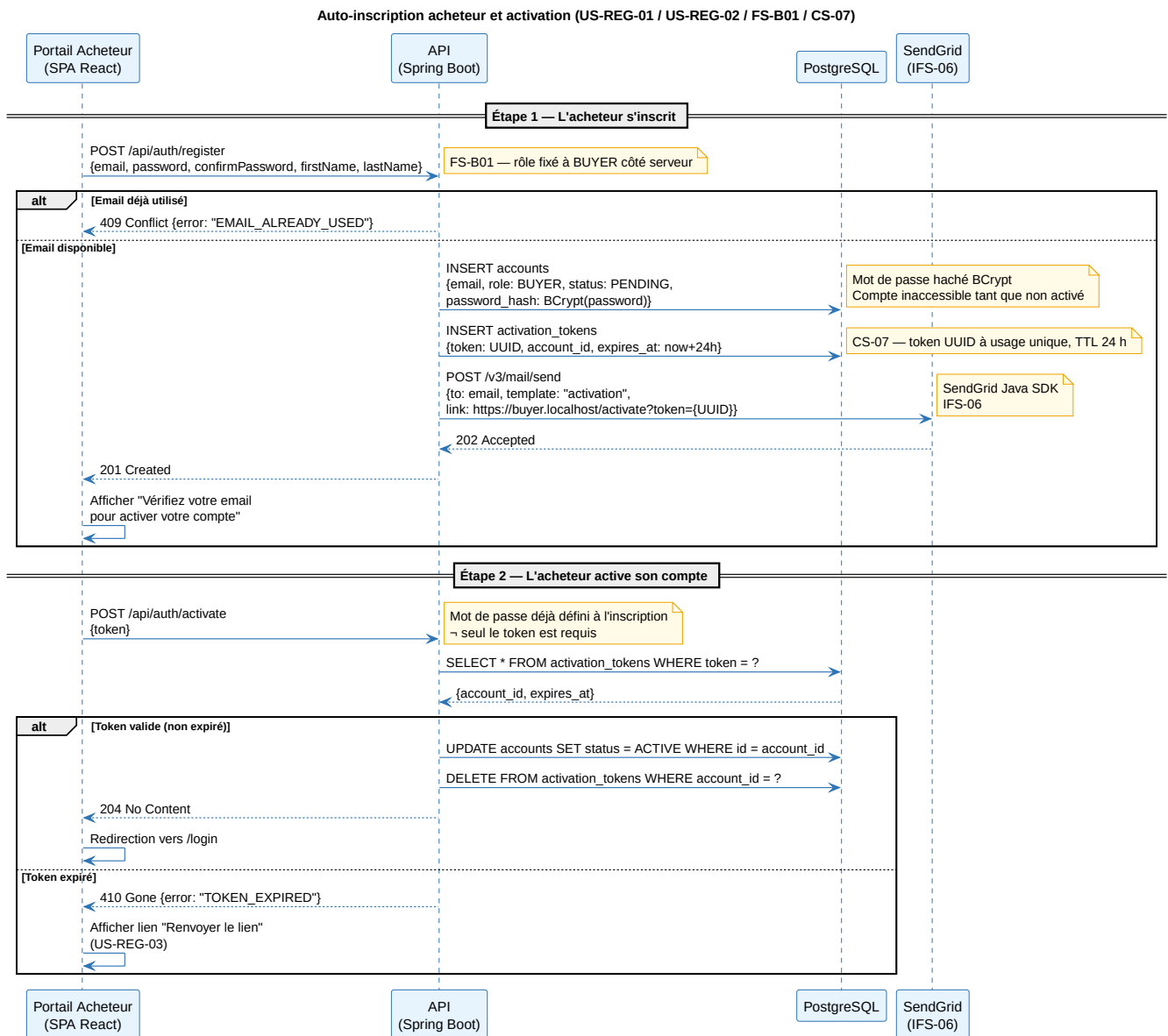
5.8. Diagramme de séquence technique — Création de compte par l'admin et activation

Deux acteurs distincts interviennent : l'administrateur qui crée le compte, et le nouvel utilisateur qui reçoit l'email et définit son mot de passe. Le compte reste en statut **PENDING** jusqu'à l'activation (US-ADM-01 / FS-A01 / CS-07).



5.9. Diagramme de séquence technique — Auto-inscription acheteur et activation

L'acheteur choisit son mot de passe dès l'inscription ; l'email d'activation sert uniquement à vérifier l'adresse. Le token d'activation ne transporte pas de mot de passe — seul l'acheteur en est porteur (US-REG-01 / US-REG-02 / FS-B01 / CS-07).



5.10. Maquettes IHM

Les maquettes filaires ci-dessous illustrent les interfaces utilisateur de chaque composant frontend. Elles sont rattachées aux fonctions logiques (LA) allouées à chaque composant et restent indépendantes de toute charte graphique — Salt modélise la structure, non le rendu final.

5.10.1. Portail Acheteur

Connexion

Formulaire d'authentification (FS-B01). Le lien « Mot de passe oublié » déclenche un email de réinitialisation via IFS-06. La case « Se souvenir de moi » prolonge la durée du token JWT stocké dans Redis (CPA-04).

Portail Acheteur — Connexion

Se connecter	
Email	
Mot de passe	
☐ Se souvenir de moi	
Se connecter	
Mot de passe oublié ?	
Pas encore de compte ? [S'inscrire]	

Figure 3. Maquette filaire : Portail Acheteur — Connexion

Inscription

Ce formulaire couvre FS-B01 (création de compte) et FS-B10 (activation par email). Après soumission, l'acheteur reçoit un email avec le lien d'activation tokenisé (CS-07). Le compte reste inaccessible tant que le lien n'a pas été cliqué.

Portail Acheteur — Inscription

Créer un compte	
Prénom	
Nom	
Email	
Mot de passe	
Confirmer	
Créer mon compte	
Après inscription, vous recevrez un email contenant un lien d'activation (valable 24 h).	
Déjà un compte ? [Se connecter]	

Figure 4. Maquette filaire : Portail Acheteur — Inscription

Activation de compte

Page atteinte depuis le lien envoyé par email (CS-07). Deux cas d'usage convergent ici : l'acheteur auto-inscrit (US-REG-02 — seul le token est requis, le mot de passe étant déjà défini) et le compte créé par l'admin (US-ADM-01 — l'utilisateur doit définir son mot de passe via ce formulaire). La maquette couvre le second cas, plus complet. Si le token est expiré, la page propose un lien de renvoi (US-REG-03).

Activation de votre compte
Définissez votre mot de passe
Ce lien vous a été envoyé par email suite à la création de votre compte.

Mot de passe *

Confirmer le mot de passe *

Minimum 8 caractères.

Activer mon compte

Figure 5. Maquette filaire : Activation de compte — Définition du mot de passe

Page d'accueil

La page d'accueil est le point d'entrée de la boutique. Elle est structurée en quatre zones verticales, dans cet ordre :

1. **Header** — barre de navigation avec logo configurable (FS-V16), liens de navigation, sélecteur de langue et accès panier / compte.
2. **Bannière hero** — image pleine largeur configurable par le vendeur (FS-V16). Si aucune bannière n'est définie, cette zone est masquée.
3. **Carrousel d'annonces** (FS-V11) — une annonce visible à la fois, défilement automatique contrôlable manuellement. Chaque annonce peut contenir un texte, une image ou les deux, avec un lien de redirection optionnel. Masqué si aucune annonce n'est active.
4. **Extraits catalogue** — grille de produits mis en avant avec accès au catalogue complet.

[Logo] Catalogue de dessins
FR/EN] [Mon compte] [Panier (3)]

image bannière pleine largeur

image

Soldes d'été : -20% sur tout !

Nos produits

Chaussures cuir brun 45,00 € Ajouter au panier	Veste laine grise 89,00 € Ajouter au panier	Sac à dos toile 35,00 € Rupture Indisponible
---	--	---

Voir tout le catalogue

Figure 6. Maquette filaire : Portail Acheteur — Page d'accueil

Catalogue produits

Écran principal d'exploration du catalogue (FS-B03). La barre de recherche textuelle (nom) et les filtres de type de produit et thème/occasion correspondent aux critères définis dans BES-ACH-005. Le bouton « Ajouter au panier » déclenche FS-B04 ; les produits en rupture sont affichés mais non ajoutables.

Portail Acheteur — Catalogue produits

Rechercher un produit... Rechercher			
Filtres			
Type de produit			
Thème / occasion			
Réinitialiser			
Produit	Prix	Stock	Action
Chaussures cuir brun	89,00 €	Disponible	Ajouter
Veste laine grise	149,00 €	Disponible	Ajouter
Sac à dos toile	59,00 €	Rupture	Indisponible
Ceinture daim noir	34,00 €	Disponible	Ajouter
< Précédent] Page 1/4 [Suivant >			

Figure 7. Maquette filaire : Portail Acheteur — Catalogue

Détail produit

Page de détail d'un produit (FS-B03 / FS-B04). Affiche le prix (TTC), la disponibilité issue du stock fusionné dans **Produit**, et un sélecteur de quantité. L'ajout au panier est bloqué si le stock est à zéro.

Portail Acheteur — Détail produit

Accueil Catalogue Mon panier (1) Mon compte	
Catalogue > Sport > Chaussures sport	
Photo	Chaussures sport
Photo	Catégorie : Sport
	Prix : 49,90 €
	Disponibilité : En stock (12 unités)
	Quantité : [-] "1" [+]
	Ajouter au panier
Description	
Chaussure de sport légère et respirante, idéale pour la course à pied et les activités en salle.	

Figure 8. Maquette filaire : Portail Acheteur — Détail produit

Panier

Affichage et modification du panier courant (FS-B04 / FS-B05 / CS-03). Les modifications de quantité sont persistées en base immédiatement. Le bouton « Valider le panier » amorce le tunnel d'achat.

Portail Acheteur — Panier

Mon panier (3 articles)				
Produit	Qté	Prix unit.	Sous-total	Action
Chaussures cuir brun	1	89,00 €	89,00 €	<button>Retirer</button>
Veste laine grise	1	149,00 €	149,00 €	<button>Retirer</button>
Ceinture daim noir	2	34,00 €	68,00 €	<button>Retirer</button>
Total : 306,00 €				
<button>Continuer mes achats</button> <button>Valider le panier</button>				
Votre panier est sauvegardé automatiquement.				

Figure 9. Maquette filaire : Portail Acheteur — Panier

Tunnel d'achat — Adresse et livraison

Étape 1/3 du tunnel (FS-B06 / FS-B11). L'acheteur sélectionne une adresse parmi celles de son carnet (`GET /api/profile/addresses`) ; l'adresse par défaut est présélectionnée. L'identifiant de l'adresse choisie (`addressId`) est transmis au backend au moment de la commande (`POST /api/orders`) — aucun champ d'adresse en clair dans le corps de la requête. Les modes de livraison sont alimentés par les transporteurs actifs couvrant le pays de l'adresse sélectionnée (FS-A03 / CS-04).

Portail Acheteur — Tunnel d'achat : Adresse et livraison (étape 1/3)

Adresse de livraison	
☒	Domicile — 12 rue des Lilas, 75001 Paris, France
☐	Bureau — 5 avenue de la République, 69001 Lyon, France
<button>+ Utiliser une nouvelle adresse</button>	
Mode de livraison	
☒	La Poste — Colissimo (3-5 jours) — 5,90 €
☐	Chronopost (1-2 jours) — 9,90 €
☐	DHL Express (24h) — 14,90 €
<button>Retour au panier</button> <button>Continuer vers le paiement</button>	

Figure 10. Maquette filaire : Portail Acheteur — Tunnel d'achat : adresse et livraison

Tunnel d'achat — Paiement

Étape 2/3 du tunnel (FS-B07 / CS-02). Le récapitulatif de commande est figé à ce stade. L'acheteur choisit entre carte bancaire (autorisation immédiate via Stripe Java SDK — IFS-04) ou virement bancaire (commande créée en état `paiement_en_attente_virement`). En cas de carte, les données sont transmises directement au SDK Stripe sans transiter en clair par le backend (PCI-DSS).

Portail Acheteur — Tunnel d'achat : Paiement (étape 2/3)

Récapitulatif	
3 articles	306,00 €
Livraison	5,90 €
Total	311,90 €

Mode de paiement

☒ Carte bancaire

Numéro _____

Expiration _____ MM/AA _____

CVV _____

☐ Virement bancaire

Les coordonnées bancaires vous seront communiquées après validation. La commande sera traitée à réception des fonds.

[Retour](#) [\[Confirmer et payer\]](#)

Figure 11. Maquette filaire : Portail Acheteur — Tunnel d'achat : paiement

Confirmation de commande

Écran terminal du tunnel d'achat (FS-B06). Affiche la référence de commande, le statut initial et la livraison estimée. Un email de confirmation est envoyé simultanément via SendGrid (IFS-06).

Portail Acheteur — Confirmation de commande

Commande confirmée	
Référence	CMD-2025-0042
Statut	En attente de préparation
Date	12/01/2025 à 14h37

Récapitulatif

3 articles	306,00 €
Livraison	5,90 €
Total	311,90 €
Paiement	Carte — autorisé

Livraison estimée : entre le 15 et le 17 janvier 2025

Un email de confirmation a été envoyé à
marie.dupont@email.com

[Suivre ma commande](#) [\[Retour au catalogue\]](#)

Figure 12. Maquette filaire : Portail Acheteur — Confirmation de commande

Commande en attente de virement

Affiché après création d'une commande en mode virement bancaire (FS-B07 / CS-02). Présente les coordonnées bancaires du vendeur et la référence à inclure dans le libellé du virement. La commande reste en état **paiement_en_attente_virement** jusqu'à confirmation manuelle du vendeur (FS-V09).

Portail Acheteur — Commande en attente de virement

Commande créée — virement bancaire requis
Référence : #CMD-2025-0043
Montant à virer : **215,50 €**

Effectuez votre virement en utilisant les coordonnées ci-dessous.

Champ	Valeur
Titulaire	Boutique SAS
IBAN	FR76 3000 6000 0112 3456 7890 189
BIC	BNPAFRPPXXX
Référence	CMD-2025-0043

Une fois le virement effectué, votre commande sera confirmée après vérification par le vendeur.
Délai habituel : 1-2 jours ouvrés.

Retour à mes commandes

Figure 13. Maquette filaire : Portail Acheteur — Virement en attente

Suivi de commande

Accès au numéro de suivi et au lien vers le site du transporteur (FS-B08 / FS-C01 / CS-05). Le lien est une URL sortante — le suivi de l'acheminement s'effectue directement sur le site du transporteur (IFS-05). Un bouton « Demander une annulation » est affiché tant que la commande est en état **expédiée** ; il ouvre le formulaire de demande d'annulation après expédition (FS-B12).

Portail Acheteur — Suivi de commande

Commande CMD-2025-0042
Statut
Transporteur

Expédiée le 13/01/2025
La Poste — Colissimo

Suivi du colis
Numéro de suivi : 2A26257849123

Suivre mon colis sur le site La Poste

Livraison estimée : 15-17 janvier 2025

Détail de la commande

Produit	Qté	Prix unit.
Chaussures cuir brun	1	89,00 €
Veste laine grise	1	149,00 €
Ceinture daim noir	2	34,00 €

Total TTC : 373,10 €

Annuler la commande

Ouvrir une réclamation

Figure 14. Maquette filaire : Portail Acheteur — Suivi de commande

Demande d'annulation après expédition

Formulaire affiché lorsque l'acheteur clique sur « Demander une annulation » depuis l'écran de suivi d'une commande **expédiée** (FS-B12). Un champ texte obligatoire permet de saisir un message expliquant la situation au vendeur. La soumission fait passer la commande en état

demande_annulation et notifie le vendeur.

Portail Acheteur — Demande d'annulation après expédition

Demande d'annulation — Commande #CMD-2025-0039
Statut : Expédiée le 12/01/2025

Veuillez expliquer la situation au vendeur :

Ce message sera transmis au vendeur avec votre demande.

Annuler] [Envoyer la demande

Figure 15. Maquette filaire : Portail Acheteur — Demande d'annulation après expédition

Annulation d'une commande

Écran de demande d'annulation avant expédition (FS-B09). Rappelle le contenu de la commande et son statut. Le motif est optionnel. Si la commande a été réglée par carte, le remboursement est déclenché automatiquement via le prestataire (FS-P03) après acceptation vendeur. Si la commande a été réglée par virement, un champ « IBAN de remboursement » est affiché et obligatoire : l'acheteur doit fournir son RIB pour permettre au vendeur d'émettre un virement inverse (FS-V10).

Portail Acheteur — Annuler une commande

Annuler la commande #CMD-2025-0042

Produit	Qté	Sous-total
Chaussures sport	1	49,90 €
Veste imperméable	1	89,00 €
Total TTC	172,78 €	

Statut actuel : **En préparation**
La commande n'est pas encore expédiée.

Motif d'annulation (optionnel)
Sélectionner un motif ▼

Le remboursement sera déclenché automatiquement après confirmation du vendeur.

Retour] [Confirmer l'annulation

Figure 16. Maquette filaire : Portail Acheteur — Annulation (paiement par carte)

Portail Acheteur — Annuler une commande (paiement par virement)

Annuler la commande #CMD-2025-0042

Produit	Qté	Sous-total
Chaussures sport	1	49,90 €
Veste imperméable	1	89,00 €
Total TTC	172,78 €	

Statut actuel : **En préparation**
 La commande n'est pas encore expédiée.

Motif d'annulation (optionnel)
 Sélectionner un motif ▼

Coordonnées bancaires de remboursement
 Cette commande a été réglée par virement bancaire.
 Veuillez indiquer votre IBAN pour recevoir le remboursement.
 IBAN * FR76

Retour [Confirmer l'annulation]

Figure 17. Maquette filaire : Portail Acheteur — Annulation (paiement par virement — champ IBAN obligatoire)

Mon compte

Gestion du profil acheteur (FS-B02 / FS-B11). Réunit sur quatre onglets : informations personnelles, carnet d'adresses de livraison, sécurité, et accès aux commandes. La mise à jour de l'email est soumise à validation d'unicité côté Service Compte. L'onglet « Informations personnelles » inclut un champ **Langue** (liste déroulante **Français** / **English**) permettant à l'acheteur de configurer la langue de ses emails de notification (CS-10).

L'onglet « Mes adresses » (FS-B11 / US-PRF-03) expose le CRUD complet du carnet d'adresses de livraison via les endpoints `/api/profile/addresses`. L'adresse par défaut est présélectionnée automatiquement à l'étape 1 du tunnel d'achat. La suppression est logique (**supprimé = true**) pour préserver l'intégrité référentielle des commandes passées ; elle est bloquée si l'adresse est la dernière active du compte.

Endpoints REST exposés (Service Compte — FS-B11) :

Méthode + Route	Description
GET <code>/api/profile/addresses</code>	Retourne la liste des adresses actives (supprimé = false) de l'acheteur authentifié.
POST <code>/api/profile/addresses</code>	Crée une nouvelle adresse. Corps : { label , addressLine , city , postalCode , countryCode }. Pays restreint à la zone euro (CS-04).
PUT <code>/api/profile/addresses/{id}</code>	Met à jour tous les champs d'une adresse existante.
DELETE <code>/api/profile/addresses/{id}</code>	Suppression logique (supprimé = true). Retourne 409 si c'est la dernière adresse active du compte.
PATCH <code>/api/profile/addresses/{id}/default</code>	Définit l'adresse comme adresse par défaut ; désactive l'ancienne adresse par défaut.

Portail Acheteur — Mon compte (onglet Informations personnelles)

Mes commandes	☐	Mon profil	☐	Mes adresses	☐	Sécurité	☐
Informations personnelles							
Prénom	Marie						
Nom	Dupont						
Email	marie@email.fr						
Téléphone							
Langue	Français ▼						
Annuler Enregistrer les modifications							

Figure 18. Maquette filaire : Portail Acheteur — Mon compte (onglet informations personnelles)

Portail Acheteur — Mon compte (onglet Mes adresses)

Mes commandes	☐	Mon profil	☐	Mes adresses	☐	Sécurité	☐
Mes adresses de livraison							
	Libellé	Adresse	Ville	Pays	Par défaut	Actions	
☒	Domicile	12 rue des Lilas	Paris	France	↗	Modifier Supprimer	
☐	Bureau	5 avenue de la République	Lyon	France	↗	Modifier Supprimer Définir par défaut	
+ Ajouter une adresse							

Figure 19. Maquette filaire : Portail Acheteur — Mon compte (onglet Mes adresses)

Portail Acheteur — Ajouter / Modifier une adresse

Nouvelle adresse	
Libellé (ex. Domicile)	
Adresse	
Ville	
Code postal	
Pays (zone euro)	France ▼
☐ Définir comme adresse par défaut	
Annuler Enregistrer	

Figure 20. Maquette filaire : Portail Acheteur — Formulaire ajout / modification d'adresse

5.10.2. Back-office Vendeur

Tableau de bord

Vue synthétique de l'activité (FS-V04 / FS-V07). Les compteurs en haut de page agrègent les commandes par statut. La liste des dernières commandes permet d'accéder directement aux actions critiques : traiter une commande en attente, déclarer une expédition, confirmer un virement.

Back-office Vendeur — Tableau de bord

Tableau de bord

En attente
4

En préparation
2

Expédiées
11

Virement en attente
1

Dernières commandes

Réf.	Acheteur	Montant	Statut	Actions
CMD-2025-0042	M. Dupont	373,10 €	En attente	Traiter
CMD-2025-0041	C. Bernard	129,00 €	Virement en attente	Confirmer
CMD-2025-0040	L. Martin	89,00 €	En préparation	Expédier
CMD-2025-0039	R. Petit	248,50 €	Expédiée	Voir

Voir toutes les commandes] [Rapports de ventes

Figure 21. Maquette filaire : Back-office Vendeur — Tableau de bord

Détail d'une commande

Vue complète d'une commande avec toutes ses lignes (FS-V04 / FS-V08). Présente les informations acheteur, l'adresse de livraison, le détail des **LigneCommande** et le statut du paiement. Les actions disponibles dépendent du statut courant.

Back-office Vendeur — Détail d'une commande

Commande CMD-2025-0042 — En attente

Acheteur
Marie Dupont — marie.dupont@email.com
12 rue des Lilas, 75011 Paris, France

Paielement
Mode : Carte bancaire
Statut : Autorisé

Lignes de commande

Produit	Qté	Prix unit.	Sous-total
Chaussures cuir brun	1	89,00 €	89,00 €
Veste laine grise	1	149,00 €	149,00 €
Ceinture daim noir	2	34,00 €	68,00 €

Livraison : 5,90 €

Total TTC : 373,10 €

Livraison
Mode : La Poste — Colissimo

Marquer en préparation] [Déclarer l'expédition

Traiter une annulation

Figure 22. Maquette filaire : Back-office Vendeur — Détail d'une commande

Déclaration d'expédition

Formulaire de déclaration d'expédition (FS-V05 / CS-05). Le champ « Numéro de suivi » est obligatoire — la soumission est bloquée s'il est vide. Ce numéro est récupéré sur le reçu de dépôt physique ; il n'est jamais généré par le système. La liste des transporteurs est alimentée par les données configurées en console admin (FS-A03).

Back-office Vendeur — Déclaration d'expédition

Déclarer l'expédition — CMD-2025-0042	
Acheteur : Marie Dupont	
Adresse : 12 rue des Lilas, 75011 Paris, France	
Transporteur	La Poste — Colissimo ▼
Numéro de suivi (Reportez ici le numéro figurant sur le reçu de dépôt)	
Annuler Enregistrer l'expédition	
La commande passera en statut « Expédiée ».	
L'acheteur sera notifié par email avec le numéro de suivi.	

Figure 23. Maquette filaire : Back-office Vendeur — Déclaration d'expédition

Annulation après expédition

Écran de traitement d'une demande d'annulation reçue après expédition (FS-V08). Affiché pour les commandes en état **demande_annulation**. Le message saisi par l'acheteur lors de sa demande (FS-B12) est affiché en lecture seule. Le vendeur choisit entre trois options : accepter sans condition de renvoi (remboursement immédiat, commande → **annulée**), accepter avec condition de renvoi (commande → **en_attente_retour**), ou refuser (commande → **expédiée**). Les conséquences de chaque choix sont explicitées inline pour éviter les erreurs.

Back-office Vendeur — Annulation après expédition

Demande d'annulation — Commande #CMD-2025-0039
Acheteur : Bernard Claire — Expédiée le 12/01/2025
Message de l'acheteur : « Article non conforme à la description »
Choisissez le traitement de cette demande :
☒ Accepter avec condition de renvoi L'acheteur doit renvoyer le colis. Le remboursement sera déclenché à réception du retour. La commande passe en état « En attente retour ».
☐ Accepter sans condition de renvoi Remboursement immédiat sans retour du colis. La commande passe directement en état « Annulée ».
☐ Refuser la demande La commande repasse en état « Expédiée ». L'acheteur sera notifié du refus.
Annuler Valider la décision

Figure 24. Maquette filaire : Back-office Vendeur — Annulation après expédition

Confirmation de virement bancaire

Écran dédié à la confirmation manuelle des virements (FS-V09 / CS-02). Liste toutes les commandes en état **paiement_en_attente_virement**. Le vendeur doit vérifier son relevé bancaire avant de confirmer. La confirmation passe la commande en **en_attente** et notifie l'acheteur (IFS-06). Le rejet annule la commande et libère le stock pré-réservé.

Back-office Vendeur — Confirmation de virement bancaire

Commandes en attente de virement (1)				
Réf.	Acheteur	Montant	Date commande	Actions
CMD-2025-0041	C. Bernard	129,00 €	11/01/2025	<button>Confirmer</button> <button>Rejeter</button>
Confirmer CMD-2025-0041 Vérifiez votre relevé bancaire avant de confirmer. Montant attendu : 129,00 € Référence libellé : CMD-2025-0041 Confirmer déclenche la prise en charge de la commande et notifie l'acheteur. Rejeter annule la commande et libère le stock réservé. <button>Rejeter le virement</button> <button>Confirmer la réception</button>				

Figure 25. Maquette filaire : Back-office Vendeur — Confirmation de virement

Gestion du catalogue

Liste paginée des produits avec indicateurs de stock en ligne (FS-V02 / FS-V03). Le stock et le seuil d'alerte sont affichés directement dans la liste (fusion Produit/Stock). Les produits sous le seuil d'alerte ou en rupture sont signalés visuellement. L'archivage est bloqué si le produit est référencé dans une commande active.

Back-office Vendeur — Gestion du catalogue

<button>+ Nouveau produit</button>				
Produit	Stock	Seuil	Statut	Actions
Chaussures cuir brun	12	5	Publié	<button>Modifier</button> <button>Archiver</button>
Veste laine grise	3	5	Alerte !	<button>Modifier</button> <button>Archiver</button>
Sac à dos toile	0	3	Rupture !	<button>Modifier</button> <button>Archiver</button>
Ceinture daim noir	27	5	Publié	<button>Modifier</button> <button>Archiver</button>
Écharpe laine	—	—	Archivé	<button>Réactiver</button>
<button>< Précédent</button> Page 1/3 <button>[Suivant ></button>				

Figure 26. Maquette filaire : Back-office Vendeur — Gestion du catalogue

Export CSV du catalogue

Déclenchement d'un téléchargement navigateur du catalogue complet (FS-V13 / US-CAT-07). Un clic sur le bouton « Exporter CSV » appelle **GET /api/vendor/products/export** avec le JWT en en-tête

Authorization. Le backend retourne un fichier `text/csv; charset=UTF-8` avec BOM UTF-8 (compatibilité tableur) et l'en-tête `Content-Disposition: attachment; filename="catalogue_export_YYYYMMDD.csv"`. Le frontend reçoit le blob, crée une URL objet et déclenche le téléchargement sans navigation. L'export inclut toutes les fiches (publiées et archivées) ; colonnes : `nom,description,prix,categorie,quantite,seuil_alerte,statut`.

Import CSV de produits

Modale d'import en masse de produits depuis un fichier CSV (FS-V12 / US-CAT-06). Le vendeur sélectionne un fichier `.csv` structuré selon l'en-tête `nom,description,prix,categorie,quantite,seuil_alerte`. L'import est partiel : les lignes valides sont créées même si d'autres sont en erreur. Un rapport ligne par ligne (statut `Créé` / `Erreur` + message) est affiché après traitement. L'endpoint backend est `POST /api/vendor/products/import (multipart/form-data)` ; il retourne HTTP 400 si l'en-tête CSV est invalide ou le fichier vide.

PA-PHY-004 — Import CSV produits

Importer des produits via CSV
Format attendu : `nom,description,prix,categorie,quantite,seuil_alerte`
Colonnes obligatoires : `nom` et `prix`.

Sélectionner un fichier CSV

 catalogue_products.csv

Résultat de l'import
3 produit(s) créé(s), 1 erreur(s).

Ligne	Statut	Détail
2	Créé	Aquarelle forêt d'automne
3	Créé	Huile sur toile — paysage
4	Erreur	Le prix est obligatoire
5	Créé	Pastel sur papier

Fermer

Figure 27. Maquette filaire : Back-office Vendeur — Import CSV produits

Édition d'un produit

Formulaire de création et de modification d'un produit (FS-V02 / FS-V03 / BES-VND-016). Les champs `Type de produit` et `Thème / occasion` sont des combobox : le vendeur peut saisir librement une valeur ou sélectionner une valeur déjà utilisée dans le catalogue. Les champs `Quantité disponible` et `Seuil d'alerte` sont intégrés directement dans le formulaire produit, conformément à la fusion Produit/Stock opérée en LA. Le statut `Archivé` retire le produit du catalogue acheteur sans le supprimer.

Back-office Vendeur — Édition d'un produit

Modifier le produit	
Nom	Chaussures cuir brun
Type de produit	<input (combobox)"="" type="text" value="Chaussures "/>
Thème / occasion	<input (combobox)"="" type="text" value="Casual "/>
Description	Chaussures en cuir pleine fleur, doublure cuir, semelle Goodyear. ▲▼
Prix (€)	89,00
Photos	Ajouter une photo photo1.jpg [photo2.jpg]
Stock	
Quantité disponible	12
Seuil d'alerte	5
Statut	
☒ Publié ☐ Archivé	
Annuler [Enregistrer les modifications]	

Figure 28. Maquette filaire : Back-office Vendeur — Édition d'un produit

Téléversement d'images produit

Upload de fichiers images pour les photos d'un produit (FS-V16 / US-CAT-09). Le vendeur clique sur « Ajouter une photo » dans le formulaire produit ; le fichier est envoyé en `multipart/form-data` à `POST /api/vendor/products/images`. Le backend effectue deux passes de validation : le type MIME déclaré, puis le contenu réel du fichier via `ImageIO.read()` (JPEG, PNG, GIF) ou vérification des magic bytes RIFF/WEBP (WebP). La taille maximale acceptée est 5 Mo (`spring.servlet.multipart.max-file-size`). Le fichier est stocké sur le système de fichiers sous `uploads/products/` avec un nom UUID pour prévenir les collisions et les attaques path traversal ; le serveur retourne l'URL publique (`/uploads/products/<uuid>.<ext>`). Cette URL est automatiquement ajoutée à la liste des photos du produit et sera soumise dans `photoUrls` à la création ou mise à jour. Les images sont servies sans authentification via `WebMvcConfig` (règle `SecurityConfig : /uploads/** → permitAll`) pour permettre leur affichage dans le catalogue acheteur.

Annonces défilantes

Gestion du carrousel d'annonces affiché sur la page d'accueil (FS-V11). Chaque annonce est composée d'un texte, d'une image ou des deux. Un lien de redirection optionnel est associé : un clic de l'internaute sur l'annonce déclenche la navigation vers ce lien. Les annonces sont triées par ordre croissant ; les boutons ◀ / ▶ modifient l'ordre. La suppression est immédiate et retire l'annonce du carrousel sans confirmation.

Annonce 1	
Type	☒ Texte () Image () Texte + image
Texte *	Soldes d'été : -20% sur tout !
Lien	/catalogue?promo=1
Ordre	1
↶ ↷ Enregistrer Supprimer	
Annonce 2	
Type	☐ Texte () Image (X) Texte + image
Texte *	Livraison offerte dès 50 €
Image *	banniere-ete.jpg ↶
Lien	/catalogue
Ordre	2
↶ ↷ Enregistrer Supprimer	
Annonce 3	
Type	☐ Texte (X) Image () Texte + image
Image *	[Choisir un fichier] aucun fichier sélectionné
Lien	
Ordre	3
↶ ↷ Enregistrer Supprimer	
+ Ajouter une annonce	

Figure 29. Maquette filaire : Back-office Vendeur — Gestion des annonces défilantes

Nouvelle annonce	
Type de contenu	☒ Texte () Image () Texte + image
Texte *	
Image *	[Choisir un fichier] aucun fichier sélectionné
Lien (au clic)	/catalogue
Ordre	1
Annuler Enregistrer	

Figure 30. Maquette filaire : Back-office Vendeur — Formulaire annonce défilante

Identité visuelle

Personnalisation de l'identité visuelle de la boutique (FS-V16). La section « Identité visuelle » est accessible depuis l'onglet Profil du back-office vendeur. Elle regroupe trois sous-sections : logo, bannière hero et couleur d'accentuation.

Logo — Image affichée dans l'en-tête des deux portails. Upload : **POST** `/api/me/logo` (multipart/form-data, champ **file**). Suppression : **DELETE** `/api/me/logo`. Le fichier est stocké sous le nom fixe **vendor-logo.png** dans **uploads/logos/** (configurable via **app.vendor-logo-upload-dir**) ; l'URL publique est dérivée du chemin et ne change jamais lors d'un remplacement. La suppression du fichier restaure l'icône par défaut dans les deux portails.

Bannière hero — Image affichée en pleine largeur en section supérieure de la page d'accueil du portail acheteur, au-dessus du titre hero. Upload : `POST /api/me/banner` (multipart/form-data, champ `file`). Suppression : `DELETE /api/me/banner`. Le fichier est stocké sous le nom fixe `vendor-banner.{ext}` dans `uploads/banners/` (configurable via `app.vendor-banner-upload-dir`). La suppression masque la bannière et laisse s'afficher uniquement le titre et le sous-titre.

Couleur d'accentuation — Couleur CSS (`--accent`) appliquée globalement à toute l'interface du portail acheteur. Mise à jour : `PATCH /api/vendor/shop/theme` avec `{ "accentColor": "#rrggbb" }`. La valeur est stockée dans `platform_settings` à la clé `shop_accent_color` (valeur par défaut `#4e8b82`). La couleur dérivée (`--accent-hover`) est calculée côté client.

L'API publique `GET /api/public/theme` retourne les trois champs `{ logoUrl, bannerUrl, accentColor }` aux deux portails au démarrage. Les images du carrousel restent gérées via la section Annonces défilantes (UCSA-15 / FS-V11).

Back-office Vendeur — Identité visuelle (FS-V16)

Informations	Sécurité	Identité visuelle	Adresse
Logo de la boutique			
Aperçu actuel :			
logo.png (64×64)			
[Choisir un fichier...] Formats : JPEG · PNG · WebP			
Supprimer le logo			
Affiché dans l'en-tête des deux portails.			
Bannière hero (page d'accueil)			
Aperçu actuel :			
banner.png (bannière pleine largeur)			
[Choisir un fichier...] Formats : JPEG · PNG · WebP			
Supprimer la bannière			
Affichée en section supérieure de la page d'accueil du portail acheteur.			
Couleur d'accentuation			
Couleur :			
[#4e8b82] "Hex : #4e8b82"			
Réinitialiser			
Appliquée à l'ensemble de l'interface du portail acheteur.			
Enregistrer [Annuler			

Figure 31. Maquette filaire : Back-office Vendeur — Identité visuelle (logo, bannière, couleur)

Rapports de ventes

Tableau de bord analytique (FS-V07). Les indicateurs clés (CA, nombre de commandes, panier moyen, taux d'annulation) sont calculés par des requêtes JPQL agrégées sur la période sélectionnée. Le classement des produits est dérivé des `LigneCommande`. L'export CSV génère un fichier téléchargeable côté client.

Back-office Vendeur — Rapports de ventes

Rapports de ventes

Période

Janvier 2025

▼

Appliquer

Chiffre d'affaires

8 420,00 €

Commandes

34

Panier moyen

247,65 €

Taux d'annulation

5,9 %

Produits les plus vendus

Rang	Produit	Qté vendue	CA généré
1	Chaussures cuir brun	18	1 602,00 €
2	Veste laine grise	12	1 788,00 €
3	Ceinture daim noir	24	816,00 €

Exporter en CSV

Figure 32. Maquette filaire : Back-office Vendeur — Rapports de ventes

5.10.3. Console Administrateur

Connexion

Formulaire d'authentification de l'administrateur (CS-08 / CPA-08). Le système vérifie les identifiants, contrôle que le compte est actif et porte le rôle **ADMIN**, puis émet un jeton JWT signé valable 24 h. Le message d'erreur est délibérément générique pour éviter l'énumération de comptes.

Console Administrateur — Connexion

Connexion administrateur

Adresse email

admin@onlineshop.com

Mot de passe

Se connecter

Accès réservé aux administrateurs

Figure 33. Maquette filaire : Console Admin — Connexion

Gestion des comptes

Liste de tous les comptes utilisateurs (FS-A01 / FS-A02). Les filtres par rôle et par statut permettent de cibler rapidement les comptes en attente d'activation ou suspendus. Les actions disponibles varient selon le statut : un compte suspendu peut être réactivé ; un compte en attente peut être supprimé.

Console Admin — Gestion des comptes

+ Créer un compte

Rôle
^Tous^ Statut
Tous
Filtrer

Email	Nom	Rôle	Statut	Actions
marie.dupont@email.com	Marie Dupont	Acheteur	Actif	Modifier] [Suspendre] [Supprimer
c.bernard@email.com	C. Bernard	Acheteur	Actif	Modifier] [Suspendre] [Supprimer
vendor@boutique.fr	La Boutique	Vendeur	Actif	Modifier] [Suspendre] [Supprimer
new.user@email.com	Paul Lefebvre	Acheteur	En attente	Modifier] [Supprimer
old.user@email.com	Anne Martin	Acheteur	Suspendu	Modifier] [Réactiver] [Supprimer

< Précédent
Page 1/2
Suivant >

Figure 34. Maquette filaire : Console Admin — Gestion des comptes

Formulaire de création de compte

Formulaire modal déclenché par le bouton « + Créer un compte » de la liste (FS-A01). Conforme à US-ADM-01 : l'administrateur saisit le prénom, le nom, l'email, le rôle et la langue de notification (FS-A06 / CS-10) — aucun mot de passe n'est demandé. La langue est initialisée à **Français** par défaut. À la soumission, le système crée le compte avec le statut **EN_ATTENTE_ACTIVATION** et envoie automatiquement un email d'activation dans la langue choisie (CS-07 / CS-10). Le lien expire après 24 h ; l'administrateur peut le renvoyer depuis la liste si nécessaire.

Créer un compte

Prénom *
Nom *
Email *
Rôle *
Langue *

Acheteur
Français

Un email d'activation sera envoyé automatiquement dans la langue choisie.
Le compte sera actif après validation par le destinataire.

Annuler
Créer le compte

Figure 35. Maquette filaire : Console Admin — Formulaire de création de compte

Fiche d'un compte

Écran de détail d'un compte existant, accessible depuis le bouton « Modifier » de la liste (FS-A01 / FS-A06). Affiche les informations du compte en lecture seule (email, rôle, statut) et expose le champ **Langue** en édition (CS-10). L'administrateur peut mettre à jour la préférence de langue de notification sans modifier les autres données du compte. La modification est effective immédiatement pour les prochains emails sortants.

Console Admin — Fiche d'un compte

Informations du compte	
Email	marie.dupont@email.com
Statut	Actif
Créé le	2026-01-15
Informations modifiables	
Prénom	Marie
Nom	Dupont
Rôle	Acheteur
Préférences de notification	
Langue	Français
Annuler	Enregistrer

Figure 36. Maquette filaire : Console Admin — Fiche d'un compte

Mode maintenance

Bascule du mode maintenance (FS-A05 / UCSA-14). L'interrupteur est accessible uniquement aux administrateurs authentifiés. En mode maintenance actif, toutes les requêtes non-admin sur le portail acheteur et le back-office vendeur retournent la page « Site en maintenance ». La console admin reste accessible sans interruption. L'état est persisté en base (table `platform_settings`) et survit au redémarrage.

Console Admin — Mode maintenance (FS-A05)

Administration de la plateforme	
Mode maintenance ☒ Activé () Désactivé	
État actuel	MAINTENANCE ACTIVE
Depuis	2026-05-22 14:37 UTC
Acteurs bloqués	Acheteurs, Vendeurs
Message affiché aux visiteurs :	
Site temporairement indisponible. Merci de réessayer ultérieurement.	
Annuler Enregistrer les modifications	

Figure 37. Maquette filaire : Console Admin — Mode maintenance

Gestion des transporteurs

Configuration des transporteurs disponibles sur la plateforme (FS-A03). La désactivation masque le transporteur lors de la déclaration d'expédition sans supprimer les expéditions existantes. La suppression est bloquée si des expéditions actives référencent ce transporteur.

Console Admin — Gestion des transporteurs

+ Ajouter un transporteur				
Nom	Pays couverts	URL de suivi	Statut	Actions
La Poste	FR, BE, DE, ES...	laposte.fr/suivi	Actif	Modifier] [Désactiver
Chronopost	FR, BE, LU	chronopost.fr/tracking	Actif	Modifier] [Désactiver
DHL Express	Tous zone euro	dhl.fr/tracking	Actif	Modifier] [Désactiver
UPS	Tous zone euro	ups.com/track	Inactif	Modifier] [Activer] [Supprimer

Figure 38. Maquette filaire : Console Admin — Gestion des transporteurs

Formulaire transporteur

Formulaire d'ajout et d'édition d'un transporteur (FS-A03). Les pays couverts sont restreints aux pays de la zone euro (CS-04). L'URL de suivi est utilisée par le portail acheteur pour construire le lien IFS-05 (CS-05). La désactivation (**Actif** : **Non**) masque le transporteur du back-office vendeur sans le supprimer.

Console Admin — Ajout / édition d'un transporteur

Transporteur	
Nom	<u>Colissimo</u>
URL de suivi	<u>colissimo.fr/suivi</u>
Pays couverts (zone euro)	
☒ France [X] ☒ Allemagne [X] ☒ Espagne	
☒ Italie [X] ☐ Belgique [] ☐ Pologne	
☐ Roumanie [] ☐ Pays-Bas [] ☐ Portugal	
Actif	☒ Oui () Non
Annuler Enregistrer	

Figure 39. Maquette filaire : Console Admin — Formulaire transporteur

5.11. Matrice de traçabilité LA → PA

Composant logique (LA)	Module physique (PA)	Nœud de déploiement	Technologie
Portail Acheteur	front-acheteur	Conteneur shop-buyer-portal (dev, port 5173) / Nginx (prod)	React 18 / TypeScript / Vite
Back-office Vendeur	front-vendeur	Conteneur shop-vendor-backoffice (dev, port 5174) / Nginx (prod)	React 18 / TypeScript / Vite
Console Administrateur	front-admin	Conteneur shop-admin-console (dev, port 5175) / Nginx (prod)	React 18 / TypeScript / Vite

Composant logique (LA)	Module physique (PA)	Nœud de déploiement	Technologie
Service Compte	composant-compte	Conteneur API Spring Boot	Spring Boot / Spring Security / JWT
Service Catalogue	composant-catalogue	Conteneur API Spring Boot	Spring Boot / Spring Data JPA / Hibernate — import : POST /api/vendor/products/import (multipart/form-data, parser RFC 4180 natif) créations uniquement, rapport ligne par ligne (créé / erreur) ; export : GET /api/vendor/products/export (text/csv, UTF-8 BOM, Content-Disposition: attachment) ; upload image : POST /api/vendor/products/images (multipart/form-data, max 5 Mo, validation MIME + contenu réel, stockage UUID, réponse { imageUrl }, service statique public /uploads/products/**)
Service Panier	composant-panier	Conteneur API Spring Boot + Redis	Spring Boot / Spring Data Redis
Service Commande	composant-commande	Conteneur API Spring Boot	Spring Boot / Spring Data JPA / Hibernate
Service Paiement	composant-paiement	Conteneur API Spring Boot	Spring Boot / Stripe Java SDK
Service Expédition	composant-expedition	Conteneur API Spring Boot	Spring Boot / Spring Data JPA / Hibernate
Service Notification	composant-notification	Conteneur API Spring Boot	Spring Boot / SendGrid Java SDK
Service Rapport	composant-rapport	Conteneur API Spring Boot	Spring Boot / Spring Data JPA / JPQL
Adaptateur Paiement	composant-paiement (couche adaptateur)	Conteneur API Spring Boot	Stripe Java SDK

Composant logique (LA)	Module physique (PA)	Nœud de déploiement	Technologie
Adaptateur Messagerie	composant-notification (couche adaptateur)	Conteneur API Spring Boot	SendGrid Java SDK
Référentiel de données	boutique_db	Conteneur PostgreSQL 16	PostgreSQL 16 / Flyway
Service Annonce	composant-annonce	Conteneur API Spring Boot	Spring Boot / Spring Data JPA — entité Announcement , endpoints REST /annonces
Service Sécurité	composant-securite	Conteneur API Spring Boot (transverse)	Spring Security / JWT / BCrypt / TOTP (dev.samstevens.totp) / Redis (compteurs force brute)
Service Journalisation	composant-journalisation	Conteneur API Spring Boot (transverse) + PostgreSQL	Spring AOP — table audit_log PostgreSQL (partitionnée mensuelle, purge 13 mois — CPA-13)

Chapter 6. Backlog — User Stories

6.1. Contexte

Ce document liste l'ensemble des user stories dérivées des fonctions système (FS) définies en SA et allouées en LA/PA. Chaque user story est tracée vers les éléments ARCADIA dont elle est issue.

Les user stories sont regroupées par domaine fonctionnel et ordonnées selon les dépendances d'implémentation (les stories d'infrastructure avant celles de fonctionnalité).



Le statut de chaque story est à renseigner dans la colonne « Statut » au fil du développement. Valeurs suggérées : **À faire** / **En cours** / **Terminée**.

6.2. Gestion des comptes (Admin)

Fonctions ARCADIA : FS-A01, FS-A02, FS-A03 — UCSA-12 — LA : Console Administrateur / Service Compte

ID	User story	Critères d'acceptation	Statut
US-ADM-01	En tant qu'administrateur, je peux créer un compte acheteur ou vendeur depuis la console d'administration.	☑ Formulaire : email, rôle (acheteur / vendeur), informations de profil (sans champ mot de passe) ☑ Erreur si l'email est déjà utilisé (pas de doublon) ☑ Compte créé avec statut en_attente_activation ☑ Le système envoie automatiquement un email à l'adresse saisie contenant un lien d'activation ☑ Le lien permet à l'utilisateur de définir son mot de passe et d'activer son compte (même flux que UCSA-01) ☐ Le lien est à usage unique et expire après 24 h ; l'admin peut renvoyer un lien depuis la fiche utilisateur	Terminée
US-ADM-02	En tant qu'administrateur, je peux suspendre un compte actif (acheteur ou vendeur).	☑ Action disponible uniquement sur les comptes au statut actif ☑ Compte passe en statut suspendu ; l'utilisateur ne peut plus se connecter ☑ Action réversible (voir US-ADM-03)	Terminée

ID	User story	Critères d'acceptation	Statut
US-ADM-03	En tant qu'administrateur, je peux réactiver un compte suspendu.	☑ Action disponible uniquement sur les comptes au statut suspendu ☑ Compte repasse en statut actif ; l'utilisateur peut de nouveau se connecter	Terminée
US-ADM-04	En tant qu'administrateur, je peux supprimer un compte (actif ou suspendu).	☑ Confirmation obligatoire avant suppression ☑ Compte passe en statut supprimé ☑ L'utilisateur ne peut plus se connecter ni récupérer son compte	Terminée
US-ADM-05	En tant qu'administrateur, je peux modifier le rôle d'un utilisateur (acheteur ↔ vendeur).	☑ Sélecteur de rôle disponible sur la fiche utilisateur ☑ Modification effective immédiatement	Terminée
US-ADM-06	En tant qu'administrateur, je peux ajouter un transporteur avec son nom, les pays de la zone euro couverts et l'URL de son site de suivi.	☑ Formulaire : nom, pays de la zone euro couverts (multi-sélect restreint à la zone euro), URL de suivi ☑ Transporteur créé avec statut actif et disponible immédiatement dans le back-office vendeur	Terminée
US-ADM-07	En tant qu'administrateur, je peux modifier les informations d'un transporteur existant.	☑ Tous les champs sont éditables (nom, pays, URL de suivi) ☑ Modifications effectives immédiatement	Terminée
US-ADM-08	En tant qu'administrateur, je peux désactiver un transporteur sans le supprimer.	☑ Transporteur masqué du back-office vendeur pour les nouvelles expéditions ☑ Les expéditions existantes référençant ce transporteur ne sont pas affectées	Terminée
US-ADM-09	En tant qu'administrateur, je peux supprimer un transporteur qui n'est référencé dans aucune expédition active.	☑ Suppression bloquée si des expéditions actives référencent ce transporteur, avec proposition de désactivation ☑ Confirmation obligatoire avant suppression effective	Terminée

ID	User story	Critères d'acceptation	Statut
US-ADM-10	En tant qu'administrateur, je peux activer ou désactiver le mode maintenance de la boutique.	☑ Bascule « Mode maintenance » disponible dans la console d'administration (UCSA-14 / FS-A05) ☑ En mode maintenance : toute navigation sur le portail acheteur et le back-office vendeur affiche une page « Site en maintenance » ☑ Les administrateurs authentifiés conservent l'accès à la console sans interruption ☑ L'état du mode maintenance est persisté en base (<code>platform_settings</code>) et survit au redémarrage ☑ Le changement d'état prend effet immédiatement sans redémarrage	Terminée

6.3. Inscription et activation de compte

Fonctions ARCADIA : FS-B01, FS-B10, CS-07 — UCSA-01 — LA : Service Compte / Service Notification / Adaptateur Messagerie

ID	User story	Critères d'acceptation	Statut
US-REG-01	En tant que visiteur, je peux créer un compte acheteur en saisissant mon email, mon mot de passe et mes informations de profil.	☑ Formulaire : email, mot de passe (+ confirmation), nom, prénom ☑ Erreur si l'email est déjà utilisé ☑ Compte créé en statut <code>en_attente_activation</code> ☑ Email d'activation envoyé automatiquement via SendGrid (CS-07)	Terminée
US-REG-02	En tant que nouvel acheteur, je peux activer mon compte en cliquant sur le lien reçu par email.	☑ Token UUID à usage unique, TTL 24 h (CS-07) ☑ Clic valide → compte passe en statut <code>actif</code>, redirection vers la page de connexion ☑ Token expiré (> 24 h) → message d'erreur + proposition de renvoi du lien ☑ Token déjà utilisé → message « votre compte est déjà actif »	Terminée

ID	User story	Critères d'acceptation	Statut
US-REG-03	En tant que nouvel acheteur dont le token a expiré, je peux demander le renvoi d'un nouveau lien d'activation.	☒ Lien « Renvoyer le lien » accessible depuis la page d'erreur de token expiré ☒ Nouveau token généré ; l'ancien est invalidé ☒ Email d'activation renvoyé	Terminée

6.4. Gestion du profil

Fonctions ARCADIA : FS-B02, FS-B11, FS-B13, FS-V01, FS-V15 — UCSA-02 — LA : Service Compte

ID	User story	Critères d'acceptation	Statut
US-PRF-01	En tant qu'acheteur authentifié, je peux modifier mes informations personnelles (nom, adresse de livraison par défaut, mot de passe).	☒ Formulaire pré-rempli avec les données actuelles ☒ Unicité de l'email vérifiée si modification de l'email ☒ Confirmation de succès après sauvegarde	Terminée
US-PRF-02	En tant que vendeur authentifié, je peux modifier mes informations personnelles (nom, adresse, mot de passe, coordonnées).	☒ Même règles que US-PRF-01	Terminée

ID	User story	Critères d'acceptation	Statut
US-PRF-03	En tant qu'acheteur authentifié, je peux gérer un carnet d'adresses de livraison : ajouter une nouvelle adresse, modifier ou supprimer une adresse existante, et en définir une comme adresse par défaut.	☒ Section « Mes adresses » accessible depuis l'espace compte ☒ Formulaire d'ajout : libellé (ex. « Domicile »), rue, ville, code postal, pays (zone euro uniquement — CS-04) ☒ L'adresse par défaut est présélectionnée automatiquement au passage de commande ☒ Une seule adresse peut être marquée par défaut à la fois ☒ Suppression logique (soft-delete) bloquée si c'est la seule adresse active du carnet ☒ Minimum 1 adresse active, pas de maximum imposé ☒ Tunnel d'achat : sélection parmi le carnet (addressId) au lieu de saisie inline — commande référence delivery_address par FK	Terminée
US-PRF-04	En tant qu'acheteur, je peux choisir à l'inscription et modifier depuis mon compte si j'accepte de recevoir des emails commerciaux du vendeur.	☐ Case à cocher opt-in non pré-cochée dans le formulaire d'inscription, libellé : « J'accepte de recevoir des offres et actualités commerciales » ☐ Même case disponible dans l'onglet « Mon compte » (état actuel pré-rempli) ☐ Modification enregistrée immédiatement avec horodatage ☐ Le retrait du consentement n'affecte pas l'accès à la boutique ni les emails transactionnels	À faire
US-PRF-05	En tant que vendeur, je peux exporter au format CSV la liste des acheteurs ayant donné leur consentement marketing, afin de l'importer dans mon outil de mailing.	☐ Bouton « Exporter la liste mailing » dans le back-office vendeur ☐ Le fichier CSV contient : email, prénom, nom des acheteurs avec <code>marketing_consent = true</code> ☐ Seuls les comptes actifs et consentants sont inclus ☐ L'export est journalisé (date, nombre de contacts exportés)	À faire

6.5. Catalogue produits — Vendeur

Fonctions ARCADIA : FS-V02, FS-V03, FS-V12, FS-V13, FS-V14 — UCSA-10 — LA : Service Catalogue

ID	User story	Critères d'acceptation	Statut
US-CAT-01	En tant que vendeur, je peux créer une fiche produit avec nom, description, prix HT, photos, catégorie, quantité disponible et seuil d'alerte de stock.	☑ Champs obligatoires : nom, prix HT, quantité disponible ☑ Produit créé en statut publié par défaut ☑ Photos (URLs) uploadées et associées au produit	Terminée
US-CAT-02	En tant que vendeur, je peux modifier une fiche produit existante.	☑ Tous les champs sont éditables ☑ Modifications visibles immédiatement dans le catalogue acheteur	Terminée
US-CAT-03	En tant que vendeur, je peux archiver un produit pour le retirer du catalogue sans le supprimer.	☑ Produit archivé non visible dans le catalogue acheteur ☐ Archivage bloqué si le produit est référencé dans une commande active — implémentation différée à US-ORD (domaine commandes non encore créé)	Terminée
US-CAT-04	En tant que vendeur, je peux consulter et mettre à jour les niveaux de stock des produits du catalogue partagé et définir un seuil d'alerte.	☑ Stock et seuil d'alerte affichés dans la liste des produits ☑ Quantités modifiables depuis le formulaire produit et via PATCH /stock ☑ Indicateur visuel (couleur) sur les produits sous le seuil ou en rupture	Terminée
US-CAT-05	En tant que vendeur, je reçois une notification lorsque le stock d'un produit passe en dessous de son seuil d'alerte.	☑ Notification déclenchée automatiquement lors du franchissement du seuil (table stock_alerts) ☑ Indicateur visible dans le back-office vendeur (panneau alertes + badge sur nav)	Terminée

ID	User story	Critères d'acceptation	Statut
US-CAT-08	En tant que vendeur, je peux mettre à jour les niveaux de stock de plusieurs produits simultanément depuis la vue liste du catalogue.	☑ La vue liste affiche une colonne « Stock » éditable en ligne pour chaque produit ☑ Le vendeur peut modifier les quantités de plusieurs produits sans quitter la liste ☑ Un bouton « Enregistrer les modifications » soumet toutes les mises à jour en une seule requête (PATCH /api/vendor/products/stocks) ☑ Seules les lignes modifiées sont envoyées au serveur ☑ Les alertes de rupture sont réévaluées après enregistrement (FS-V03) ☑ En cas d'erreur partielle, les lignes en succès sont appliquées et les erreurs sont signalées	Terminée
US-CAT-06	En tant que vendeur, je peux importer de nouveaux produits depuis un fichier CSV afin de créer plusieurs fiches en une seule opération.	☑ Un bouton « Importer CSV » est disponible dans la section gestion du catalogue du back-office vendeur ☑ Le fichier CSV respecte un en-tête défini : nom,description,prix,categorie,quantite,seuil_alerte ; les colonnes obligatoires sont : nom et prix ☑ Chaque ligne du CSV crée un nouveau produit ; aucune mise à jour de produit existant n'est effectuée ☑ Le système valide le format de l'en-tête avant traitement ; en cas d'en-tête invalide, l'import est rejeté en totalité ☑ Un rapport ligne par ligne est affiché après traitement : créé / erreur avec message explicite ☑ Les lignes valides sont importées même si d'autres lignes sont en erreur (import partiel) ☑ L'import est accessible uniquement aux comptes vendeur authentifiés (FS-V02 / CS-01)	Terminée

ID	User story	Critères d'acceptation	Statut
US-CAT-07	En tant que vendeur, je peux exporter le catalogue produits partagé au format CSV afin de le consulter ou le réimporter ultérieurement.	☑ Un bouton « Exporter CSV » est disponible dans la section gestion du catalogue du back-office vendeur ☑ Le fichier généré contient toutes les fiches produits (publiées et archivées) avec les colonnes : nom,description,prix,categorie,quantite,seuil_alerte,statut ☑ Le fichier est téléchargé directement par le navigateur avec le nom catalogue_export_YYYYMMDD.csv ☑ L'encodage du fichier est UTF-8 avec BOM pour compatibilité tableur ☑ L'export est accessible uniquement aux comptes vendeur authentifiés (FS-V02 / CS-01)	Terminée

ID	User story	Critères d'acceptation	Statut
US-CAT-09	En tant que vendeur, je peux téléverser des fichiers images pour les photos de mes produits afin de ne pas avoir à héberger moi-même les images.	☑ Un bouton « Ajouter une photo » est disponible dans le formulaire de création et d'édition d'un produit ☑ Le vendeur sélectionne un fichier image local (JPEG, PNG, GIF ou WebP) ; le fichier est envoyé au serveur qui le stocke et retourne une URL publique ☑ L'URL retournée est automatiquement ajoutée à la liste des photos du produit ☑ Les photos sont affichées sous forme de miniatures avec bouton de suppression individuel ☑ Le serveur valide le type MIME déclaré et le contenu réel du fichier ; tout fichier non conforme est rejeté avec HTTP 400 ☑ La taille maximale acceptée est 5 Mo par fichier ☑ Les fichiers sont renommés en UUID côté serveur pour éviter les collisions et les attaques path traversal ☑ Les images sont servies publiquement par le backend sous <code>/uploads/products/**</code> (accessibles sans authentification pour l'affichage dans le catalogue acheteur) ☑ L'upload est accessible uniquement aux comptes vendeur authentifiés (FS-V16 / CS-01)	Terminée

6.6. Catalogue produits — Acheteur

Fonctions ARCADIA : FS-B03 — UCSA-03 — LA : Service Catalogue

ID	User story	Critères d'acceptation	Statut
US-SHP-01	En tant que visiteur (connecté ou non), je peux parcourir les produits publiés du catalogue.	☑ Liste paginée des produits avec nom, prix HT/TTC, disponibilité ☑ Accès sans authentification	Terminée

ID	User story	Critères d'acceptation	Statut
US-SHP-02	En tant qu'acheteur, je peux filtrer les produits par catégorie, prix maximum et disponibilité, et effectuer une recherche textuelle.	☒ Filtres cumulables, résultats mis à jour dynamiquement ☒ Message « aucun résultat » avec option de réinitialisation des filtres	Terminée

6.7. Panier

Fonctions ARCADIA : FS-B04, FS-B05, CS-03 — UCSA-04 — LA : Service Panier

ID	User story	Critères d'acceptation	Statut
US-CRT-01	En tant qu'acheteur authentifié, je peux ajouter des produits à mon panier, modifier les quantités et retirer des articles.	☒ Ajout bloqué si le produit est en rupture de stock (message explicite) ☒ Récapitulatif (lignes + total) mis à jour en temps réel	Terminée
US-CRT-02	En tant qu'acheteur authentifié, mon panier est automatiquement sauvegardé et intégralement restauré à ma reconnexion.	☒ Panier persisté en base après chaque modification (CS-03) ☒ Contenu (produits, quantités) restauré à la reconnexion suivante	Terminée

6.8. Tunnel d'achat et paiement

Fonctions ARCADIA : FS-B06, FS-B07, FS-P01, FS-P02, CS-02, CS-04 — UCSA-05 — LA : Service Commande / Service Paiement / Adaptateur Paiement

ID	User story	Critères d'acceptation	Statut
US-ORD-01	En tant qu'acheteur, je peux saisir une adresse de livraison restreinte aux pays de la zone euro.	☒ Liste déroulante limitée aux pays de la zone euro (CS-04) ☒ Adresse hors zone euro bloquée avec message d'erreur	Terminée
US-ORD-02	En tant qu'acheteur, je peux choisir un mode de livraison parmi les transporteurs actifs couvrant mon pays de destination.	☒ Seuls les transporteurs actifs et compatibles avec le pays de livraison sont proposés ☒ Tarif affiché pour chaque option	Terminée

ID	User story	Critères d'acceptation	Statut
US-ORD-03	En tant qu'acheteur, je peux régler ma commande par carte bancaire avec autorisation immédiate via Stripe.	☒ Données carte transmises directement à Stripe sans transit en clair par le backend (PCI-DSS) ☒ Commande confirmée et tous les vendeurs notifiés par email si la transaction est autorisée ; stock réservé ☒ Message d'erreur explicite si la transaction est refusée	Terminée
US-ORD-04	En tant qu'acheteur, je peux régler ma commande par virement bancaire ; je reçois les coordonnées bancaires du vendeur et ma commande est placée en attente de confirmation.	☒ Commande créée en statut paiement_en_attente_virement ☒ Coordonnées bancaires et référence à inclure affichées et envoyées par email ☒ Stock pré-réservé ; tous les vendeurs notifiés par email du virement en attente	Terminée
US-ORD-05	En tant qu'acheteur, je reçois un email de confirmation après validation de ma commande.	☒ Email envoyé via SendGrid contenant le numéro de commande, le récapitulatif et la livraison estimée	Terminée

6.9. Gestion des commandes — Vendeur

Fonctions ARCADIA : FS-V04, FS-V09 — UCSA-07, UCSA-13 — LA : Service Commande / Service Paiement

ID	User story	Critères d'acceptation	Statut
US-VND-01	En tant que vendeur, je suis notifié des nouvelles commandes et je peux les consulter dans mon tableau de bord.	☒ Notification email à chaque nouvelle commande ☒ Commande visible dans le back-office avec détail acheteur, lignes et statut	Terminée
US-VND-02	En tant que vendeur, je peux confirmer la réception d'un virement bancaire pour déclencher la prise en charge de la commande.	☒ Liste des commandes en statut paiement_en_attente_virement dans le back-office ☒ « Confirmer » → commande passe en en_attente ; acheteur notifié ☒ « Rejeter » → commande annulée ; stock pré-réservé libéré ; acheteur notifié	Terminée

6.10. Expédition et suivi

Fonctions ARCADIA : FS-V05, FS-B08, FS-C01, CS-05 — UCSA-07, UCSA-08 — LA : Service Expédition

ID	User story	Critères d'acceptation	Statut
US-EXP-01	En tant que vendeur, je peux déclarer l'expédition d'une commande en saisissant le numéro de suivi récupéré sur le reçu de dépôt physique auprès du transporteur.	☑ Formulaire : sélecteur de transporteur (actifs uniquement) + champ numéro de suivi (obligatoire) ☑ Soumission bloquée si le champ numéro de suivi est vide ☑ Commande passe en statut expédiée ; numéro de suivi enregistré en base ☑ Acheteur notifié par email avec le numéro de suivi et le lien vers le site du transporteur	Terminée
US-EXP-02	En tant qu'acheteur, je peux consulter le numéro de suivi de ma commande et accéder au site du transporteur depuis mon espace commandes.	☑ Numéro de suivi affiché dans le détail de la commande expédiée ☑ Lien vers le site de suivi du transporteur (URL construite à partir du numéro et de l'URL configurée par l'admin) ☑ Si numéro non encore disponible : message « en cours d'expédition — numéro non disponible »	Terminée

6.11. Annulation de commande

Fonctions ARCADIA : FS-B09, FS-V08, FS-P03 — UCSA-06 — LA : Service Commande / Service Paiement

ID	User story	Critères d'acceptation	Statut
US-CAN-01	En tant qu'acheteur, je peux annuler une commande en attente ou en préparation depuis mon espace commandes sans que le vendeur puisse s'y opposer.	☑ Bouton d'annulation disponible sur les commandes aux statuts en_attente et en_préparation ☑ Confirmation obligatoire avant annulation ☑ Si paiement par virement : champ « IBAN de remboursement » obligatoire dans le formulaire d'annulation, avec validation du format IBAN ☑ Si paiement par carte : aucun champ bancaire requis ☑ Annulation effective immédiatement ; stock libéré ; vendeur notifié	Terminée
US-CAN-02	En tant que vendeur, je suis notifié d'une annulation avant expédition et dois procéder au remboursement si le paiement était par virement.	☑ Notification de l'annulation dans le back-office (lecture seule — aucun refus possible) ☑ Paiement carte → remboursement déclenché automatiquement par le système via Stripe (FS-P03) ; aucune action requise du vendeur ☑ Paiement virement → IBAN de l'acheteur et montant affichés au vendeur pour virement inverse ; commande en remboursement_virement_en_cours	Terminée
US-CAN-03	En tant que vendeur, je peux accepter une annulation après expédition en exigeant le renvoi préalable du colis.	☑ Commande passe en statut en_attente_retour ; acheteur notifié du renvoi requis ☑ Vendeur confirme la réception du colis retourné dans le back-office ☑ Remboursement carte → déclenché via Stripe (FS-P03) après confirmation de réception ☑ Remboursement virement → commande passe en remboursement_virement_en_cours ; IBAN + montant fournis au vendeur pour virement inverse	Terminée

ID	User story	Critères d'acceptation	Statut
US-CAN-04	En tant que vendeur, je peux accepter une annulation après expédition sans exiger le retour du colis.	☑ Paiement carte → remboursement déclenché immédiatement via Stripe (FS-P03) ; commande passe en annulée ; acheteur notifié ☑ Paiement virement → commande passe en remboursement_virement_en_cours ; IBAN + montant fournis au vendeur pour virement inverse	Terminée
US-CAN-05	En tant que vendeur, je peux confirmer l'émission d'un virement inverse de remboursement vers l'acheteur.	☑ Bouton « Confirmer le virement de remboursement » accessible depuis la commande en statut remboursement_virement_en_cours ☑ Confirmation → commande passe en annulée (FS-V10) ; acheteur notifié que le virement de remboursement a été émis ☑ IBAN de l'acheteur et montant rappelés sur l'écran de confirmation	Terminée
US-CAN-06	En tant qu'acheteur, je peux demander l'annulation d'une commande déjà expédiée et je suis informé de la décision du vendeur.	☑ Bouton « Demander l'annulation » disponible sur les commandes au statut expédiée (FS-B09 / UCSA-06) ☑ Formulaire avec champ motif obligatoire ; si paiement par virement, saisie obligatoire de l'IBAN de remboursement ☑ Commande passe en statut annulation_demandée_après_expédition ; vendeur notifié (FS-V08) ☑ L'acheteur est notifié par email de la décision du vendeur : acceptation (avec ou sans condition de renvoi — US-CAN-03/04) ou refus	Terminée

6.12. Rapports de ventes

Fonctions ARCADIA : FS-V07 — UCSA-11 — LA : Service Rapport

ID	User story	Critères d'acceptation	Statut
US-RPT-01	En tant que vendeur, je peux consulter les indicateurs de ventes sur une période donnée et exporter les données.	☒ Indicateurs : chiffre d'affaires, nombre de commandes, panier moyen, taux d'annulation ☒ Classement des produits les plus vendus (dérivé des LigneCommande) ☒ Filtres par période et par catégorie ☒ Export CSV téléchargeable côté client	Terminée

6.13. Annonces défilantes

Fonctions ARCADIA : FS-V11 — UCSA-15 — LA : Service Annonce / Back-office Vendeur / Portail Acheteur

ID	User story	Critères d'acceptation	Statut
US-ANN-01	En tant que vendeur, je peux créer, modifier, réordonner et supprimer des annonces défilantes affichées sur la page d'accueil de la boutique.	☐ Formulaire de création : type de contenu (texte / image / les deux), champ texte (max 500 caractères), URL d'image optionnelle, lien de redirection optionnel, ordre d'affichage (FS-V11) ☐ Les champs obligatoires varient selon le type : texte seul → champ texte requis ; image seule → image requise ; mixte → les deux requis ☐ Lorsqu'une URL d'image est saisie, l'application détecte automatiquement l'orientation de l'image (portrait si hauteur ≥ largeur, paysage si largeur > hauteur) et l'affiche sous forme de badge avant enregistrement ☐ L'orientation détectée est transmise au serveur et stockée avec l'annonce ; le vendeur voit l'orientation dans la liste du back-office ☐ Le carrousel de la page d'accueil adapte la mise en page selon l'orientation : images paysage en pleine largeur, images portrait en format réduit centré ☐ Les annonces actives sont affichées dans le carrousel de la page d'accueil par ordre croissant ☐ Un clic sur une annonce avec lien redirige l'internaute vers ce lien ☐ Le vendeur peut modifier une annonce existante depuis la liste du back-office ☐ Le vendeur peut réordonner les annonces (boutons  / ) ☐ La suppression est immédiate et retire l'annonce du carrousel ☐ Si aucune annonce n'est définie, le carrousel est masqué sur la page d'accueil	À faire

6.14. Sécurité (ANSSI)

Fonctions ARCADIA : FS-S01..S13 — Contraintes SA : CS-11..CS-21 — Contraintes PA : CPA-09..CPA-17

ID	User story	Critères d'acceptation	Statut
US-SEC-01	En tant qu'utilisateur, ma session expire après 30 minutes d'inactivité et ma déconnexion révoque mon jeton côté serveur.	☐ Le jeton JWT est stocké dans un cookie <code>HttpOnly; Secure; SameSite=Strict</code> (plus de <code>localStorage</code>) (FS-S03 / CS-13) ☐ La durée de vie du jeton est de 30 minutes glissants ; chaque requête active réinitialise le compteur ☐ Une déconnexion explicite (bouton « Se déconnecter ») inscrit le jeton dans la liste noire Redis et retourne une réponse <code>401</code> à toute requête ultérieure avec ce jeton ☐ Un jeton expiré ou révoqué retourne <code>401 Unauthorized</code> sur tous les endpoints protégés	À faire
US-SEC-02	En tant que développeur, les requêtes d'état sont protégées contre les attaques CSRF et les cookies de session portent les attributs de sécurité requis.	☐ La configuration Nginx (<code>nginx.conf</code> production) applique <code>SameSite=Strict</code> sur les <code>Set-Cookie</code> (FS-S05 / CS-14 / CPA-12) ☐ Les cookies de session portent les attributs <code>Secure</code>, <code>HttpOnly</code> et <code>SameSite=Strict</code> ☐ Tout appel cross-origin non autorisé sur un endpoint d'état est rejeté avec <code>403 Forbidden</code>	À faire

ID	User story	Critères d'acceptation	Statut
US-SEC-03	En tant qu'ops, toutes les communications avec la plateforme sont chiffrées en TLS 1.2 minimum avec redirection automatique HTTP → HTTPS.	☐ Nginx (<code>nginx.conf</code> production) configuré en HTTPS sur le port 443, redirection 301 HTTP → HTTPS (FS-S06 / CS-13 / CPA-09) ☐ Protocoles autorisés : TLS 1.2 et TLS 1.3 uniquement (<code>ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3</code>) ☐ SSLv3, TLS 1.0 et TLS 1.1 explicitement désactivés (<code>ssl_protocols</code> sans ces versions) ☐ Certificat TLS émis par une CA reconnue (ex. Let's Encrypt), valide et renouvelé automatiquement (Certbot ou équivalent) ☐ En-tête <code>Strict-Transport-Security</code> présent sur toutes les réponses (HSTS, max-age ≥ 1 an)	À faire
US-SEC-04	En tant qu'administrateur, je peux révoquer les mots de passe d'un groupe d'utilisateurs suspects et les comptes non renouvelés dans les 24 h sont désactivés automatiquement.	☐ Endpoint d'administration <code>POST /admin/accounts/revoke-passwords</code> permettant de marquer un ensemble de comptes (par rôle ou liste d'emails) avec <code>password_revoked = true</code> (FS-S11 / CS-18 / CPA-17) ☐ Les utilisateurs concernés reçoivent un email les invitant à réinitialiser leur mot de passe immédiatement ☐ Un job planifié (ex. <code>@Scheduled</code> , toutes les heures) désactive automatiquement les comptes dont le mot de passe n'a pas été renouvelé 24 h après la révocation (<code>statut = suspendu</code>) ☐ L'administrateur dispose d'une vue listant les comptes en état « révoqué en attente de renouvellement » avec leur ancienneté	À faire

ID	User story	Critères d'acceptation	Statut
US-SEC-05	En tant qu'administrateur, je peux consulter et filtrer les journaux d'audit de sécurité depuis la console d'administration.	☐ Section « Journaux d'audit » accessible depuis la console admin uniquement (rôle ADMIN — FS-S07 / CS-15 / CPA-13) ☐ Affichage paginé : horodatage UTC, type d'événement, identifiant utilisateur, adresse IP, détails ☐ Filtres par type d'événement (connexion, échec auth, action admin, transaction...), période, utilisateur, IP ☐ Export CSV des journaux filtrés téléchargeable depuis le navigateur ☐ Tout accès depuis un compte non-ADMIN retourne 403 Forbidden	À faire
US-SEC-06	En tant qu'ops, les journaux de sécurité sont conservés au minimum 12 mois et protégés contre toute suppression ou modification non autorisée.	☐ La table <code>audit_log</code> est partitionnée mensuellement (PostgreSQL partition by range) ; purge automatique après 13 mois (FS-S07 / CS-15 / CPA-13) ☐ Le compte applicatif utilisé par l'API dispose uniquement du droit <code>INSERT</code> sur <code>audit_log</code> (pas de <code>UPDATE</code> ni <code>DELETE</code>) ☐ Un rôle PostgreSQL dédié dispose seul des droits de maintenance (purge, archivage) ☐ L'intégrité des partitions archivées est vérifiable par checksum	À faire
US-SEC-07	En tant que développeur, les données sensibles stockées en base (secrets TOTP) sont chiffrées au niveau colonne.	☐ La colonne <code>totp_secret</code> de la table <code>account</code> est chiffrée via <code>pgcrypto</code> (AES-256-GCM) ou un <code>AttributeConverter</code> JPA utilisant une clé AES externe (FS-S08 / CS-16 / CPA-14..CPA-15) ☐ La clé de chiffrement est injectée par variable d'environnement (jamais en dur dans le code) ☐ Les empreintes de mots de passe (<code>password_hash</code> BCrypt) ne nécessitent pas de chiffrement supplémentaire ☐ Aucune clé de chiffrement ne figure dans les logs, les réponses API ou les migrations Flyway	À faire

6.15. Matrice de traçabilité FS → User Stories

Fonction SA	Description	User Stories
FS-A01	Créer, suspendre et supprimer les comptes	US-ADM-01, US-ADM-02, US-ADM-03, US-ADM-04
FS-A02	Gérer les rôles et droits d'accès	US-ADM-05
FS-A03	Gérer les transporteurs	US-ADM-06, US-ADM-07, US-ADM-08, US-ADM-09
FS-B01	Inscription + envoi email d'activation	US-REG-01
FS-B02	Mise à jour du profil acheteur	US-PRF-01
FS-B11	Gérer le carnet d'adresses de livraison	US-PRF-03
FS-B13	Collecter et gérer le consentement marketing	US-PRF-04
FS-B03	Afficher et filtrer le catalogue	US-SHP-01, US-SHP-02
FS-B04	Gérer le panier	US-CRT-01
FS-B05	Persister et restaurer le panier	US-CRT-02
FS-B06	Orchestrer le tunnel d'achat	US-ORD-01, US-ORD-02
FS-B07	Soumettre le paiement (carte ou virement)	US-ORD-03, US-ORD-04
FS-B08	Afficher le suivi de livraison	US-EXP-02
FS-B09	Annuler une commande (acheteur)	US-CAN-01
FS-B10	Activer le compte via token	US-REG-02, US-REG-03
FS-V01	Mise à jour du profil vendeur	US-PRF-02
FS-V02	Gérer le catalogue produits	US-CAT-01, US-CAT-02, US-CAT-03
FS-V12	Importer de nouveaux produits depuis un fichier CSV	US-CAT-06
FS-V13	Exporter le catalogue au format CSV	US-CAT-07
FS-V15	Exporter la liste des acheteurs consentants (mailing)	US-PRF-05
FS-V03	Gérer les stocks et alertes	US-CAT-04, US-CAT-05
FS-V14	Mise à jour en masse des stocks	US-CAT-08
FS-V16	Téléverser et stocker les images des produits	US-CAT-09
FS-V04	Traiter les commandes reçues	US-VND-01
FS-V05	Déclarer l'expédition avec numéro de suivi	US-EXP-01
FS-V07	Consulter les rapports de ventes	US-RPT-01

Fonction SA	Description	User Stories
FS-V08	Traiter les annulations (avant/après expédition)	US-CAN-02, US-CAN-03, US-CAN-04
FS-V09	Confirmer la réception d'un virement bancaire	US-VND-02
FS-C01	Afficher le n° de suivi et l'URL transporteur	US-EXP-02
FS-P01	Demander une autorisation de paiement	US-ORD-03
FS-P02	Confirmer / refuser la transaction	US-ORD-03, US-ORD-05
FS-P03	Déclencher un remboursement	US-CAN-02, US-CAN-03, US-CAN-04
FS-A05	Basculer en mode maintenance	US-ADM-10
FS-V11	Gérer les annonces défilantes	US-ANN-01
FS-B09 (acheteur post-expédition)	Demander annulation après expédition	US-CAN-06
FS-S01	Politique de mots de passe	US-SEC-01 (partiellement)
FS-S03	Gestion des sessions et révocation	US-SEC-01
FS-S05	Protection CSRF / SameSite	US-SEC-02
FS-S06	En-têtes de sécurité HTTP / TLS	US-SEC-03
FS-S07	Journalisation des événements sécurité	US-SEC-05, US-SEC-06
FS-S11	Révocation en masse des mots de passe	US-SEC-04
FS-S08	MFA Vendeur/Admin (chiffrement secret TOTP)	US-SEC-07

Chapter 7. Glossaire

Terme	Définition
ARCADIA	Architecture Analysis and Design Integrated Approach. Méthode MBSE structurant l'architecture en quatre niveaux : OA, SA, LA, PA.
MBSE	Model-Based Systems Engineering. Approche d'ingénierie système centrée sur des modèles formels plutôt que sur des documents textuels.
OA	Operational Analysis. Niveau 1 d'ARCADIA : décrit le contexte métier, les acteurs opérationnels et leurs activités.
SA	System Analysis. Niveau 2 d'ARCADIA : décrit les fonctions que le système doit rendre aux acteurs.
LA	Logical Architecture. Niveau 3 d'ARCADIA : décomposition logique du système en composants et interfaces.
PA	Physical Architecture. Niveau 4 d'ARCADIA : décomposition physique et logicielle, nœuds de déploiement.
PlantUML	Outil de génération de diagrammes à partir d'une syntaxe textuelle.
AsciiDoc	Format de balisage léger utilisé pour la rédaction de la documentation.